

Sección 7.3

Volumen: el método de las capas

- Encontrar el volumen de un sólido de revolución mediante el método de las capas.
- Comparar los usos del método de los discos y el método de las capas.

El método de las capas

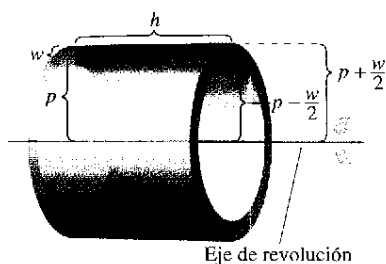


Figura 7.27

En esta sección, se estudiará un método alternativo para encontrar el volumen de un sólido de revolución. Este método se llama el **método de las capas** porque usa capas cilíndricas. Una comparación de las ventajas de los métodos de los discos y de las capas se da más adelante en esta sección.

Para empezar, considerar un rectángulo representativo como se muestra en la figura 7.27, donde w es la anchura del rectángulo, h es la altura, y p es la distancia entre el eje de revolución y el *centro* del rectángulo. Cuando este rectángulo gira alrededor de su eje de revolución, forma una capa cilíndrica (o tubo) de espesor w . Para encontrar el volumen de esta capa, considerar dos cilindros. El radio del cilindro más grande corresponde al radio exterior de la capa y el radio del cilindro más pequeño corresponde al radio interno de la capa. Porque p es el radio medio de la capa, se sabe que el radio exterior es $p + (w/2)$ y el radio interno es $p - (w/2)$.

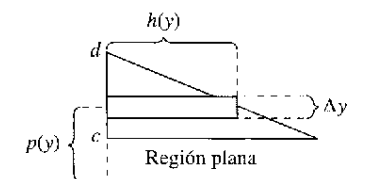
$$p + \frac{w}{2} \quad \text{Radio externo}$$

$$p - \frac{w}{2} \quad \text{Radio interno.}$$

Así que, el volumen de la capa es

$$\begin{aligned} \text{Volumen de la capa} &= (\text{volumen del cilindro}) - (\text{volumen del hueco}) \\ &= \pi \left(p + \frac{w}{2} \right)^2 h - \pi \left(p - \frac{w}{2} \right)^2 h \\ &= 2\pi p h w \\ &= 2\pi (\text{radio medio})(\text{altura})(\text{espesor}) \end{aligned}$$

Esta fórmula se puede usar para encontrar el volumen de un sólido de revolución. Asumir que la región plana en la figura 7.28 gira alrededor de una recta para formar el sólido indicado. Si se considera un rectángulo horizontal de anchura Δy , entonces, cuando la región plana gira alrededor de una recta paralela al eje x , el rectángulo genera una capa representativa cuyo volumen es



$$\Delta V = 2\pi [p(y)h(y)] \Delta y.$$

Se puede aproximar el volumen del sólido por n capas de espesor Δy , de altura $h(y_i)$ y radio medio $p(y_i)$.

$$\text{Volumen del sólido} \approx \sum_{i=1}^n 2\pi [p(y_i)h(y_i)] \Delta y = 2\pi \sum_{i=1}^n [p(y_i)h(y_i)] \Delta y$$

Esta aproximación parece mejorar al hacer $\|\Delta\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Así, el volumen del sólido es

$$\begin{aligned} \text{Volumen del sólido} &= \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} 2\pi \sum_{i=1}^n [p(y_i)h(y_i)] \Delta y \\ &= 2\pi \int_c^d [p(y)h(y)] dy. \end{aligned}$$

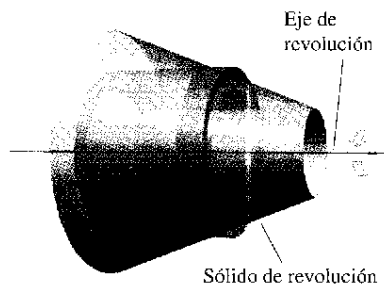


Figura 7.28

El método de las capas

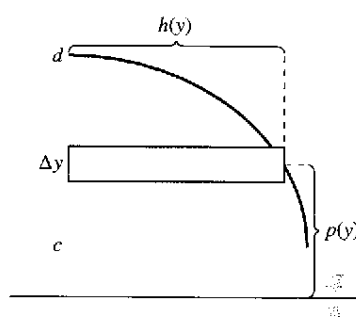
Para encontrar el volumen de un sólido de revolución con el **método de las capas**, usar alguna de las fórmulas siguientes, como se muestra en la figura 7.29.

Eje de revolución horizontal

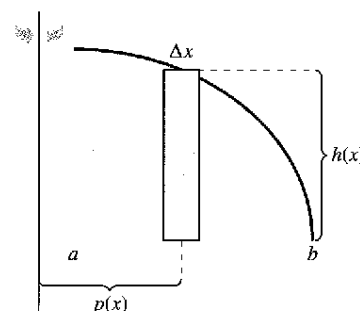
$$\text{Volumen} = V = 2\pi \int_c^d p(y)h(y) dy$$

Eje de revolución vertical

$$\text{Volumen} = V = 2\pi \int_a^b p(x)h(x) dx$$



Eje de revolución horizontal
Figura 7.29



Eje de revolución vertical

EJEMPLO 1 Uso del método de las capas para encontrar un volumen

Encontrar el volumen del sólido de revolución formado al girar la región acotada por

$$y = x - x^3$$

y el eje x ($0 \leq x \leq 1$) alrededor del eje y .

Solución Porque el eje de revolución es vertical, usar un rectángulo representativo vertical, como se muestra en la figura 7.30. La anchura Δx indica que x es la variable de integración. La distancia del centro del rectángulo al eje de revolución es $p(x) = x$, y la altura del rectángulo es

$$h(x) = x - x^3.$$

Porque x varía de 0 a 1, el volumen del sólido es

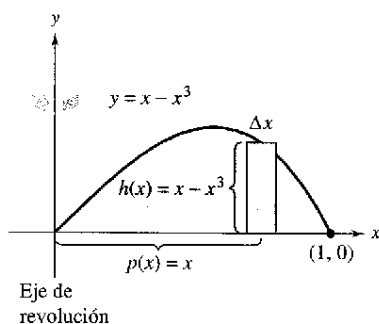


Figura 7.30

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_a^b p(x)h(x) dx = 2\pi \int_0^1 x(x - x^3) dx \\ &= 2\pi \int_0^1 (-x^4 + x^2) dx \\ &= 2\pi \left[-\frac{x^5}{5} + \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= 2\pi \left(-\frac{1}{5} + \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{4\pi}{15}. \end{aligned}$$

Aplicar el método de las capas.

Simplificar.

Integrar.

EJEMPLO 2 Uso del método de las capas para encontrar un volumen

Encontrar el volumen del sólido de revolución formado al girar la región acotada por la gráfica de

$$x = e^{-y^2}$$

y el eje y ($0 \leq y \leq 1$) alrededor del eje x .

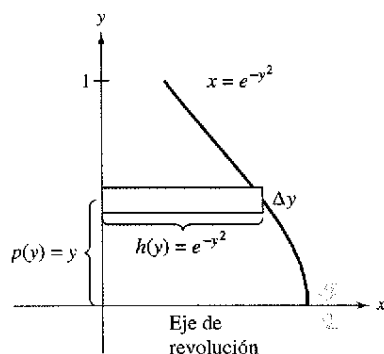


Figura 7.31

Solución Porque el eje de revolución es horizontal, usar un rectángulo representativo horizontal, como se muestra en la figura 7.31. La anchura Δy indica que y es la variable de integración. La distancia del centro del rectángulo al eje de revolución es $p(y) = y$, y la altura del rectángulo es $h(y) = e^{-y^2}$. Porque y va de 0 a 1, el volumen del sólido es

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_c^d p(y)h(y) \, dy = 2\pi \int_0^1 ye^{-y^2} \, dy && \text{Aplicar el método de las capas.} \\ &= -\pi \left[e^{-y^2} \right]_0^1 && \text{Integrar.} \\ &= \pi \left(1 - \frac{1}{e} \right) \\ &\approx 1.986. \end{aligned}$$

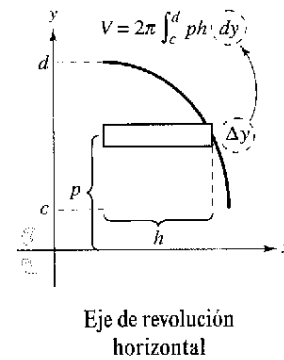
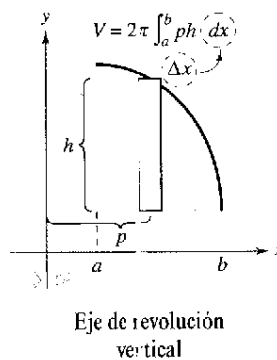
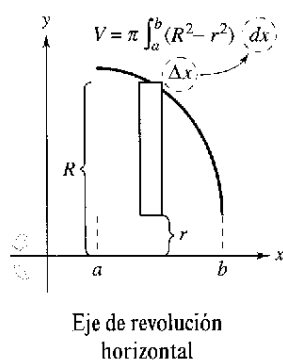
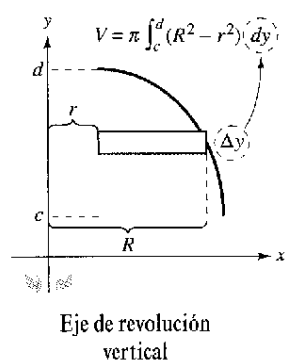
NOTA Para apreciar la ventaja de usar el método de las capas en el ejemplo 2, resolver la ecuación $x = e^{-y^2}$ para y .

$$y = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1/e \\ \sqrt{-\ln x}, & 1/e < x \leq 1 \end{cases}$$

Entonces usar esta ecuación para encontrar el volumen del sólido utilizando el método de los discos.

Comparación de los métodos de los discos y de las capas

Los métodos de los discos y de las capas pueden distinguirse porque para usar el método de los discos, el rectángulo representativo siempre es *perpendicular* al eje de revolución, y para el método de las capas, el rectángulo representativo siempre es *paralelo* al eje de revolución, como se muestra en la figura 7.32.



Método del disco: El rectángulo representativo es perpendicular al eje de revolución
Figura 7.32

Método de las capas: El rectángulo representativo es paralelo al eje de revolución

A menudo, es más conveniente usar un método que el otro. El ejemplo siguiente ilustra un caso en que el método de las capas es preferible.

EJEMPLO 3 Caso en que es preferible el método de las capas

Encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas de

$$y = x^2 + 1, \quad y = 0, \quad x = 0, \quad \text{y} \quad x = 1$$

alrededor del eje y .

Solución En el ejemplo 4 en la sección precedente, se observó que el método de las arandelas requiere dos integrales para determinar el volumen de este sólido. Ver la figura 7.33a.

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (1^2 - 0^2) dy + \pi \int_1^2 [1^2 - (\sqrt{y-1})^2] dy && \text{Aplicar el método de las arandelas} \\ &= \pi \int_0^1 1 dy + \pi \int_1^2 (2 - y) dy && \text{o del anillo.} \\ &= \pi \left[y \right]_0^1 + \pi \left[2y - \frac{y^2}{2} \right]_1^2 && \text{Simplificar.} \\ &= \pi + \pi \left(4 - 2 - 2 + \frac{1}{2} \right) && \text{Integrar.} \\ &= \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

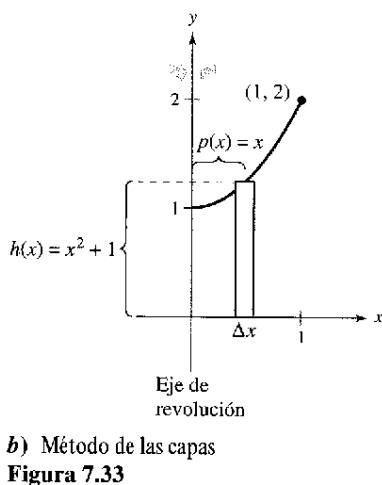
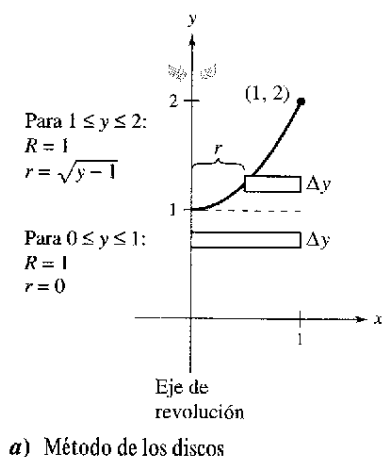
En la figura 7.33b, se puede observar que el método de las capas requiere sólo una integral para encontrar el volumen.

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^1 p(x)h(x) dx && \text{Aplicar el método de las capas o del} \\ &= 2\pi \int_0^1 x(x^2 + 1) dx && \text{anillo.} \\ &= 2\pi \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 && \\ &= 2\pi \left(\frac{3}{4} \right) && \text{Integrar.} \\ &= \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

Si la región del ejemplo 3 se hiciese girar alrededor de la recta vertical $x = 1$, ¿el sólido de revolución resultante habría tenido un volumen mayor o un volumen menor que el sólido en el ejemplo 3? Sin integrar, se puede razonar que el sólido resultante tendría un volumen menor porque “más” de la región que gira quedaría más cercana al eje de revolución. Para confirmar esto, se debe calcular la integral siguiente, la cual da el volumen del sólido.

$$V = 2\pi \int_0^1 (1-x)(x^2 + 1) dx \qquad p(x) = 1 - x.$$

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para aprender más sobre los métodos de los discos y de las capas, véase el artículo “The Disk and Shell Method” por Charles A. Cable en *The American Mathematical Monthly*.



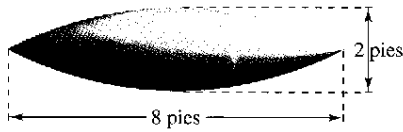


Figura 7.34

EJEMPLO 4 Volumen de un pontón

Un pontón se ha hecho en la forma mostrada en la figura 7.34. El pontón se diseña girando la gráfica de

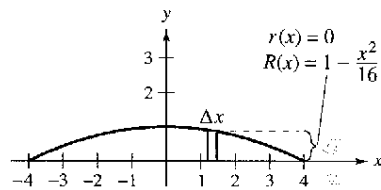
$$y = 1 - \frac{x^2}{16}, \quad -4 \leq x \leq 4$$

alrededor del eje x donde x y y son medidos en pies. Encontrar el volumen del pontón.

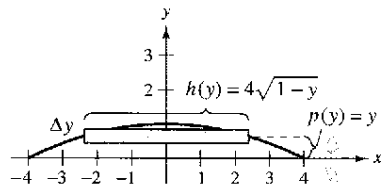
Solución Ver la figura 7.35a y usar

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-4}^4 \left(1 - \frac{x^2}{16}\right)^2 dx && \text{Aplicar el método de los discos.} \\ &= \pi \int_{-4}^4 \left(1 - \frac{x^2}{8} + \frac{x^4}{256}\right) dx && \text{Simplificar.} \\ &= \pi \left[x - \frac{x^3}{24} + \frac{x^5}{1280} \right]_{-4}^4 && \text{Integrar.} \\ &= \frac{64\pi}{15} \approx 13.4 \text{ pies cúbicos} \end{aligned}$$

Probar usando la figura 7.35b para formular la integral para el volumen mediante el método de las capas. ¿La integral parece más complicada?



a) Método de los discos



b) Método de las capas

Figura 7.35

Para el método de las capas en el ejemplo 4, se tendría que resolver para x en términos de y en la ecuación

$$y = 1 - (x^2/16).$$

A veces, despejar x es muy difícil (o incluso imposible). En tales casos se debe usar un rectángulo vertical (de anchura Δx), haciendo así la variable de integración a x . La posición (horizontal o vertical) del eje de revolución determina el método a utilizar. Esto se muestra en el ejemplo 5.

EJEMPLO 5 Caso en que es necesario el método de las capas

Encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas de $y = x^3 + x + 1$, $y = 1$, y $x = 1$ alrededor de la recta $x = 2$, como se muestra en la figura 7.36.

Solución En la ecuación $y = x^3 + x + 1$, no se puede resolver fácilmente para x en términos de y . (Ver la sección 3.8 en el método de Newton.) Por consiguiente, la variable de integración debe ser x , y elegir un rectángulo representativo vertical. Porque el rectángulo es paralelo al eje de revolución, usar el método de las capas y obtener

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_a^b p(x)h(x) dx = 2\pi \int_0^1 (2-x)(x^3 + x + 1 - 1) dx && \text{Aplicar el método de las capas.} \\ &= 2\pi \int_0^1 (-x^4 + 2x^3 - x^2 + 2x) dx && \text{Simplificar.} \\ &= 2\pi \left[-\frac{x^5}{5} + \frac{x^4}{2} - \frac{x^3}{3} + x^2 \right]_0^1 && \text{Integrar.} \\ &= 2\pi \left(-\frac{1}{5} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 1 \right) \\ &= \frac{29\pi}{15}. \end{aligned}$$

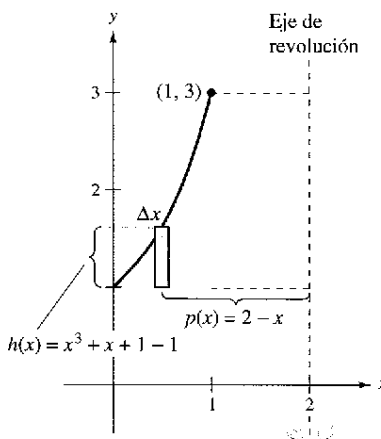
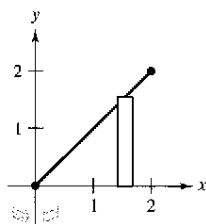


Figura 7.36

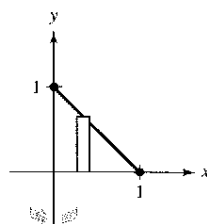
Ejercicios de la sección 7.3

En los ejercicios 1 a 12, usar el método de las capas para formular y evaluar la integral que da el volumen del sólido generado al girar la región plana alrededor del eje y .

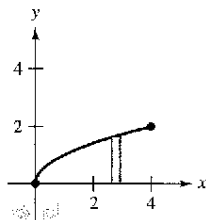
1. $y = x$



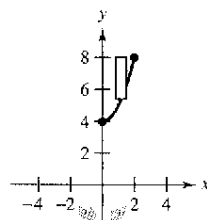
2. $y = 1 - x$



3. $y = \sqrt{x}$



4. $y = x^2 + 4$



5. $y = x^2$, $y = 0$, $x = 2$

6. $y = \frac{1}{2}x^2$, $y = 0$, $x = 6$

7. $y = x^2$, $y = 4x - x^2$

8. $y = 4 - x^2$, $y = 0$

9. $y = 4x - x^2$, $x = 0$, $y = 4$

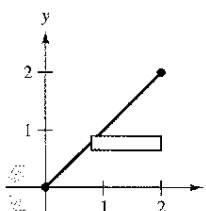
10. $y = 2x$, $y = 4$, $x = 0$

11. $y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$

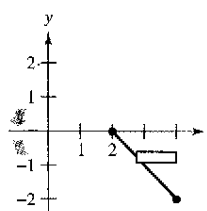
12. $y = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \pi$

En los ejercicios 13 a 20, usar el método de las capas para formular y evaluar la integral que da el volumen del sólido generado al girar la región plana alrededor del eje x .

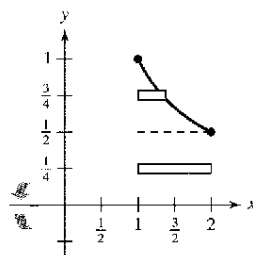
13. $y = x$



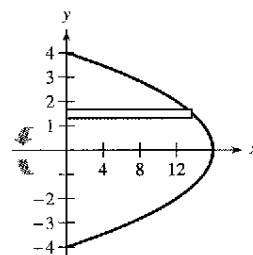
14. $y = 2 - x$



15. $y = \frac{1}{x}$



16. $x + y^2 = 16$



17. $y = x^3$, $x = 0$, $y = 8$

18. $y = x^2$, $x = 0$, $y = 9$

19. $x + y = 4$, $y = x$, $y = 0$

20. $y = \sqrt{x+2}$, $y = x$, $y = 0$

En los ejercicios 21 a 24, usar el método de las capas para encontrar el volumen del sólido generado al girar la región plana alrededor de la recta dada.

21. $y = x^2$, $y = 4x - x^2$, alrededor de la recta $x = 4$

22. $y = x^2$, $y = 4x - x^2$, alrededor de la recta $x = 2$

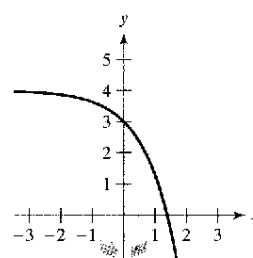
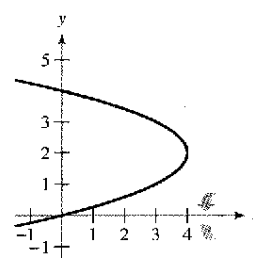
23. $y = 4x - x^2$, $y = 0$, alrededor de la recta $x = 5$

24. $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 4$, alrededor de la recta $x = 6$

En los ejercicios 25 y 26, decidir si es más conveniente usar el método de los discos o el método de las capas para encontrar el volumen del sólido de revolución. Explicar el razonamiento. (No encontrar el volumen.)

25. $(y - 2)^2 = 4 - x$

26. $y = 4 - e^x$



En los ejercicios 27 a 30, usar el método de los discos o el de las capas para encontrar el volumen del sólido generado al girar la región acotada por las gráficas de las ecuaciones alrededor de cada recta dada.

27. $y = x^3$, $y = 0$, $x = 2$

a) el eje x b) el eje y c) la recta $x = 4$

28. $y = \frac{10}{x^2}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 5$

a) el eje x b) el eje y c) la recta $y = 10$

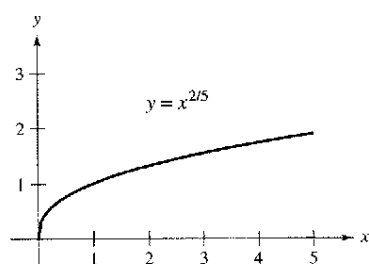
29. $x^{1/2} + y^{1/2} = a^{1/2}$, $x = 0$, $y = 0$

a) el eje x b) el eje y c) la recta $x = a$

30. $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$, $a > 0$ (hipocicloide)
 a) el eje x b) el eje y

Desarrollo de conceptos

31. Considerar un sólido que se genera al girar una región plana alrededor del eje y . Describir la posición de un rectángulo representativo al usar a) el método de las capas y b) el método de los discos para encontrar el volumen del sólido.
32. La región en la figura gira alrededor del eje y recta indicados. Ordenar los volúmenes de los sólidos resultantes de menor a más grande. Explicar el razonamiento.
 a) el eje x b) el eje y c) la recta $x = 5$



En los ejercicios 33 y 34, dar un argumento geométrico que explique por qué las integrales tienen valores iguales.

33. $\pi \int_1^5 (x-1) dx = 2\pi \int_0^2 y[5 - (y^2 + 1)] dy$

34. $\pi \int_0^2 [16 - (2y)^2] dy = 2\pi \int_0^4 x\left(\frac{x}{2}\right) dx$

En los ejercicios 35 a 38, a) usar una calculadora para hacer la gráfica de la región plana limitada por las gráficas de las ecuaciones, y b) usar calculadora para aproximar el volumen del sólido generado al girar la región alrededor del eje y .

35. $x^{4/3} + y^{4/3} = 1$, $x = 0$, $y = 0$, primer cuadrante
36. $y = \sqrt{1-x^3}$, $y = 0$, $x = 0$
37. $y = \sqrt[3]{(x-2)^2(x-6)^2}$, $y = 0$, $x = 2$, $x = 6$
38. $y = \frac{2}{1+e^{1/x}}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$

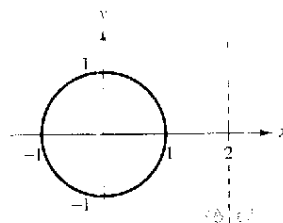
Para pensar En los ejercicios 39 y 40, determinar qué valor se aproxima mejor al volumen del sólido generado al girar la región limitada por las gráficas de las ecuaciones alrededor del eje y . (Hacer la selección con base en un esquema del sólido y sin realizar ningún cálculo.)

39. $y = 2e^{-x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$
 a) $\frac{3}{2}$ b) -2 c) 4 d) 7.5 e) 15
40. $y = \tan x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \frac{\pi}{4}$
 a) 3.5 b) $-\frac{9}{4}$ c) 8 d) 10 e) 1

41. **Diseño industrial** Un sólido se genera al girar la región acotada por $y = \frac{1}{2}x^2$ y $y = 2$ alrededor del eje y . Un hueco, centrado a lo largo del eje de revolución, se taladra a través de este sólido tal que se pierde un cuarto del volumen. Encontrar el diámetro del hueco.

42. **Diseño industrial** Un sólido se genera al girar la región acotada por $y = \sqrt{9-x^2}$ y $y = 0$ alrededor del eje y . Un hueco, centrado a lo largo del eje de revolución, se taladra a través de este sólido tal que se pierde un tercio del volumen. Encontrar el diámetro del hueco.

43. **Volumen de un toro** Un toro se forma al girar la región acotada por la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ alrededor de la recta $x = 2$ (ver la figura). Encontrar el volumen de este sólido en "forma de rosquilla". (Sugerencia: La integral $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$ representa el área de un semicírculo.)

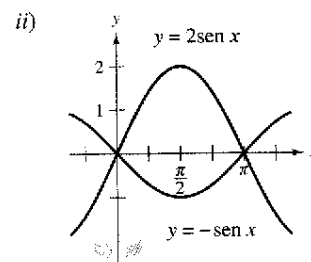
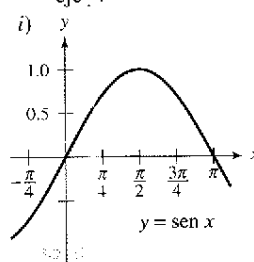


44. **Volumen de un toro** Repetir el ejercicio 43 para un toro formado al girar la región limitada por $x^2 + y^2 = r^2$ alrededor de la recta $x = R$, donde $r < R$.

45. a) Usar la diferenciación para verificar que

$$\int x \sin x dx = -\cos x - x \cos x + C$$

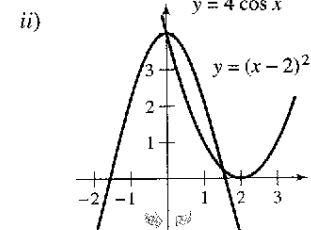
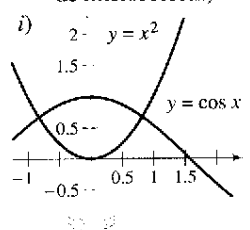
- b) Usar el resultado del apartado a) para encontrar el volumen del sólido generado al girar cada región plana alrededor del eje y .



46. a) Usar la derivación para verificar que

$$\int x \cos x dx = \sin x + x \sin x + C.$$

- b) Usar el resultado del inciso a) para encontrar el volumen del sólido generado al girar cada región plana alrededor del eje y . (Sugerencia: Empezar aproximando los puntos de intersección.)



En los ejercicios 47 a 50, la integral representa el volumen de un sólido de revolución. Identificar *a*) la región plana que es girada y *b*) el eje de revolución.

47. $2\pi \int_0^2 x^3 dx$ 48. $2\pi \int_0^1 y - y^{3/2} dy$
 49. $2\pi \int_0^6 (y+2)\sqrt{6-y} dy$ 50. $2\pi \int_0^1 (4-x)e^x dx$

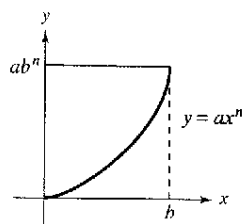
51. **Volumen de un casquete de una esfera** Sea una esfera de radio r que se corta por un plano, formando un casquete esférico de altura h . Mostrar que el volumen de este segmento es $\frac{1}{3}\pi h^2(3r-h)$.

52. **Volumen de un elipsoide** Considerar el plano acotado por la región

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$$

donde $a > 0$ y $b > 0$. Mostrar que el volumen del elipsoide formado cuando esta región se gira alrededor del eje y es $\frac{4\pi a^2 b}{3}$.

53. **Exploración** Considerar la región acotada por las gráficas de $y = ab^n$, $y = b^n$ y $x = 0$ (ver la figura).



- Encontrar la razón $R_1(n)$ entre el área de la región y el área del rectángulo circunscrito.
- Encontrar $\lim_{n \rightarrow \infty} R_1(n)$ y comparar el resultado con el área del rectángulo circunscrito.
- Encontrar el volumen del sólido de revolución formado al girar la región alrededor del eje y . Encontrar la razón $R_2(n)$ entre este volumen y el volumen del cilindro circular recto circunscrito.
- Encontrar $\lim_{n \rightarrow \infty} R_2(n)$ y comparar el resultado con el volumen del cilindro circunscrito.
- Usar los resultados de los apartados b) y d) para hacer una conjetura sobre la forma de la gráfica de $y = ax^n$ ($0 < x < b$) como $n \rightarrow \infty$.

54. **Para pensar** Emparejar cada integral con el sólido cuyo volumen representa, y dar las dimensiones de cada sólido.

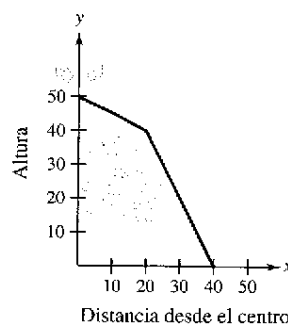
- a) Cono circular recto b) Toro c) Esfera
 d) Cilindro circular recto e) Elipsoide

i) $2\pi \int_0^r hx dx$ ii) $2\pi \int_0^r hx \left(1 - \frac{x}{r}\right) dx$
 iii) $2\pi \int_0^r 2x\sqrt{r^2 - x^2} dx$ iv) $2\pi \int_0^b 2ax \sqrt{1 - \frac{x^2}{b^2}} dx$
 v) $2\pi \int_{-r}^r (R-x)(2\sqrt{r^2 - x^2}) dx$

55. **El volumen de un cobertizo de almacenamiento** Un cobertizo de almacenamiento tiene una base circular con diámetro de 80 pies (ver la figura). A partir del centro, su profundidad es medida cada 10 pies y registrada en la tabla.

x	0	10	20	30	40
Altura	50	45	40	20	0

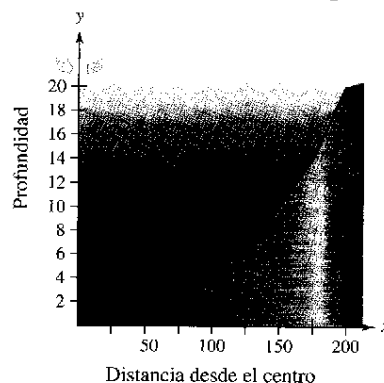
- Usar la regla de Simpson para aproximar el volumen del cobertizo.
- Observar que la recta del tejado consiste en dos segmentos de la recta. Encontrar las ecuaciones de los segmentos de la recta y usar la integración para encontrar el volumen del cobertizo.



56. **Modelo matemático** Un estanque es aproximadamente circular, con un diámetro de 400 pies (ver la figura). Empezando en el centro, la profundidad del agua es medida cada 25 pies y registrada en la tabla.

x	0	25	50	75	100	125	150	175	200
Profundidad	20	19	19	17	15	14	10	6	0

- Usar la regla de Simpson para aproximar el volumen de agua en el estanque.
- Usar las capacidades de la regresión en una calculadora para encontrar un modelo cuadrático para las profundidades registradas en la tabla. Usar la computadora para trazar las profundidades y la gráfica del modelo.
- Usar las capacidades de la integración en una calculadora y el modelo en el apartado b) para aproximar el volumen de agua en el estanque.
- Usar el resultado del apartado c) para aproximar el número de galones de agua en el estanque si un pie cúbico de agua es aproximadamente 7.48 galones.



57. Considerar la gráfica $y^2 = x(4-x)^2$ (ver la figura). Encontrar los volúmenes de los sólidos que se generan cuando la espira de esta gráfica se gira alrededor *a)* del eje x , *b)* del eje y , y *c)* la recta $x = 4$.

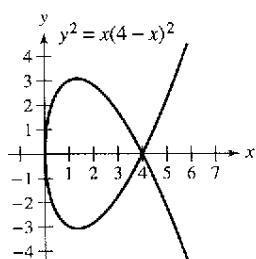


Figura para 57

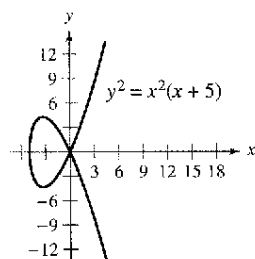


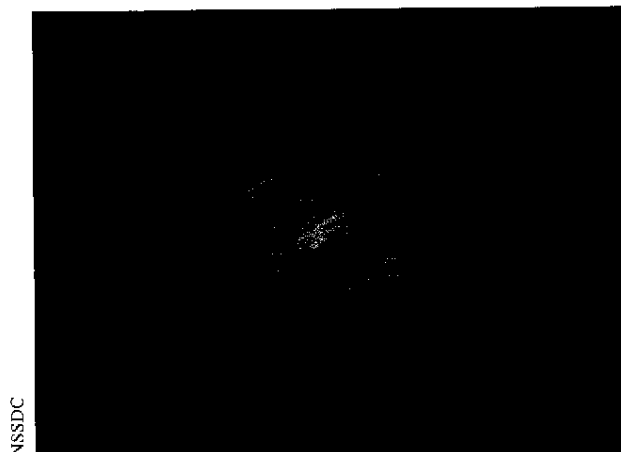
Figura para 58

58. Considerar la gráfica de $y^2 = x^2(x+5)$ (ver la figura). Encontrar el volumen del sólido que se genera cuando la espira de esta gráfica se gira alrededor *a)* del eje x , *b)* del eje y y *c)* la recta $x = -5$.
59. Sean V_1 y V_2 los volúmenes de los sólidos que resultan cuando la región plana limitada por $y = 1/x$, $y = 0$, $x = \frac{1}{4}$, y $x = c$ ($c > \frac{1}{4}$) se gira alrededor del eje x y el eje y , respectivamente. Encontrar el valor de c para el cual $V_1 = V_2$.

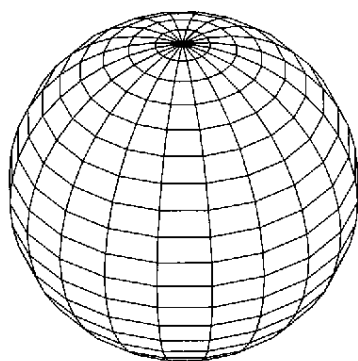
Proyecto de trabajo: Saturno

La no esfericidad de Saturno Saturno es el menos esférico de los nueve planetas en nuestro sistema solar. Su radio ecuatorial es 60 268 kilómetros y su radio polar es 54 364 kilómetros. El color acentuado en la fotografía de Saturno se tomó por el Voyager 1. En la fotografía, la no esfericidad de Saturno es claramente visible.

- a)* Encontrar la razón entre los volúmenes de la esfera y el elipsoide achatado mostrado abajo.
- b)* Si un planeta esférico tuviera el mismo volumen que Saturno, ¿qué radio tendría?

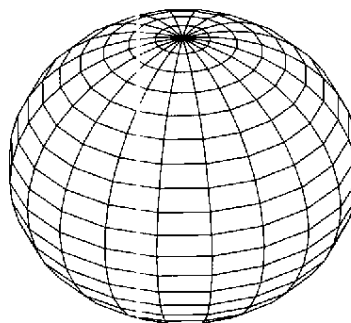


NSSDC



Modelo de computadora de un "Saturno esférico" cuyo radio ecuatorial es igual que su radio polar. La ecuación de la sección transversal que atraviesa el polo es

$$x^2 + y^2 = 60\,268^2.$$



Modelo de computadora de un "Saturno achatado" cuyo radio ecuatorial es mayor que su radio polar. La ecuación de la sección transversal que atraviesa el polo es

$$\frac{x^2}{60\,268^2} + \frac{y^2}{54\,364^2} = 1.$$

Sección 7.4

Longitud de arco y superficies de revolución



Betman/Latin Stock México

CHRISTIAN HUYGENS (1629-1695)

El matemático holandés Christian Huygens, inventor del reloj de péndulo, y el matemático escocés James Gregory (1638-1675), contribuyeron decisivamente a resolver el problema de hallar la longitud de arco de una curva rectificable.

- Encontrar la longitud del arco de una curva suave.
- Encontrar el área de una superficie de revolución.

Longitud de arco

En esta sección se usan las integrales definidas para encontrar las longitudes de arco de las curvas y las áreas de superficies de revolución. En ambos casos, un arco (un segmento de una curva) se aproxima por segmentos de recta cuyas longitudes son dadas por la fórmula de la distancia conocida

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Una curva **rectificable** es aquella que tiene una longitud de arco finita. Se verá que una condición suficiente para que la gráfica de una función f sea rectificable entre $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ es que f' sea continua sobre $[a, b]$. Dicha función es **continuamente derivable** sobre $[a, b]$, y su gráfica en el intervalo $[a, b]$ es una **curva suave**.

Considerar una función $y = f(x)$ tal que es continuamente derivable en el intervalo $[a, b]$. Se puede aproximar la gráfica de f por n segmentos de recta cuyos puntos terminales son determinados por la partición

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

como se muestra en la figura 7.37. Sea $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ y $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$, se puede aproximar la longitud de la gráfica por

$$\begin{aligned} s &\approx \sum_{i=1}^n \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2} \\ &= \sum_{i=1}^n \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2} \\ &= \sum_{i=1}^n \sqrt{(\Delta x_i)^2 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2 (\Delta x_i)^2} \\ &= \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} (\Delta x_i). \end{aligned}$$

Esta aproximación parece ser mejor al hacer $\|\Delta\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Así, la longitud de la gráfica es

$$s = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} (\Delta x_i).$$

Porque $f'(x)$ existe para todo x en (x_{i-1}, x_i) , el teorema de valor medio garantiza la existencia de c_i en (x_{i-1}, x_i) tal que

$$\begin{aligned} f(x_i) - f(x_{i-1}) &= f'(c_i)(x_i - x_{i-1}) \\ \frac{\Delta y_i}{\Delta x_i} &= f'(c_i). \end{aligned}$$

Porque f' es continua en $[a, b]$, se tiene que $\sqrt{1 + [f'(x)]^2}$ también es continua (y por consiguiente integrable) en $[a, b]$ lo que implica que

$$\begin{aligned} s &= \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + [f'(c_i)]^2} (\Delta x_i) \\ &= \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \end{aligned}$$

donde s es llamada la **longitud del arco** de f entre a y b .

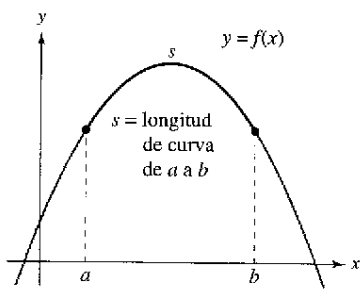
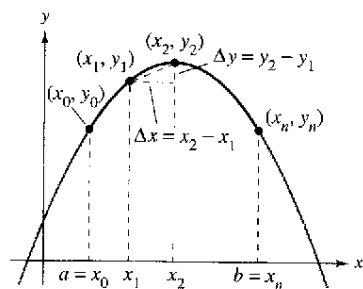


Figura 7.37

Definición de longitud de arco

Sea la función dada por $y = f(x)$ que represente una curva suave en el intervalo $[a, b]$. La longitud del arco de f entre a y b es

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

Similarmente, para una curva suave dada por $x = g(y)$, la **longitud de arco** de g entre c y d es

$$s = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy.$$

Porque la definición de longitud de arco puede aplicarse a una función lineal, es posible comprobar que esta nueva definición se corresponde con la fórmula estándar de la distancia para la longitud de un segmento de la recta. Esto se muestra en el ejemplo 1.

EJEMPLO 1 Longitud de un segmento de recta

Encontrar la longitud de arco de (x_1, y_1) a (x_2, y_2) en la gráfica de $f(x) = mx + b$, como se muestra en la figura 7.38.

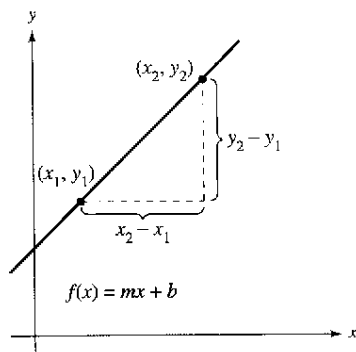
Solución Porque

$$m = f'(x) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

se tiene que

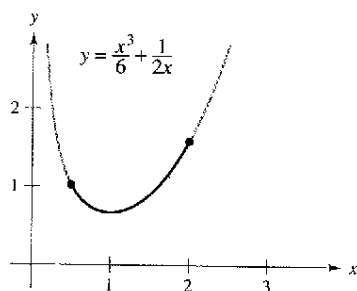
$$\begin{aligned} s &= \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx && \text{Fórmula para longitud de arco.} \\ &= \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)^2} dx \\ &= \sqrt{\frac{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}{(x_2 - x_1)^2}} (x) \Big|_{x_1}^{x_2} && \text{Integrar y simplificar.} \\ &= \sqrt{\frac{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}{(x_2 - x_1)^2}} (x_2 - x_1) \\ &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \end{aligned}$$

que es la fórmula para la distancia entre dos puntos en el plano.



La longitud de arco de la gráfica f de (x_1, y_1) a (x_2, y_2) es igual que la fórmula estándar de la distancia
Figura 7.38

TECNOLOGÍA Las integrales definidas que representan la longitud de arco a menudo son muy difíciles de evaluar. En esta sección se presentan ejemplos. En el próximo capítulo, con las técnicas de integración más avanzadas, se podrán enfrentar los problemas de longitud de arco más difíciles. Entretanto, recordar que siempre se puede usar un programa de integración numérico para aproximar una longitud de arco. Por ejemplo, usar el recurso de *integración numérica* de una calculadora para aproximar las longitudes de arco en los ejemplos 2 y 3.



La longitud de arco de la gráfica de y en $[\frac{1}{2}, 2]$

Figura 7.39

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para ver cómo la longitud de arco puede ser usada para definir las funciones trigonométricas, ver el artículo "Trigonometry Requires Calculus. Not Vice Versa" por Yves Nievergelt en los *UMAP Modules*.

EJEMPLO 2 Cálculo de la longitud de arco

Encontrar la longitud de arco del

$$y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$$

en el intervalo $[\frac{1}{2}, 2]$, como se muestra en la figura 7.39.

Solución Usando

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2}{6} - \frac{1}{2x^2} = \frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right)$$

se tiene una longitud de arco de

$$\begin{aligned} s &= \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2} dx = \int_{1/2}^2 \sqrt{1 + \left[\frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right) \right]^2} dx && \text{Fórmula de longitud de arco.} \\ &= \int_{1/2}^2 \sqrt{\frac{1}{4} \left(x^4 + 2 + \frac{1}{x^4} \right)} dx \\ &= \int_{1/2}^2 \frac{1}{2} \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) dx && \text{Simplificar.} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} \right]_{1/2}^2 && \text{Integrar.} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{13}{6} + \frac{47}{24} \right) \\ &= \frac{33}{16}. \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Cálculo de la longitud de arco

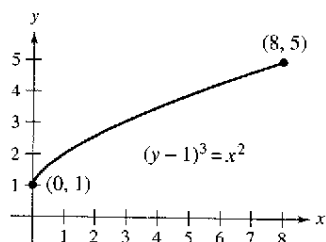
Encontrar la longitud de arco del $(y - 1)^3 = x^2$ en el intervalo $[0, 8]$, como se muestra en la figura 7.40.

Solución Empezar resolviendo para x en términos de y : $x = \pm (y - 1)^{3/2}$. Eligiendo el valor positivo de x produce

$$\frac{dx}{dy} = \frac{3}{2} (y - 1)^{1/2}.$$

El intervalo $x [0, 8]$ corresponde al intervalo $y [1, 5]$ y la longitud de arco es

$$\begin{aligned} s &= \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy} \right)^2} dy = \int_1^5 \sqrt{1 + \left[\frac{3}{2} (y - 1)^{1/2} \right]^2} dy && \text{Fórmula para longitud de arco.} \\ &= \int_1^5 \sqrt{\frac{9}{4} y - \frac{5}{4}} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_1^5 \sqrt{9y - 5} dy && \text{Simplificar.} \\ &= \frac{1}{18} \left[\frac{(9y - 5)^{3/2}}{3/2} \right]_1^5 && \text{Integrar.} \\ &= \frac{1}{27} (40^{3/2} - 4^{3/2}) \\ &\approx 9.073. \end{aligned}$$

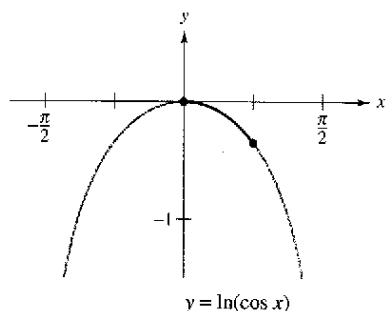


Longitud de arco de la gráfica de y en $[0, 8]$

Figura 7.40

EJEMPLO 4 Cálculo de la longitud de arco

Encontrar la longitud de arco de $y = \ln(\cos x)$ de $x = 0$ para $x = \pi/4$ como se muestra en la figura 7.41.



Longitud de arco de la gráfica de y en $[0, \frac{\pi}{4}]$

Figura 7.41

Solución Usando

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\sen x}{\cos x} = -\tan x$$

se tiene una longitud de arco de

$$\begin{aligned} s &= \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 x} dx && \text{Fórmula para longitud de arco.} \\ &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{\sec^2 x} dx && \text{Identidad trigonométrica.} \\ &= \int_0^{\pi/4} \sec x dx && \text{Simplificar.} \\ &= \left[\ln|\sec x + \tan x| \right]_0^{\pi/4} && \text{Integrar.} \\ &= \ln(\sqrt{2} + 1) - \ln 1 \\ &\approx 0.881. \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Longitud de un cable

Un cable eléctrico cuelga entre dos torres que están a 200 pies de distancia, como se muestra en la figura 7.42. El cable toma la forma de una catenaria cuya ecuación es

$$y = 75(e^{x/150} + e^{-x/150}) = 150 \cosh \frac{x}{150}.$$

Encontrar la longitud de arco del cable entre las dos torres.

Solución Porque $y' = \frac{1}{2}(e^{x/150} - e^{-x/150})$, puede escribir

$$(y')^2 = \frac{1}{4}(e^{x/75} - 2 + e^{-x/75})$$

y

$$1 + (y')^2 = \frac{1}{4}(e^{x/75} + 2 + e^{-x/75}) = \left[\frac{1}{2}(e^{x/150} + e^{-x/150}) \right]^2.$$

Por consiguiente, la longitud de arco del cable es

$$\begin{aligned} s &= \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-100}^{100} (e^{x/150} + e^{-x/150}) dx && \text{Fórmula para longitud de arco.} \\ &= 75 \left[e^{x/150} - e^{-x/150} \right]_{-100}^{100} && \text{Integrar.} \\ &= 150(e^{2/3} - e^{-2/3}) \\ &\approx 215 \text{ pies.} \end{aligned}$$

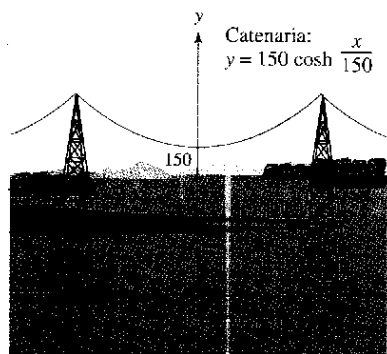


Figura 7.42

Área de una superficie de revolución

En las secciones 7.2 y 7.3, la integración fue usada para calcular el volumen de un sólido de revolución. Se estudiará un procedimiento para encontrar el área de una superficie de revolución.

Definición de superficie de revolución

Si la gráfica de una función continua gira alrededor de una recta, la superficie resultante es una **superficie de revolución**.

El área de una superficie de revolución se deriva de la fórmula para el área de la superficie lateral de un tronco de un cono redondo recto. Considerar el segmento de la recta en la figura 7.43, donde L es la longitud del segmento de la recta, r_1 es el radio en el extremo izquierdo del segmento de la recta, y r_2 es el radio en el extremo derecho del segmento de la recta. Cuando el segmento de la recta gira alrededor de su eje de revolución, forma un tronco de un cono redondo recto, con

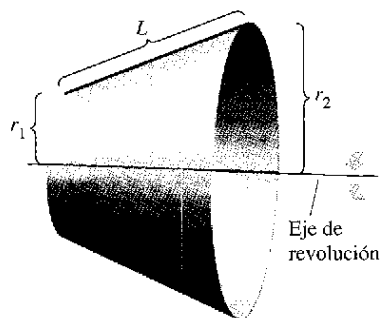


Figura 7.43

$$S = 2\pi r L$$

Área lateral del tronco.

donde

$$r = \frac{1}{2}(r_1 + r_2).$$

Radio medio del tronco.

(En el ejercicio 60, se pide verificar la fórmula para S .)

Suponer que la gráfica de una función f , tiene una derivada continua en el intervalo $[a, b]$, que se gira alrededor del eje x para formar una superficie de revolución, como se muestra en la figura 7.44. Sea Δ una partición de $[a, b]$, con subintervalos de anchura Δx_i . Entonces el segmento de la recta de longitud

$$\Delta L_i = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2}$$

genera un tronco de un cono. Sea r_i el radio medio de este tronco. Por el teorema del valor intermedio, un punto d_i existe (en el i -ésimo subintervalo) tal que $r_i = f(d_i)$. El área de la superficie lateral ΔS_i del tronco es

$$\begin{aligned} \Delta S_i &= 2\pi r_i \Delta L_i \\ &= 2\pi f(d_i) \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} \\ &= 2\pi f(d_i) \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} \Delta x_i. \end{aligned}$$

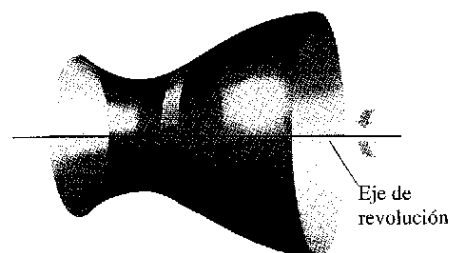
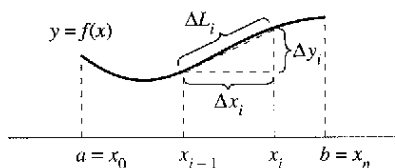


Figura 7.44

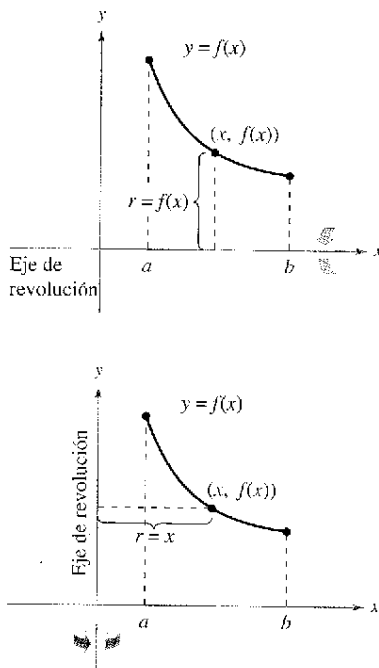


Figura 7.45

Por el teorema del valor medio, un punto c_i existe en (x_{i-1}, x_i) tal que

$$\begin{aligned} f'(c_i) &= \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} \\ &= \frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}. \end{aligned}$$

Así, $\Delta S_i = 2\pi f(d_i) \sqrt{1 + [f'(c_i)]^2} \Delta x_i$, y el área de la superficie total puede aproximarse por

$$S \approx 2\pi \sum_{i=1}^n f(d_i) \sqrt{1 + [f'(c_i)]^2} \Delta x_i.$$

Puede mostrarse que el límite del miembro de la derecha como $\|\Delta\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) es

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

De una manera similar, si la gráfica de f se gira alrededor del eje y , entonces S es

$$S = 2\pi \int_a^b x \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

En ambas fórmulas para S , se pueden considerar los productos $2\pi f(x)$ y $2\pi x$ como la circunferencia del círculo trazada por un punto (x, y) en la gráfica de f al girar alrededor del eje x o y (figura 7.45). En un caso el radio es $r = f(x)$, y en el otro caso el radio es $r = x$. Es más, ajustando r apropiadamente, se puede generalizar la fórmula para el área de la superficie para cubrir *cualquier* eje horizontal o vertical de revolución, como se indica en la definición siguiente.

Definición del área de una superficie de revolución

Sea $y = f(x)$ con derivada continua en el intervalo $[a, b]$. El área S de la superficie de revolución formada al girar la gráfica de f alrededor de un eje horizontal o vertical es

$$S = 2\pi \int_a^b r(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad \text{y es una función de } x,$$

donde $r(x)$ es la distancia entre la gráfica de f y el eje de revolución. Si $x = g(y)$ en el intervalo $[c, d]$, entonces el área de la superficie es

$$S = 2\pi \int_c^d r(y) \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy \quad \text{y es una función de } y,$$

donde $r(y)$ es la distancia entre la gráfica de g y el eje de revolución.

Las fórmulas en esta definición a veces son escritas como

$$S = 2\pi \int_a^b r(x) ds \quad \text{y es una función de } x,$$

y

$$S = 2\pi \int_c^d r(y) ds \quad \text{y es una función de } y,$$

donde $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$ y $ds = \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$, respectivamente.

EJEMPLO 6 Área de una superficie de revolución

Encontrar el área de la superficie formada al girar la gráfica de

$$f(x) = x^3$$

en el intervalo $[0, 1]$ al girar alrededor del eje x , como se muestra en la figura 7.46.

Solución La distancia entre el eje x y la gráfica de f es $r(x) = f(x)$, y porque $f'(x) = 3x^2$, el área de la superficie es

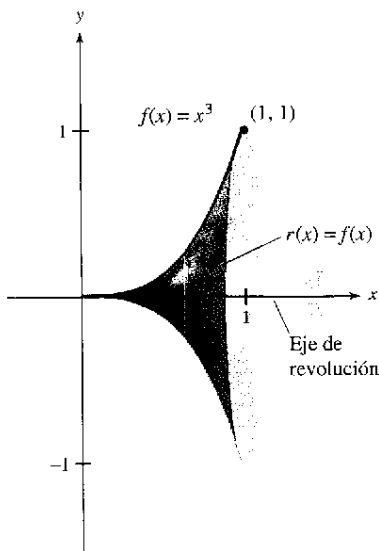


Figura 7.46

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_a^b r(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx && \text{Fórmula del área de una superficie.} \\ &= 2\pi \int_0^1 x^3 \sqrt{1 + (3x^2)^2} dx \\ &= \frac{2\pi}{36} \int_0^1 (36x^3)(1 + 9x^4)^{1/2} dx && \text{Simplificar.} \\ &= \frac{\pi}{18} \left[\frac{(1 + 9x^4)^{3/2}}{3/2} \right]_0^1 && \text{Integrar.} \\ &= \frac{\pi}{27} (10^{3/2} - 1) \\ &\approx 3.563. \end{aligned}$$

EJEMPLO 7 Área de una superficie de revolución

Encontrar el área de la superficie formada al girar la gráfica de

$$f(x) = x^2$$

en el intervalo $[0, \sqrt{2}]$ alrededor del eje y , como se muestra en la figura 7.47.

Solución En este caso, la distancia entre la gráfica de f y el eje y es $r(x) = x$. Usando $f'(x) = 2x$, se puede determinar que el área de la superficie es

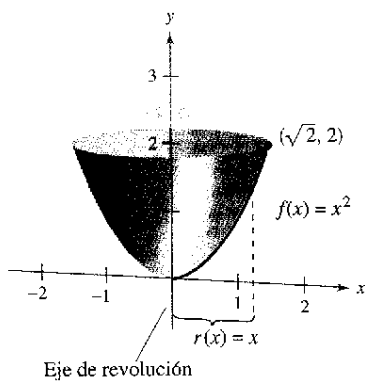


Figura 7.47

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_a^b r(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx && \text{Fórmula del área de una superficie.} \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} x \sqrt{1 + (2x)^2} dx \\ &= \frac{2\pi}{8} \int_0^{\sqrt{2}} (1 + 4x^2)^{1/2} (8x) dx && \text{Simplificar.} \\ &= \frac{\pi}{4} \left[\frac{(1 + 4x^2)^{3/2}}{3/2} \right]_0^{\sqrt{2}} && \text{Integrar.} \\ &= \frac{\pi}{6} [(1 + 8)^{3/2} - 1] \\ &= \frac{13\pi}{3} \\ &\approx 13.614. \end{aligned}$$

Ejercicios de la sección 7.4

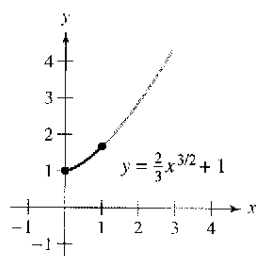
En los ejercicios 1 y 2, encontrar la distancia entre los puntos usando a) la fórmula de la distancia y b) la integración.

1. $(0, 0), (5, 12)$

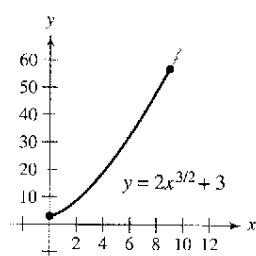
2. $(1, 2), (7, 10)$

En los ejercicios 3 a 14, encontrar la longitud de arco de la gráfica de la función en el intervalo indicado.

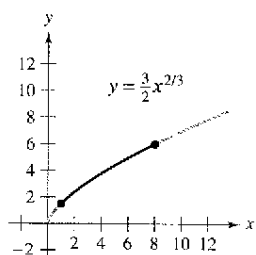
3. $y = \frac{2}{3}x^{3/2} + 1$



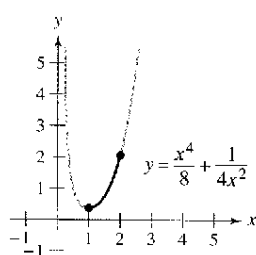
4. $y = 2x^{3/2} + 3$



5. $y = \frac{3}{2}x^{2/3}$



6. $y = \frac{x^4}{8} + \frac{1}{4x^2}$



7. $y = \frac{x^5}{10} + \frac{1}{6x^3}, [1, 2]$

8. $y = \frac{3}{2}x^{2/3} + 4, [1, 27]$

9. $y = \ln(\sin x), \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$

10. $y = \ln(\cos x), \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$

11. $y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}), [0, 2]$

12. $y = \ln\left(\frac{e^x + 1}{e^x - 1}\right), [\ln 2, \ln 3]$

13. $x = \frac{1}{3}(y^2 + 2)^{3/2}, 0 \leq y \leq 4$

14. $x = \frac{1}{3}\sqrt{y}(y - 3), 1 \leq y \leq 4$

En los ejercicios 15 a 24, a) representar la función, resaltando la parte indicada por el intervalo dado, b) encontrar una integral definida que represente la longitud de arco de la curva sobre el intervalo indicado y observar que la integral no puede evaluarse con las técnicas estudiadas hasta ahora y c) usar las capacidades de la integración en una calculadora para aproximar la longitud de arco.

15. $y = 4 - x^2, 0 \leq x \leq 2$

16. $y = x^2 + x - 2, -2 \leq x \leq 1$

17. $y = \frac{1}{x}, 1 \leq x \leq 3$

18. $y = -\frac{1}{x+1}, 0 \leq x \leq 1$

19. $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$

20. $y = \cos x, -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

21. $x = e^y, 0 \leq y \leq 2$

22. $y = \ln x, 1 \leq x \leq 5$

23. $y = 2 \arctan x, 0 \leq x \leq 1$

24. $x = \sqrt{36 - y^2}, 0 \leq y \leq 3$

Aproximación En los ejercicios 25 y 26, determinar qué valor se aproxima mejor a la longitud de arco representada por la integral. (Hacer la selección con base en un esquema del arco y no realizando cualquier cálculo.)

25. $\int_0^2 \sqrt{1 + \left[\frac{d}{dx}\left(\frac{5}{x^2 + 1}\right)\right]^2} dx$

a) 25 b) 5 c) 2 d) -4 e) 3

26. $\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \left[\frac{d}{dx}(\tan x)\right]^2} dx$

a) 3 b) -2 c) 4 d) $\frac{4\pi}{3}$ e) 1

Aproximación En los ejercicios 27 y 28, aproximar la longitud de arco de la gráfica de la función en el intervalo $[0, 4]$ de cuatro maneras. a) Usar la fórmula de la distancia para encontrar la distancia entre los puntos terminales del arco. b) Usar la fórmula de la distancia para encontrar las longitudes de los cuatro segmentos de recta que conectan los puntos en el arco cuando $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$ y $x = 4$. Encontrar la suma de las cuatro longitudes. c) Usar la regla de Simpson con $n = 10$ para aproximar la integral que dé la longitud del arco indicada. d) Usar las capacidades de la integración de una calculadora para aproximar la integral que dé la longitud del arco indicada.

27. $f(x) = x^3$

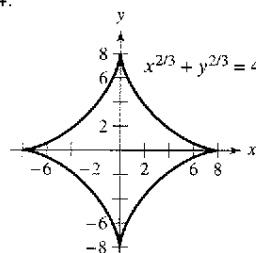
28. $f(x) = (x^2 - 4)^2$

29. a) Usar una calculadora para representar la función $f(x) = x^{2/3}$.

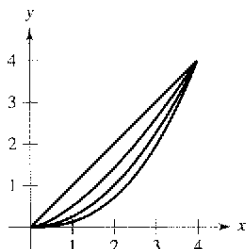
b) ¿Se puede integrar con respecto a x para encontrar la longitud de arco de la gráfica de f en el intervalo $[-1, 8]$? Explicar.

c) Encontrar la longitud de arco de la gráfica de f en el intervalo $[0, 8]$.

30. **Astroide** Encontrar la longitud total de la gráfica del astroide $x^{2/3} + y^{2/3} = 4$.



31. **Para pensar** La figura muestra las gráficas de las funciones $y_1 = x$, $y_2 = \frac{1}{2}x^{3/2}$, $y_3 = \frac{1}{4}x^2$ y $y_4 = \frac{1}{8}x^{5/2}$ en el intervalo $[0, 4]$.



- a) Identificar las funciones.
b) Listar las funciones en el orden de longitud de arco creciente.
c) Verificar la respuesta en el inciso b) aproximando cada longitud de arco exacto a tres lugares decimales.

32. **Para pensar** Explicar por qué las dos integrales son iguales.

$$\int_1^e \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + e^{2x}} dx$$

Usar las capacidades de la integración en una computadora para verificar que las integrales son iguales.

33. **Longitud de persecución** Un objeto parte del origen y se mueve al eje y (véase la figura). Al mismo tiempo, un perseguidor parte del punto $(1, 0)$ y siempre los movimientos son hacia el objeto. La velocidad del perseguidor es dos veces la del objeto. La ecuación de la trayectoria es

$$y = \frac{1}{3}(x^{3/2} - 3x^{1/2} + 2).$$

¿Qué distancia ha recorrido el objeto cuando es alcanzado? Mostrar que el perseguidor ha viajado dos veces más lejos.

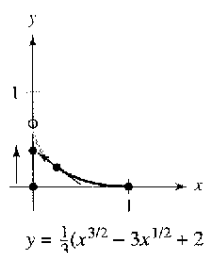


Figura para 33

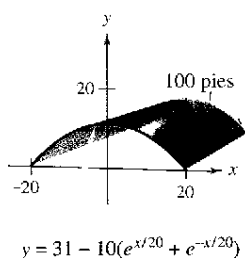


Figura para 34

34. **Área de un techo** Un granero tiene 100 pies de largo y 40 de ancho (véase la figura). Una sección transversal del tejado es una catenaria invertida $y = 31 - 10(e^{x/20} + e^{-x/20})$. Encontrar el número de pies cuadrados de techo en el granero.
35. **Longitud de una catenaria** Los alambres eléctricos suspendidos entre dos torres forman una catenaria (véase la figura) modelada por la ecuación

$$y = 20 \cosh \frac{x}{20}, \quad -20 \leq x \leq 20$$

donde x y y son medidos en metros. La aparición de las torres es de 40 metros. Encontrar la longitud del cable suspendido.

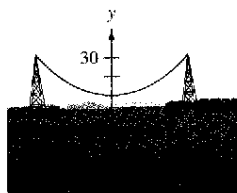


Figura para 35

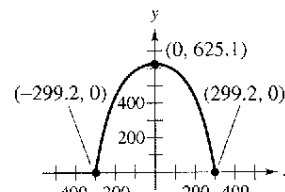


Figura para 36

36. **Longitud del arco de Gateway** El Arco de Gateway en St. Louis, Missouri, se modela por

$$y = 693.8597 - 68.7672 \cosh 0.0100333x, \quad -299.2239 \leq x \leq 299.2239.$$

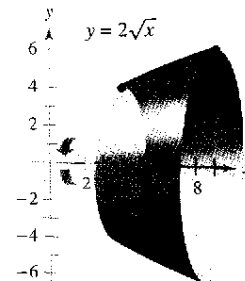
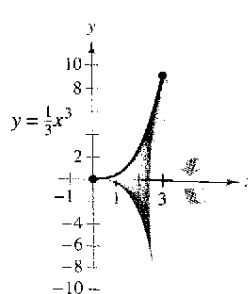
(Ver la sección 5.8, Proyecto de trabajo: Arco St. Louis). Encontrar la longitud de esta curva (ver la figura).

37. Encontrar la longitud de arco de $(0, 3)$ en el sentido de las manecillas del reloj a $(2, 5)$ a lo largo de la circunferencia $x^2 + y^2 = 9$.
38. Encontrar la longitud de arco de $(-3, 4)$ en el sentido de las manecillas del reloj en $(4, 3)$ a lo largo de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$. Mostrar que el resultado es una cuarta parte de la circunferencia.

En los ejercicios 39 a 42, formular y evaluar la integral definida para el área de la superficie generada al girar la curva alrededor del eje x .

39. $y = \frac{1}{3}x^3$

40. $y = 2\sqrt{x}$



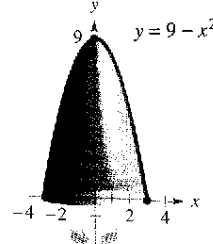
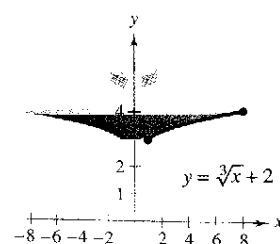
41. $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}, \quad 1 \leq x \leq 2$

42. $y = \frac{x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 6$

En los ejercicios 43 y 44, formular y evaluar la integral definida para el área de la superficie generada al girar la curva alrededor del eje y .

43. $y = \sqrt[3]{x} + 2$

44. $y = 9 - x^2$

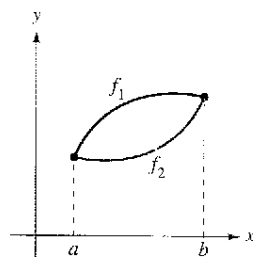


En los ejercicios 45 y 46, usar las capacidades de la integración de una calculadora para aproximar el área de la superficie del sólido de revolución.

Función	Intervalo
45. $y = \sin x$ gira alrededor del eje x	$[0, \pi]$
46. $y = \ln x$ gira alrededor del eje y	$[1, e]$

Desarrollo de conceptos

47. Definir una curva rectificable.
48. ¿Qué fórmula de precálculo y elemento representativo se utilizan para desarrollar la fórmula de integración para la longitud de arco?
49. ¿Qué fórmula de precálculo y elemento representativo se utilizan para desarrollar la fórmula de integración para el área de una superficie de revolución?
50. La figura muestra las gráficas de las funciones f_1 y f_2 en el intervalo $[a, b]$. La gráfica de cada una se gira alrededor del eje x . ¿Qué superficie de revolución tiene el área de la superficie mayor? Explicar.



51. Un cono circular directo se genera al girar la región acotada por, $y = hx/r$, $y = h$ y $x = 0$ alrededor del eje y . Verificar que el área de la superficie lateral del cono es

$$S = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}.$$

52. Una esfera de radio r se genera al girar la gráfica de $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ alrededor del eje x . Verificar que el área de la superficie de la esfera es $4\pi r^2$.
53. Encontrar el área de la porción de una esfera formada al girar la gráfica alrededor de $y = \sqrt{9 - x^2}$, $0 \leq x \leq 2$, alrededor del eje y .
54. Encontrar el área de la zona de una esfera formada al girar la gráfica alrededor de $y = \sqrt{r^2 - x^2}$, $0 \leq x \leq a$, alrededor del eje y . Asumir que $a < r$.
55. **Diseño de bombillas** Una bombilla ornamental se diseña al girar la gráfica alrededor de

$$y = \frac{1}{3}x^{1/2} - x^{3/2}, \quad 0 \leq x \leq \frac{1}{3}$$

sobre el eje x donde x y y son medidos en pies (ver la figura). Encontrar el área de la superficie de la bombilla y usar el resultado para aproximar la cantidad de vidrio necesario para hacer la bombilla. (Asumir que el vidrio es de 0.015 pulgadas de espesor.)

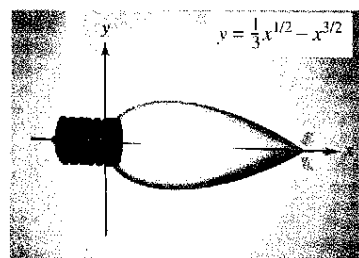


Figura para 55

56. **Para pensar** Considerar la ecuación $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.
- Usar una calculadora para representar la ecuación.
 - Formular la integral definida para encontrar la longitud de arco de esa gráfica en el apartado a).
 - Comparar el intervalo de integración en el apartado b) y el dominio del integrando. ¿Es posible evaluar la integral definida? ¿Es posible usar la regla de Simpson para calcular la integral definida? Explicar. (Se aprenderá a evaluar este tipo de integral en la sección 8.8.)

57. **Modelo matemático** La circunferencia C (en pulgadas) de un jarrón es medida a intervalos de tres pulgadas empezando en su base. Las medidas se muestran en la tabla donde y es la distancia vertical en pulgadas a la base.

y	0	3	6	9	12	15	18
C	50	65.5	70	66	58	51	48

- Usar los datos para aproximar el volumen del jarrón sumando los volúmenes de los discos aproximantes.
- Usar los datos para aproximar el área de la superficie externa (excluyendo la base) del jarrón sumando las áreas de la superficie externa para aproximar el tronco de conos aproximantes.
- Usar las capacidades de regresión de una calculadora para encontrar un modelo cúbico para los puntos (y, r) donde $r = C/(2\pi)$. Usar una calculadora para trazar los puntos y representar el modelo.
- Usar el modelo en el apartado c) y las capacidades de la integración de una computadora para aproximar el volumen y el área fuera de la superficie del jarrón. Comparar los resultados con las respuestas en los apartados a) y b).

58. **Diseño matemático** La figura muestra un terreno acotado por dos caminos perpendiculares y un arroyo. Todas las distancias son medidas en pies.

- Usar las capacidades de la regresión de una calculadora para ajustar un polinomio de cuarto grado al camino del arroyo.
- Usar el modelo en el apartado a) para aproximar el área de la propiedad en acres.
- Usar las capacidades de integración de una calculadora para encontrar la longitud del arroyo que limita la propiedad.

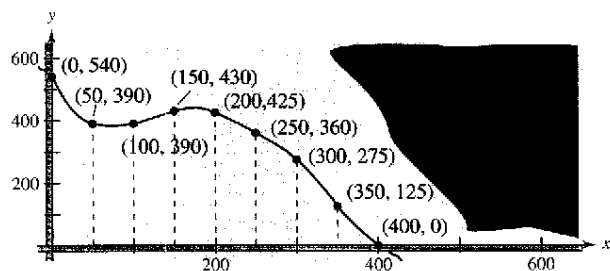


Figura para 58

59. Sea R la región acotada por $y = 1/x$, el eje x , $x = 1$, y $x = b$, donde $b > 1$. Sea D el sólido formado cuando R se gira alrededor del eje x .

- Encontrar el volumen V de D .
- Escribir el área de la superficie S como una integral.
- Mostrar que V se acerca a un límite finito como $b \rightarrow \infty$.
- Mostrar que $S \rightarrow \infty$ como $b \rightarrow \infty$.

60. a) Dado un sector circular con radio L y ángulo central θ (véase la figura), mostrar por qué el área del sector está dada por

$$S = \frac{1}{2} L^2 \theta.$$

- b) Uniendo los bordes de la recta del sector en el apartado a), un cono circular recto es formado (véase la figura) y el área de la superficie lateral del cono es igual que el área del sector. Mostrar que el área es $S = \pi r L$, donde r es el radio de la base del cono. (Sugerencia: La longitud de arco del sector es igual a la circunferencia de la base del cono.)

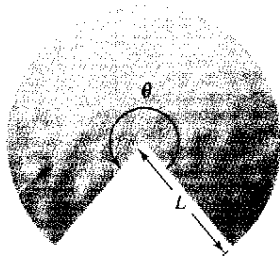
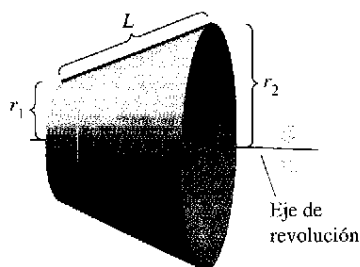


Figura para 60a



Figura para 60b

- c) Usar el resultado del apartado b) para verificar que la fórmula para el área de la superficie lateral del tronco de un cono con la altura inclinada L y radios r_1 y r_2 (véase la figura) es $S = \pi(r_1 + r_2)L$. (Nota: Esta fórmula fue usada para desarrollar la integral para encontrar el área de la superficie de una superficie de revolución.)



61. **Proyecto individual** Seleccionar un sólido de revolución de la vida cotidiana. Medir el radio del sólido en al menos siete puntos a lo largo de su eje. Usar los datos para aproximar el volumen del sólido y el área de la superficie de los lados laterales del sólido.
62. **Redacción** Leer el artículo "Arc Length, Area and the Arcsine Function" por Andrew M. Rockett en la *Mathematics Magazine*. Entonces escribir un párrafo que explique cómo la función del arcoseno puede definirse en términos de una longitud de arco.
63. **Astroide** Encontrar el área de la superficie formada al girar la porción en el primer cuadrante de la gráfica de $x^{2/3} + y^{2/3} = 4$, $0 \leq y \leq 8$ alrededor del eje y .

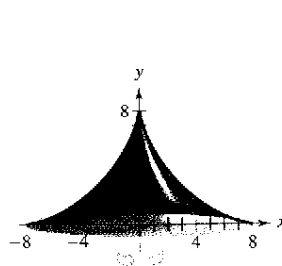


Figura para 63

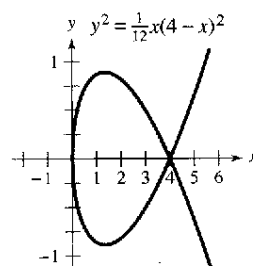
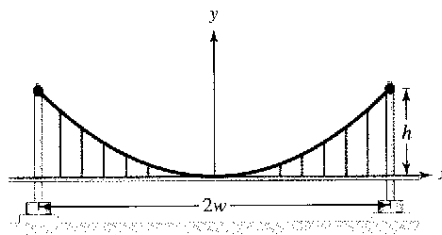


Figura para 64

64. Considerar la gráfica de $y^2 = \frac{1}{12}x(4-x)^2$ (ver la figura). Encontrar el área de la superficie formada cuando la arcada de esta gráfica se gira alrededor del eje x .
65. **El puente suspendido** Un cable para un puente suspendido tiene la forma de una parábola con la ecuación $y = kx^2$. Sea h para representar la altura del cable de su punto más bajo a su punto más alto y sea $2w$ para representar la anchura total del puente (ver la figura). Mostrar por qué la longitud del cable C está dada por

$$C = 2 \int_0^w \sqrt{1 + \frac{4h^2}{w^4} x^2} dx.$$



66. **El puente suspendido** El Humber Bridge, localizado en el Reino Unido e inaugurado en 1981, tiene un anchura principal de aproximadamente 1 400 metros. Cada una de sus torres tiene una altura de aproximadamente 155 metros. Usar estas dimensiones, la integral en el ejercicio 65, y las capacidades de la integración de una calculadora para aproximar la longitud de un cable parabólico a lo largo de la anchura principal.

Preparación del examen Putnam

67. Encontrar la longitud de la curva $y^2 = x^3$ del origen al punto donde las tangentes forman un ángulo de 45° con el eje x .

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Sección 7.5

Trabajo

- Encontrar el trabajo realizado por una fuerza constante.
- Encontrar el trabajo realizado por una fuerza variable.

Trabajo realizado por una fuerza constante

El concepto de trabajo es importante para los científicos e ingenieros ya que determina la energía necesaria para realizar varias tareas. Por ejemplo, es útil saber la cantidad de trabajo realizado cuando una grúa alza una viga de acero, cuando un resorte o muelle es comprimido, cuando un cohete se propulsa en el aire, o cuando un camión transporta una carga.

En general, el **trabajo** es realizado por una fuerza cuando desplaza un objeto. Si la fuerza aplicada al objeto es constante, entonces la definición de trabajo es:

Definición de trabajo realizado por una fuerza constante

Si un objeto es desplazado una distancia D en la dirección de una fuerza constante aplicada F , entonces el **trabajo** W realizado por la fuerza se define como $W = FD$.

Hay muchos tipos de fuerzas: centrífuga, electromotriz y gravitatoria, por nombrar sólo algunas. Una **fuerza** puede pensarse como algo que *empuja* o *atrae*; una fuerza cambia el estado de reposo o estado de movimiento de un cuerpo. Para las fuerzas gravitatorias en la Tierra, es común usar unidades de medida que corresponden al peso de un objeto.

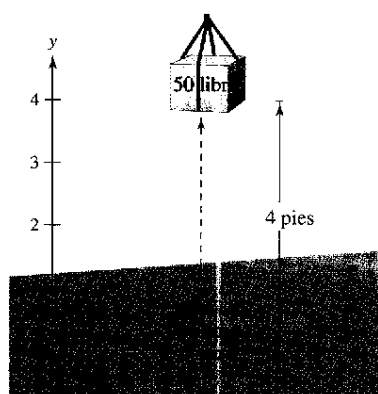
EJEMPLO 1 Levantamiento de un objeto

Determinar el trabajo realizado al levantar un objeto de 50 libras a 4 pies.

Solución La magnitud de la fuerza requerida F es el peso del objeto, como se muestra en la figura 7.48. Así, el trabajo realizado al levantar el objeto 4 pies es

$$\begin{aligned} W &= FD && \text{Trabajo} = (\text{fuerza})(\text{distancia}). \\ &= 50(4) && \text{Fuerza} = 50 \text{ libras} \quad \text{distancia} = 4 \text{ pies.} \\ &= 200 \text{ libras-pies.} \end{aligned}$$

En el sistema de medida americano, el trabajo se expresa en libra-pie (lb-pie), pulgada-libra, o pie-toneladas. En el sistema cegesimal centímetro-gramo-segundo (C-G-S), la unidad básica de fuerza es la **dina**: la fuerza requerida para producir una aceleración de 1 centímetro por segundo al cuadrado en una masa de 1 gramo. En este sistema, el trabajo se expresa en dina-centímetros (ergs) o newton-metros (joules), donde $1 \text{ joule} = 10^7 \text{ ergs}$.



El trabajo realizado al levantar un objeto de 50 libras a 4 pies es 200 libras-pies
Figura 7.48

¿Cuánto trabajo? En el ejemplo 1, son necesarias 200 libras-pies de trabajo para elevar 4 pies el objeto de 50 libras verticalmente del suelo. Suponer que una vez izado el objeto, sosteniéndolo, se camina una distancia horizontal de 4 pies. ¿Esto requerirá 200 libras-pies adicionales de trabajo? Explicar la respuesta.

Trabajo realizado por una fuerza variable

En el ejemplo 1, la fuerza aplicada era *constante*. Si se aplica una fuerza *variable* a un objeto, es necesario recurrir al cálculo para determinar el trabajo realizado, porque la cantidad de fuerza cambia como cambia la posición del objeto. Por ejemplo, la fuerza requerida para comprimir un resorte o muelle aumenta conforme el resorte es comprimido.

Suponer que un objeto se mueve a lo largo de una recta de $x = a$ a $x = b$ por una fuerza continuamente variante $F(x)$. Sea Δ una partición que divide el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos determinados por

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

y sea $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. Para cada i , elegir c_i tal que $x_{i-1} < c_i < x_i$. Entonces en c_i la fuerza está dada por $F(c_i)$. Porque F es continua, se puede aproximar el trabajo realizado moviendo el objeto a través del i -ésimo subintervalo por el incremento

$$\Delta W_i = F(c_i) \Delta x_i$$

como se muestra en la figura 7.49. Así, el trabajo total realizado como los movimientos del objeto de a a b se aproximan por

$$\begin{aligned} W &\approx \sum_{i=1}^n \Delta W_i \\ &= \sum_{i=1}^n F(c_i) \Delta x_i. \end{aligned}$$

Esta aproximación parece ser mejor y más aún cuando $\|\Delta\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Así, el trabajo realizado es

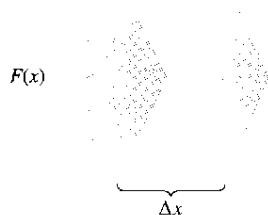
$$\begin{aligned} W &= \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n F(c_i) \Delta x_i \\ &= \int_a^b F(x) dx. \end{aligned}$$

Definición del trabajo realizado por una fuerza variable

Si un objeto es desplazado a lo largo de una recta por una fuerza continuamente variable $F(x)$, entonces el **trabajo** W realizado por la fuerza cuando el objeto es desplazado de $x = a$ hasta $x = b$ es

$$\begin{aligned} W &= \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta W_i \\ &= \int_a^b F(x) dx. \end{aligned}$$

En los ejemplos restantes en esta sección se usan algunas leyes físicas muy conocidas. Los descubrimientos de muchas de estas leyes ocurrieron durante el mismo periodo en que se estaba desarrollando el cálculo. Durante los siglos XVII y XVIII, había poca diferencia, de hecho, entre físicos y matemáticos. Emilie de Breteuil, física-matemática, realizó una importante síntesis del trabajo de muchos otros científicos, incluso el de Newton, Leibniz, Huygens, Kepler y Descartes. Su texto *Institutions* fue utilizado durante muchos años.



La magnitud de fuerza varía conforme cambia la posición de un objeto (Δx)

Figura 7.49



EMILIE DE BRETEUIL (1706-1749)

Otra labor relevante de Emilie de Breteuil fue la traducción de los *Principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza* de Newton al francés. Su traducción y sus comentarios contribuyeron en gran medida a la aceptación de las ideas científicas de Newton en Europa.

Las tres leyes de física siguientes fueron desarrolladas por Robert Hooke (1635-1703), Isaac Newton (1642-1727) y Charles Coulomb (1736-1806).

1. **Ley de Hooke:** La fuerza F requerida para comprimir o estirar un resorte o muelle (dentro de sus límites elásticos) es proporcional a la distancia d que el resorte es comprimido o estirado de su longitud original. Es decir,

$$F = kd$$

donde la constante de proporcionalidad k (constante del resorte) depende de la naturaleza específica del resorte.

2. **Ley de Newton de gravitación universal:** La fuerza F de atracción entre dos partículas de masas m_1 y m_2 es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia d entre las dos partículas. Es decir,

$$F = k \frac{m_1 m_2}{d^2}.$$

EXPLORACIÓN

El trabajo realizado al comprimir el resorte en el ejemplo 2 de $x = 3$ pulgadas a $x = 6$ pulgadas es 3 375 libras-pulgadas. ¿Muestra que el trabajo realizado al comprimir el resorte de $x = 0$ pulgadas a $x = 3$ pulgadas es mayor que, igual o menor que éste? Explicar.

Si m_1 y m_2 están dadas en gramos y d en centímetros, F estará en dinas para un valor de $k = 6.670 \times 10^{-8}$ centímetros cúbicos por gramo-segundo cuadrado.

3. **Ley de Coulomb:** La fuerza entre dos cargas q_1 y q_2 en un vacío es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia d entre las dos cargas. Es decir,

$$F = k \frac{q_1 q_2}{d^2}.$$

Si q_1 y q_2 están dadas en unidades electrostáticas y d en centímetros, F estará en dinas para un valor de $k = 1$.

EJEMPLO 2 Compresión de un resorte o muelle

Una fuerza de 750 libras comprime un resorte 3 pulgadas de su longitud natural de 15 pulgadas. Encontrar el trabajo realizado al comprimir el resorte 3 pulgadas adicionales.

Solución Por la ley de Hooke, la fuerza $F(x)$ requerida para comprimir el resorte las unidades de x (de su longitud natural) es $F(x) = kx$. Usando los datos dados, se sigue que $F(3) = 750 = (k)(3)$ y así $k = 250$ y $F(x) = 250x$, como se muestra en la figura 7.50. Para encontrar el incremento de trabajo, asumir que la fuerza requerida para comprimir el resorte sobre un pequeño incremento Δx es casi constante. Así que, el incremento de trabajo es

$$\Delta W = (\text{fuerza})(\text{incremento de distancia}) = (250x) \Delta x.$$

Porque el resorte es comprimido de $x = 3$ a $x = 6$ pulgadas menos de su longitud natural, el trabajo requerido es

$$\begin{aligned} W &= \int_a^b F(x) \, dx = \int_3^6 250x \, dx && \text{Fórmula para el trabajo.} \\ &= 125x^2 \Big|_3^6 = 4\,500 - 1\,125 = 3\,375 \text{ libras-pulgadas.} \end{aligned}$$

Observar que *no* se integra de $x = 0$ a $x = 6$ porque se determinó el trabajo realizado al comprimir el resorte 3 pulgadas *adicionales* (no incluyendo las primeras 3 pulgadas).

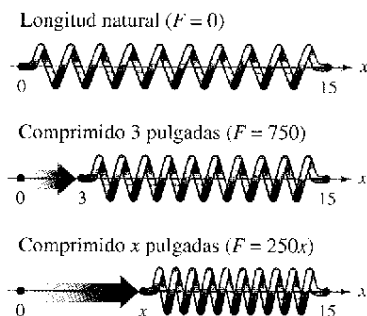


Figura 7.50

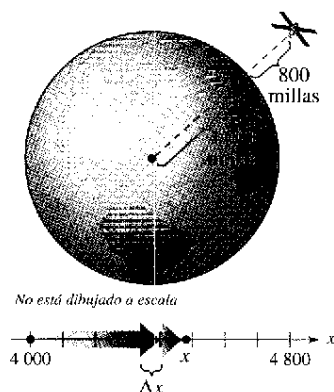


Figura 7.51

EJEMPLO 3 Puesta en órbita de un módulo espacial

Un módulo espacial pesa 15 toneladas métricas en la superficie de la Tierra. ¿Cuánto trabajo es necesario para propulsar el módulo a una altura de 800 millas sobre la Tierra, como se muestra en la figura 7.51? (Usar 4 000 millas como el radio de la Tierra. No considerar el efecto de resistencia al aire o el peso del propulsor.)

Solución Porque el peso de un cuerpo varía inversamente al cuadrado de su distancia del centro de la Tierra, la fuerza $F(x)$ ejercida por la gravedad es

$$F(x) = \frac{C}{x^2}, \quad C \text{ es la constante de proporcionalidad.}$$

Porque el módulo pesa 15 toneladas métricas en la superficie de la Tierra y el radio de la Tierra es aproximadamente 4 000 millas, se tiene

$$\begin{aligned} 15 &= \frac{C}{(4\,000)^2} \\ 240\,000\,000 &= C. \end{aligned}$$

Así que, el incremento de trabajo es

$$\begin{aligned} \Delta W &= (\text{fuerza})(\text{incremento de distancia}) \\ &= \frac{240\,000\,000}{x^2} \Delta x. \end{aligned}$$

Por último, porque el módulo se propulsa de $x = 4\,000$ a $x = 4\,800$ millas, el trabajo total realizado es

$$\begin{aligned} W &= \int_a^b F(x) \, dx = \int_{4\,000}^{4\,800} \frac{240\,000\,000}{x^2} \, dx && \text{Fórmula para el trabajo.} \\ &= \left. \frac{-240\,000\,000}{x} \right|_{4\,000}^{4\,800} && \text{Integrar.} \\ &= -50\,000 + 60\,000 \\ &= 10\,000 \text{ miles-toneladas} \\ &\approx 1.164 \times 10^{11} \text{ libras-pies.} \end{aligned}$$

En el sistema cegesimal C-G-S, usando un factor de conversión de 1 libra-pie ≈ 1.35582 joules, el trabajo realizado es

$$W \approx 1.578 \times 10^{11} \text{ joules.}$$

Las soluciones a los ejemplos 2 y 3 conforman el desarrollo de trabajo como la suma de incrementos en la forma

$$\Delta W = (\text{fuerza})(\text{incremento de distancia}) = (F)(\Delta x).$$

Otra manera de formular el incremento de trabajo es

$$\Delta W = (\text{fuerza})(\text{incremento de distancia}) = (F)(\Delta x).$$

Esta segunda interpretación de ΔW es útil en problemas que involucran el movimiento de sustancias no rígidas como los fluidos y cadenas.

EJEMPLO 4 Extracción de gasolina de un tanque de aceite

Un tanque esférico de radio de 8 pies está medio lleno de aceite que pesa 50 libras/pie³. Encontrar el trabajo requerido para extraer el aceite a través de un orificio en la parte superior del tanque.

Solución Considerar el aceite dividido en discos de espesor Δy y radio x , como se muestra en la figura 7.52. Ya que el incremento de fuerza para cada disco está dado por su peso, se tiene

$$\begin{aligned}\Delta F &= \text{peso} \\ &= \left(\frac{50 \text{ libras}}{\text{pie}^3} \right) (\text{volumen}) \\ &= 50(\pi x^2 \Delta y) \text{ libras.}\end{aligned}$$

Para un círculo de radio 8 y centro en $(0, 8)$, se tiene

$$\begin{aligned}x^2 + (y - 8)^2 &= 8^2 \\ x^2 &= 16y - y^2\end{aligned}$$

y se puede escribir el incremento de fuerza como

$$\begin{aligned}\Delta F &= 50(\pi x^2 \Delta y) \\ &= 50\pi(16y - y^2) \Delta y.\end{aligned}$$

En la figura 7.52, observar que un disco debe moverse y pies del fondo del tanque a una distancia de $(16 - y)$ pies. Así, el incremento de trabajo es

$$\begin{aligned}\Delta W &= \Delta F(16 - y) \\ &= 50\pi(16y - y^2) \Delta y(16 - y) \\ &= 50\pi(256y - 32y^2 + y^3) \Delta y\end{aligned}$$

Porque el tanque está medio lleno, y va de 0 a 8, el trabajo requerido para vaciar el tanque es

$$\begin{aligned}W &= \int_0^8 50\pi(256y - 32y^2 + y^3) dy \\ &= 50\pi \left[128y^2 - \frac{32}{3}y^3 + \frac{y^4}{4} \right]_0^8 \\ &= 50\pi \left(\frac{11,264}{3} \right) \\ &\approx 589\,782 \text{ libras-pies.}\end{aligned}$$

Para estimar lo razonable del resultado en el ejemplo 4, considerar que el peso del aceite en el tanque es

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{2} \right) (\text{volumen}) (\text{densidad}) &= \frac{1}{2} \left(\frac{4}{3} \pi 8^3 \right) (50) \\ &\approx 53\,616.5 \text{ libras.}\end{aligned}$$

Elevando el medio tanque de aceite 8 pies involucraría trabajo de $8(53\,616.5) \approx 428\,932$ libras-pie. Porque el aceite realmente se eleva entre 8 y 16 pies, parece razonable que el trabajo realizado sea 589 782 libras-pie.

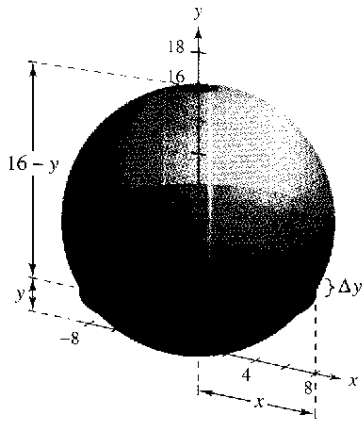
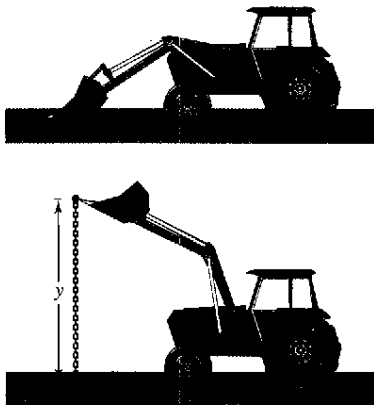
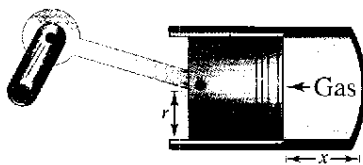


Figura 7.52



Trabajo requerido para izar un extremo de la cadena

Figura 7.53



Trabajo realizado por la expansión del gas

Figura 7.54

EJEMPLO 5 Izamiento de una cadena

Una cadena de 20 pies pesa 5 libras por pie está extendida en el suelo. ¿Cuánto trabajo se requiere para levantar un extremo de la cadena a una altura de 20 pies para que esté totalmente extendida, como se muestra en la figura 7.53?

Solución Imaginar que la cadena es dividida en secciones pequeñas, cada una de longitud Δy . Entonces el peso de cada sección es el incremento de fuerza

$$\Delta F = (\text{peso}) = \left(\frac{5 \text{ libras}}{\text{pies}} \right) (\text{longitud}) = 5 \Delta y.$$

Porque una sección común (inicialmente en el suelo) se levanta a una altura de y , el incremento de trabajo es

$$\Delta W = (\text{incremento de fuerza})(\text{distancia}) = (5 \Delta y)y = 5y \Delta y.$$

Porque y va de 0 a 20, el trabajo total es

$$W = \int_0^{20} 5y \, dy = \left. \frac{5y^2}{2} \right|_0^{20} = \frac{5(400)}{2} = 1\,000 \text{ puntos-pies}$$

En el próximo ejemplo se considerará un pistón de radio r en un cilindro, como se muestra en la figura 7.54. Como el gas en el cilindro se expande, el pistón se mueve y se realiza el trabajo. Si p representa la presión del gas (en libras/pie²) contra la cabeza del pistón y V representa el volumen del gas (en pie³), el incremento de trabajo involucrado moviendo el pistón Δx pies es

$$\Delta W = (\text{fuerza})(\text{incremento de distancia}) = F(\Delta x) = p(\pi r^2) \Delta x = p \Delta V.$$

Así, como el volumen del gas se expande de V_0 a V_1 el trabajo realizado moviendo el pistón es

$$W = \int_{V_0}^{V_1} p \, dV.$$

Asumiendo la presión del gas inversamente proporcional a su volumen, se tiene $p = k/V$ y la integral para el trabajo se vuelve

$$W = \int_{V_0}^{V_1} \frac{k}{V} \, dV.$$

EJEMPLO 6 Trabajo realizado por un gas que se expande

Una cantidad de gas con un volumen inicial de 1 pie³ y una presión de 500 libras por pie² se expande a un volumen de 2 pie³. Encontrar el trabajo realizado por el gas. (Asumir que la presión es inversamente proporcional al volumen.)

Solución Porque $p = k/V$ y $p = 500$ cuando $V = 1$, se tiene $k = 500$. Así que, el trabajo es

$$\begin{aligned} W &= \int_{V_0}^{V_1} \frac{k}{V} \, dV \\ &= \int_1^2 \frac{500}{V} \, dV \\ &= 500 \ln|V| \Big|_1^2 \approx 346.6 \text{ libras-pies.} \end{aligned}$$

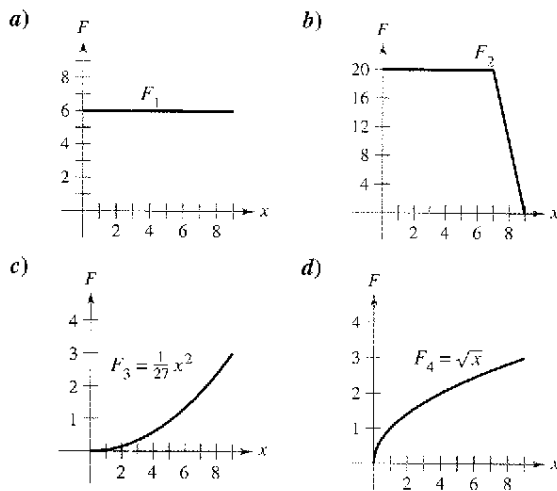
Ejercicios de la sección 7.5

Fuerza constante En los ejercicios 1 a 4, determinar el trabajo realizado por la fuerza constante.

1. Se levanta un saco de azúcar de 100 libras 10 pies.
2. Una grúa levanta un automóvil eléctrico de 2 800 libras a 4 pies.
3. Se requiere una fuerza de 112 newtons para deslizar un bloque de cemento 4 metros en un proyecto de construcción.
4. La locomotora de un tren de carga arrastra sus vagones con una fuerza constante de 9 toneladas a una distancia de media milla.

Desarrollo de conceptos

5. Enunciar la definición de trabajo realizado por una fuerza constante.
6. Enunciar la definición de trabajo realizado por una fuerza variable.
7. Las gráficas muestran la fuerza F_i (en libras) requerida para mover un objeto 9 pies a lo largo del eje x . Ordenar la función de fuerza de menor a mayor, sin hacer algún cálculo. Explicar el razonamiento.

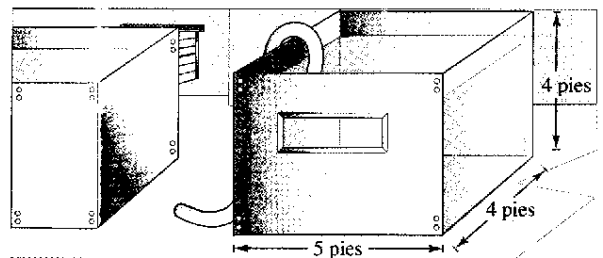


8. Verificar la respuesta para el ejercicio 7 calculando el trabajo para cada función de fuerza.

Ley de Hooke En los ejercicios 9 a 16, usar la ley de Hooke para determinar la fuerza variable en el problema del resorte o muelle.

9. Una fuerza de 5 libras comprime un resorte de 15 pulgadas un total de 4 pulgadas. ¿Cuánto trabajo se realiza al comprimir el resorte 7 pulgadas?
10. ¿Cuánto trabajo se realiza comprimiendo el resorte en el ejercicio 9 de una longitud de 10 pulgadas a una longitud de 6 pulgadas?
11. Una fuerza de 250 newtons estira un resorte 30 centímetros. ¿Cuánto trabajo se realiza al estirar el resorte de 20 centímetros a 50 centímetros?

12. Una fuerza de 800 newtons estira un resorte 70 centímetros en un dispositivo mecánico para tensar postes. Encontrar el trabajo realizado al estirar el resorte los 70 centímetros requeridos.
13. Una fuerza de 20 libras estira un resorte 9 pulgadas en una máquina de ejercicio. Encontrar el trabajo realizado estirando el resorte 1 pie de su posición natural.
14. Una puerta de garaje abre hacia arriba con dos resortes, o muelles, uno en cada lado de la puerta. Se requiere una fuerza de 15 libras para estirar cada resorte 1 pie. Debido al sistema de la polea, los resortes se estiran sólo la mitad de lo que recorre la puerta. La puerta se mueve un total de 8 pies y los resortes están en su longitud natural cuando la puerta está abierta. Encontrar el trabajo realizado por el par de resortes.
15. Se requieren dieciocho libras-pies de trabajo para estirar un resorte 4 pulgadas de su posición natural. Encontrar el trabajo requerido para estirar el resorte 3 pulgadas adicionales.
16. Se requieren 7 y media libras-pies de trabajo para comprimir un resorte 2 pulgadas de su longitud natural. Encontrar el trabajo requerido para comprimir el resorte media pulgada adicional.
17. **Propulsión** Despreciando la resistencia al aire y el peso del propulsor, determinar el trabajo realizado propulsando un satélite de cinco toneladas a una altura de
 - a) 100 millas sobre la Tierra.
 - b) 300 millas sobre la Tierra.
18. **Propulsión** Usar la información en el ejercicio 17 para expresar el trabajo W del sistema de propulsión como una función de la altura h del satélite sobre la Tierra. Encontrar el límite (si existe) de W cuando h se acerca al infinito.
19. **Propulsión** Despreciando la resistencia al aire y el peso del propulsor, determinar el trabajo realizado propulsando un satélite de 10 toneladas a una altura de
 - a) 11 000 millas sobre la Tierra.
 - b) 22 000 millas sobre la Tierra.
20. **Propulsión** Un módulo lunar pesa 12 toneladas en la superficie de la Tierra. ¿Cuánto trabajo se realiza al propulsar el módulo en la superficie de la Luna a una altura de 50 millas? Considerar que el radio de la Luna es 1 100 millas y su fuerza de gravedad es un sexto que el de la Tierra.
21. **Bombeo de agua** Un tanque rectangular con base de 4 pies por 5 pies y una altura de 4 pies está lleno de agua (véase la figura). El agua pesa 62.4 libras por pie³. ¿Cuánto trabajo se realiza bombeando el agua encima del borde de la parte superior para vaciar, a) la mitad del tanque, b) todo el tanque?



22. **Para pensar** Explicar por qué la respuesta en el apartado b) del ejercicio 21 no es igual al doble de la respuesta del apartado a).
23. **Bombeo de agua** Un tanque cilíndrico para agua de 4 metros de alto con un radio de 2 metros está colocado de manera que su techo está 1 metro debajo del nivel del suelo (ver la figura). ¿Cuánto trabajo se realiza para bombear un tanque lleno de agua hasta el nivel del suelo? (El agua pesa 9 800 newtons por metro³.)

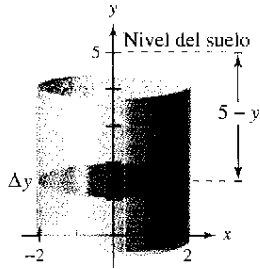


Figura para 23

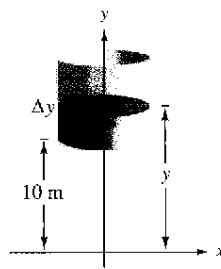


Figura para 24

24. **Bombeo de agua** Suponer que el tanque en el ejercicio 23 se localiza en una torre, tal que el fondo del tanque esté 10 metros sobre el nivel de un arroyo (véase la figura). ¿Cuánto trabajo se realiza llenando el tanque a la mitad a través de un orificio en el fondo, usando el agua del arroyo?
25. **Bombeo de agua** Un tanque abierto tiene la forma de un cono circular recto (véase la figura). El tanque es de 8 pies de diámetro en su parte superior y 6 pies de altura. ¿Cuánto trabajo se realiza vaciando el tanque bombeando el agua por arriba?

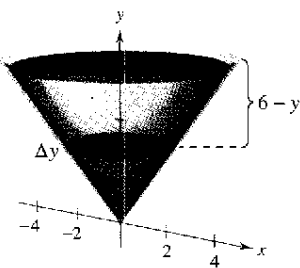


Figura para 25

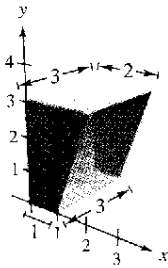


Figura para 28

26. **Bombeo de agua** Si el agua se bombea desde el fondo del tanque en el ejercicio 25. ¿Cuánto trabajo se realiza para llenar el tanque
- a) a una profundidad de 2 pies?
 - b) de una profundidad de 4 pies a una profundidad de 6 pies?
27. **Bombeo de agua** Un tanque tiene la forma de la mitad superior de una esfera de 6 pies de radio. ¿Cuánto trabajo se requiere para llenar el tanque de agua a través de un orificio en la base si la fuente de agua está en la base?
28. **Bombeo de combustible diesel** Un tanque de combustible de un camión tiene las dimensiones (en pies) mostradas en la figura. Asumir que un motor está aproximadamente 3 pies por encima del tanque de combustible y ese combustible de diesel pesa aproximadamente 53.1 libras por pie³. Encontrar el trabajo realizado por la bomba de combustible levantando un tanque lleno de combustible al nivel del motor.

Bombeo de gasolina En los ejercicios 29 y 30, encontrar el trabajo realizado al bombear gasolina que pesa 42 libras por pie³. (Sugerencia: Evaluar una integral por una fórmula geométrica y la otra observando que el integrando es una función impar.)

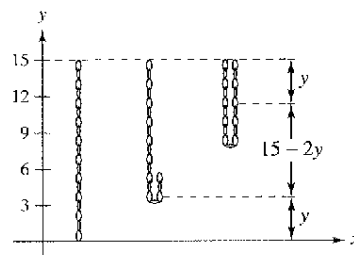
29. Un tanque de gasolina cilíndrico de 3 pies de diámetro y 4 pies de largo se lleva en la parte de atrás de un camión y se usa para alimentar los tractores. El eje del tanque es horizontal. ¿Cuánto trabajo es necesario para bombear todo su contenido en un tractor si la abertura del depósito de éste se encuentra 5 pies por encima del punto más alto del depósito?
30. La parte superior de un tanque de almacenamiento cilíndrico para gasolina en una estación de servicio está 4 pies por debajo del nivel del suelo. El eje del tanque es horizontal y su diámetro y longitud son 5 y 12 pies, respectivamente. Encontrar el trabajo realizado al bombear su contenido a una altura de 3 pies sobre el nivel del suelo.

Izado de una cadena En los ejercicios 31 a 34, considerar una cadena de 15 pies que pesa 3 libras por pie y que cuelga de un torno 15 pies sobre el nivel del suelo. Encontrar el trabajo realizado por el torno al enrollar la cantidad especificada de cadena.

- Enrollar la cadena entera.
- Enrollar un tercio de la cadena.
- Ejecutar el torno hasta que el punto más bajo de la cadena esté a 10 pies del nivel del suelo.
- Enrollar la cadena entera con una carga de 500 libras atada a ella.

Izando una cadena En los ejercicios 35 y 36, considerar una cadena colgante de 15 pies que pesa 3 libras por pie. Encontrar el trabajo realizado izando la cadena verticalmente a la posición indicada.

35. Tomar el punto más bajo de la cadena y levantarlo a 15 pies del nivel, dejando la cadena doblada y colgando verticalmente todavía (véase la figura).



36. Repetir el ejercicio 35 que levanta el punto más bajo de la cadena a 12 pies del nivel.

Grúa de demolición En los ejercicios 37 y 38, considerar una grúa de demolición con una bola de 500 libras suspendida 40 pies de un cable que pesa 1 libra por pie.

- Encontrar el trabajo requerido para enrollar 15 pies del aparato.
- Encontrar el trabajo requerido para enrollar los 40 pies del aparato.

Ley de Boyle En los ejercicios 39 y 40, encontrar el trabajo realizado por el gas para el volumen y presión dados. Asumir que la presión es inversamente proporcional al volumen. (Ver ejemplo 6.)

39. Una cantidad de gas con un volumen inicial de 2 pies³ y una presión de 1 000 libras por pie² se expande hasta ocupar un volumen de 3 pies³.
40. Una cantidad de gas con un volumen inicial de 1 pie³ y una presión de 2 500 libras por pie² se expande hasta ocupar un volumen de 3 pies³.
41. **Fuerza eléctrica** Dos electrones se repelen con una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Un electrón está en reposo en el punto (2, 4). Encontrar el trabajo realizado para mover el segundo electrón de (-2, 4) a (1, 4).
42. **Modelo matemático** El cilindro hidráulico de una aserradora tiene 4 pulgadas de diámetro y un golpe de 2 pies. La bomba hidráulica crea una presión máxima de 2 000 libras por pulgada². Por consiguiente, la fuerza máxima creada por el cilindro es $2\,000(\pi 2^2) = 8\,000\pi$ libras.
- Encontrar el trabajo realizado en una extensión del cilindro dado que requiere la máxima fuerza.
 - La fuerza ejercida para serrar una pieza de madera es variable. Las medidas de la fuerza obtenidas cuando una pieza de madera es serrada se muestra en la tabla. La variable x mide la extensión del cilindro en pies, y F es la fuerza en libras. Usar la regla de Simpson para aproximar el trabajo realizado para serrar la pieza de madera.

x	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$	2
$F(x)$	0	20 000	22 000	15 000	10 000	5 000	0

Tabla para 42b

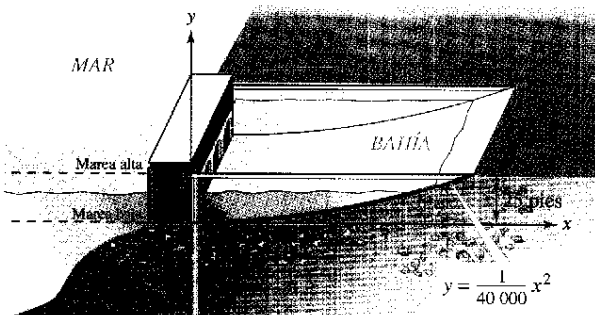
- Usar las capacidades de la regresión de una calculadora para encontrar un modelo polinómico de cuarto grado para los datos. Trazar los datos y representar el modelo.
- Usar el modelo en el apartado c) para aproximar la extensión del cilindro cuando la fuerza es máxima.
- Usar el modelo en el apartado c) para aproximar el trabajo realizado serrando la pieza de madera.

Prensa hidráulica En los ejercicios 43 a 46, usar las capacidades de la integración de una calculadora para aproximar el trabajo realizado por una prensa en un proceso industrial. Un modelo para la fuerza variable F (en libras) y la distancia x (en pies) del desplazamiento de la prensa.

	Fuerza	Intervalo
43.	$F(x) = 1\,000[1.8 - \ln(x + 1)]$	$0 \leq x \leq 5$
44.	$F(x) = \frac{e^{x^2} - 1}{100}$	$0 \leq x \leq 4$
45.	$F(x) = 100x\sqrt{125 - x^3}$	$0 \leq x \leq 5$
46.	$F(x) = 1\,000 \sinh x$	$0 \leq x \leq 2$

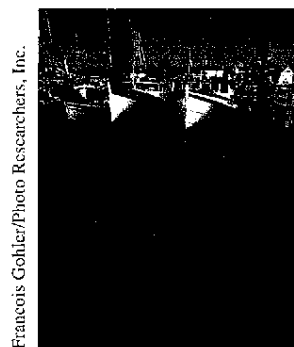
Proyecto de trabajo: Energía de la marea

Las plantas de producción de energía eléctrica a partir de la “energía de marea”, tienen una presa que separa una bahía del mar. La energía eléctrica se produce por el flujo y reflujo del agua entre la bahía y el mar. La cantidad de “energía natural” producida depende del volumen de la bahía y del rango de la marea, que es la distancia vertical entre las mareas alta y baja. (Algunas bahías naturales tienen rangos de marea de más de 15 pies; la Bahía de Fundy en Nueva Escocia tiene un rango de marea de 53 pies.)

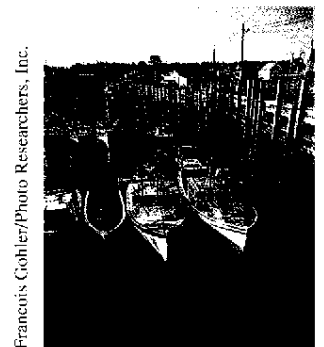


- a) Considerar una bahía con una base rectangular, como se muestra en la figura. La bahía tiene un rango de marea de 25 pies, con marea baja que corresponde a $y = 0$. ¿Cuánta agua contiene la bahía cuando hay marea alta?

- b) La cantidad de energía producida durante el llenado (o el vaciado) de la bahía es proporcional a la cantidad de trabajo requerido para llenar (o vaciar) la bahía. ¿Cuánto trabajo es necesario para llenar la bahía con agua del mar? (Usar una densidad de agua de mar de 64 libras/pie³.)



François Gohier/Photo Researchers, Inc.



François Gohier/Photo Researchers, Inc.

La Bahía de Fundy en Nueva Escocia tiene un rango de marea extremo, como se manifiesta en las fotografías muy contrastantes.

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para más información en torno al poder de la marea, véase el artículo “LaRance: Six Years of Operating a Tidal Power Plant in France”, por J. Cotillon en el *Water Power Magazine*.

Sección 7.6**Momentos, centros de masa y centroides**

- Entender la definición de masa.
- Encontrar el centro de masa en un sistema unidimensional.
- Encontrar el centro de masa en un sistema bidimensional.
- Localizar el centro de masa de una lámina plana.
- Usar el teorema de Pappus para encontrar el volumen de un sólido de revolución.

Masa

En esta sección se estudiarán varias aplicaciones importantes de la integración que se relacionan con la **masa**. La masa es una medida de la resistencia de un cuerpo al cambiar su estado de movimiento, y es independiente del sistema gravitatorio particular en que el cuerpo se encuentre. Sin embargo, porque tantas aplicaciones que involucran la masa ocurren en la superficie de la Tierra, la masa de un objeto a veces es identificada con su *peso*. Esto no es técnicamente correcto. El peso es un tipo de fuerza y como tal es dependiente de la gravedad. La fuerza y la masa están relacionadas por la ecuación

$$\text{Fuerza} = (\text{masa})(\text{aceleración}).$$

La tabla lista algunas medidas de masa y fuerza, junto con sus factores de conversión.

Sistema de medida	Medida de masa	Medida de fuerza
E.U.	Slug	Libra = (slug)(pies/s ²)
Internacional	Kilogramo	Newton = (kilogramo)(m/s ²)
C-G-S	Gramo	Dina = (gramo)(cm/s ²)
Conversión:		
1 libra = 4.448 newtons		1 slug = 14.59 kilogramos
1 newton = 0.2248 libras		1 kilogramo = 0.06852 slug
1 dina = 0.000002248 libras		1 gramo = 0.00006852 slug
1 dina = 0.00001 newton		1 pie = 0.3048 metros

EJEMPLO 1 Masa en la superficie de la Tierra

Encontrar la masa (en slugs) de un objeto cuyo peso al nivel del mar es 1 libra.

Solución Usando 32 pies/s² como la aceleración debida a la gravedad produce

$$\begin{aligned}
 \text{Masa} &= \frac{\text{fuerza}}{\text{aceleración}} & \text{Fuerza} &= (\text{masa})(\text{aceleración}). \\
 &= \frac{1 \text{ libra}}{32 \text{ pies/s}^2} \\
 &= 0.03125 \frac{\text{libras}}{\text{pies/s}^2} \\
 &= 0.03125 \text{ slug}.
 \end{aligned}$$

Porque muchas aplicaciones que involucran la masa ocurren en la superficie de la Tierra, esta cantidad de masa se llama **libra masa**.

Centro de masa de un sistema unidimensional

Ahora se considerarán dos tipos de momentos de una masa, el **momento respecto a un punto** y el **momento respecto a una recta**. Para definir estos dos momentos, considerar una situación ideal en la cual una masa m se concentra en un punto. Si x es la distancia entre este punto masa y otro punto P , el **momento de m sobre el punto P** es

$$\text{Momento} = mx$$

y x es la **longitud del brazo del momento**.

El concepto de momento puede demostrarse por un columpio, como se muestra en la figura 7.55. Un niño de masa de 20 kilogramos se sienta 2 metros a la izquierda del punto de apoyo P , y un niño más grande de masa 30 kilogramos se sienta 2 metros a la derecha de P . Por experiencia, se sabe que el columpio empezará a girar en el sentido de las manecillas del reloj, bajando al niño más grande. Esta rotación ocurre porque el momento producido por el niño a la izquierda es menor al momento producido por el niño a la derecha.

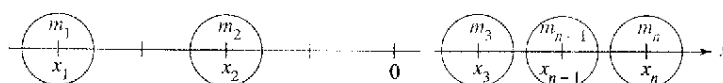
$$\text{Momento del niño de la izquierda} = (20)(2) = 40 \text{ kilogramos-metro}$$

$$\text{Momento del niño de la derecha} = (30)(2) = 60 \text{ kilogramos-metro}$$

Para equilibrar el columpio, los dos momentos deben ser iguales. Por ejemplo, si el niño más grande se moviera a una posición de $\frac{4}{3}$ metros del apoyo, el columpio se equilibraría, porque cada niño produciría un momento de 40 kilogramos-metros.

Para generalizar esto, se puede introducir una recta de coordenadas con el origen en el punto de apoyo, como se muestra en la figura 7.56. Suponer algunas masas localizadas en el eje x . La medida de la tendencia de este sistema a girar sobre el origen es el **momento respecto al origen**, y se define como la suma n de productos $m_i x_i$.

$$M_0 = m_1 x_1 + m_2 x_2 + \cdots + m_n x_n$$



Si $m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + \cdots + m_n x_n = 0$, el sistema está en equilibrio

Figura 7.56

Si M_0 es 0, se dice que el sistema está en **equilibrio**.

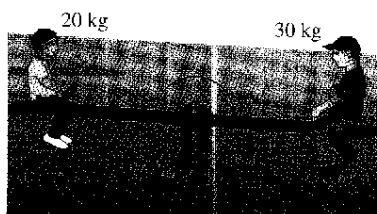
Para un sistema que no está en equilibrio, el **centro de masa** se define como el punto $\bar{x}$ en el que hay que colocar el punto de apoyo para lograr el equilibrio. Si el sistema fuera trasladado $\bar{x}$ unidades, cada coordenada x_i se volvería $(x_i - \bar{x})$, y porque el momento del sistema trasladado sería 0, se tiene

$$\sum_{i=1}^n m_i (x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^n m_i x_i - \sum_{i=1}^n m_i \bar{x} = 0.$$

Despejando para $\bar{x}$ produce

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{\text{momento del sistema respecto del origen}}{\text{masa total del sistema}}.$$

Si $m_1 x_1 + m_2 x_2 + \cdots + m_n x_n = 0$ el sistema está en equilibrio.



El columpio se equilibra cuando los momentos a la derecha y a la izquierda son iguales

Figura 7.55

Momentos y centros de masa: Sistema unidimensional

Sea una masa puntual $m_1, x_1, \dots, m_n, x_n$ localizada en $m_1, x_1, \dots, x_n$.

1. El momento respecto del origen es $M_0 = m_1x_1 + m_2x_2 + \dots + m_nx_n$.
2. El centro de masa es $\bar{x} = \frac{M_0}{m}$ donde $m = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ es la masa total del sistema.

EJEMPLO 2 Centro de masa de un sistema lineal

Encontrar el centro de masa del sistema lineal mostrado en la figura 7.57.

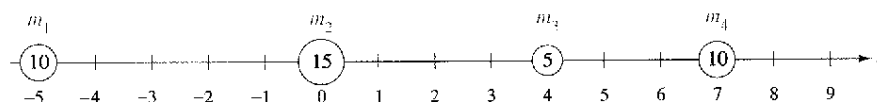


Figura 7.57

Solución El momento sobre el origen es

$$\begin{aligned} M_0 &= m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3 + m_4x_4 \\ &= 10(-5) + 15(0) + 5(4) + 10(7) \\ &= -50 + 0 + 20 + 70 \\ &= 40. \end{aligned}$$

Porque la masa total del sistema es $m = 10 + 15 + 5 + 10 = 40$, el centro de masa es

$$\bar{x} = \frac{M_0}{m} = \frac{40}{40} = 1.$$

NOTA En el ejemplo 2, ¿dónde se debe localizar el apoyo para que las masas puntuales queden en equilibrio?

En lugar de definir el momento de una masa, se podría definir el momento de una fuerza. En este contexto, el centro de masa se llama el **centro de gravedad**. Suponer que un sistema de masas puntuales $m_1, x_1, \dots, m_n, x_n$ se localizan en $x_1, x_2, \dots, x_n$. Entonces, porque la fuerza = (masa)(aceleración), la fuerza total del sistema es

$$\begin{aligned} F &= m_1a + m_2a + \dots + m_na \\ &= ma. \end{aligned}$$

El momento de torsión respecto al origen es

$$\begin{aligned} T_0 &= (m_1a)x_1 + (m_2a)x_2 + \dots + (m_na)x_n \\ &= M_0a \end{aligned}$$

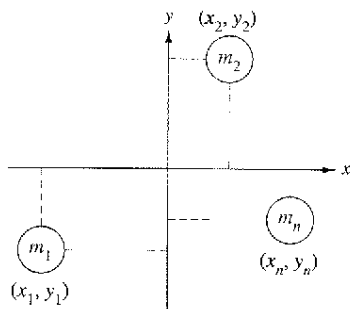
y el centro de gravedad es

$$\frac{T_0}{F} = \frac{M_0a}{ma} = \frac{M_0}{m} = \bar{x}.$$

Así que el centro de gravedad y el centro de masa tienen la misma localización.

Centro de masa de un sistema bidimensional

Se puede extender el concepto de momento a dos dimensiones considerando un sistema de masas localizado en el plano xy en los puntos $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ como se muestra en la figura 7.58. En lugar de definir un solo momento (con respecto al origen), dos momentos son definidos uno con respecto al eje x y otro con respecto al eje y .



En un sistema bidimensional, hay un momento sobre el eje y , M_y , y un momento sobre el eje x , M_x .

Figura 7.58

Momentos y centro de masa: Sistema bidimensional

Sean las masas puntuales $m_1, m_2, \dots, m_n$, localizadas en $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$.

1. El momento respecto al eje y es $M_y = m_1x_1 + m_2x_2 + \dots + m_nx_n$.
2. El momento respecto al eje x es $M_x = m_1y_1 + m_2y_2 + \dots + m_ny_n$.
3. El centro de masa $(\bar{x}, \bar{y})$ (o centro de gravedad) es

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} \quad \text{y} \quad \bar{y} = \frac{M_x}{m}$$

donde $m = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ es la masa total del sistema.

El momento de un sistema de masas en el plano puede tomarse respecto de cualquier recta horizontal o vertical. En general, el momento sobre una recta es la suma del producto de las masas y las *distancias dirigidas* de los puntos a la recta.

$$\text{Momento} = m_1(y_1 - b) + m_2(y_2 - b) + \dots + m_n(y_n - b) \quad \text{Recta horizontal } y = b.$$

$$\text{Momento} = m_1(x_1 - a) + m_2(x_2 - a) + \dots + m_n(x_n - a) \quad \text{Recta vertical } x = a.$$

EJEMPLO 3 Centro de masa de un sistema bidimensional

Encontrar el centro de masa de un sistema de masas puntuales $m_1 = 6, m_2 = 3, m_3 = 2$ y $m_4 = 9$, localizados en

$$(3, -2), (0, 0), (-5, 3) \text{ y } (4, 2)$$

como se muestra en la figura 7.59.

Solución

$$m = 6 + 3 + 2 + 9 = 20 \quad \text{Masa.}$$

$$M_y = 6(3) + 3(0) + 2(-5) + 9(4) = 44 \quad \text{Momento sobre el eje } y.$$

$$M_x = 6(-2) + 3(0) + 2(3) + 9(2) = 12 \quad \text{Momento sobre el eje } x.$$

Así,

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} = \frac{44}{20} = \frac{11}{5}$$

y

$$\bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

y así el centro de masa es $(\frac{11}{5}, \frac{3}{5})$.

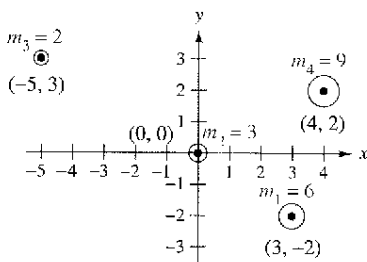
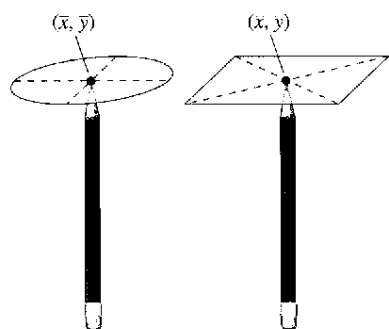


Figura 7.59



Se puede pensar en el centro de masa $(\bar{x}, \bar{y})$ de una lámina como su punto de equilibrio. Para una lámina circular, el centro de masa es el centro del círculo. Para una lámina rectangular, el centro de masa es el centro del rectángulo.

Figura 7.60

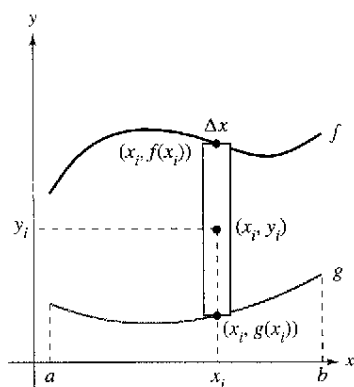


Lámina plana de densidad uniforme ρ
Figura 7.61

Centro de masa de una lámina plana

Hasta ahora en esta sección se ha asumido que la masa total de un sistema está distribuida en puntos discretos en un plano o en una recta. Ahora se considera una lámina plana delgada, de material con densidad constante llamada una **lámina plana** (véase la figura 7.60). La **densidad** es una medida de masa por unidad de volumen, como g/cm^3 . Sin embargo, se considera que la densidad es una medida de masa por unidad de área para las láminas planas. La densidad es denotada por ρ , escrita en letra minúscula griega (rho).

Considerar una lámina plana irregularmente formada de densidad uniforme ρ , limitada por las gráficas de $y = f(x)$, $y = g(x)$, y $a \leq x \leq b$, como se muestra en la figura 7.61. La masa de esta región está dada por

$$\begin{aligned} m &= (\text{densidad})(\text{área}) \\ &= \rho \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \\ &= \rho A \end{aligned}$$

donde A es el área de la región. Para encontrar el centro de masa de esta lámina, divida el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos de anchura igual Δx . Sea x_i el centro del i -ésimo subintervalo. Se puede aproximar la porción de la lámina que queda en el i -ésimo subintervalo por un rectángulo cuya altura es $h = f(x_i) - g(x_i)$. Porque la densidad del rectángulo es ρ , su masa es

$$\begin{aligned} m_i &= (\text{densidad})(\text{área}) \\ &= \rho \underbrace{[f(x_i) - g(x_i)]}_{\text{Altura}} \underbrace{\Delta x}_{\text{Ancho}} \end{aligned}$$

Ahora, considerando esta masa localizada en el centro (x_i, y_i) del rectángulo, la distancia dirigida del eje x a (x_i, y_i) es $y_i = [f(x_i) + g(x_i)]/2$. Así, el momento de m_i respecto del eje x es

$$\begin{aligned} \text{Momento} &= (\text{masa})(\text{distancia}) \\ &= m_i y_i \\ &= \rho [f(x_i) - g(x_i)] \Delta x \left[\frac{f(x_i) + g(x_i)}{2} \right]. \end{aligned}$$

Sumando los momentos y tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$ hace pensar en las definiciones siguientes.

Momentos y centro de masa de una lámina plana

Sea f y g funciones continuas tal que $f(x) \geq g(x)$ en $[a, b]$, y considerar la lámina plana de densidad uniforme ρ limitada por las gráficas

$$y = f(x), y = g(x), \text{ y } a \leq x \leq b.$$

1. Los **momentos respecto al eje x y y** son

$$\begin{aligned} M_x &= \rho \int_a^b \left[\frac{f(x) + g(x)}{2} \right] [f(x) - g(x)] dx \\ M_y &= \rho \int_a^b x [f(x) - g(x)] dx. \end{aligned}$$

2. El **centro de masa** $(\bar{x}, \bar{y})$ está dado por $\bar{x} = \frac{M_y}{m}$ y $\bar{y} = \frac{M_x}{m}$, donde

$$m = \rho \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \text{ es la masa de la lámina.}$$

EJEMPLO 4 Centro de masa de una lámina plana

Encontrar el centro de masa de la lámina de densidad uniforme ρ acotada por la gráfica de $f(x) = 4 - x^2$ y el eje x .

Solución Porque el centro de masa está situado en el eje de simetría, se sabe que $\bar{x} = 0$. Es más, la masa de la lámina es

$$\begin{aligned} m &= \rho \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx \\ &= \rho \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 \\ &= \frac{32\rho}{3}. \end{aligned}$$

Para encontrar el momento respecto del eje x , poner un rectángulo representativo en la región, como se muestra en la figura 7.62. La distancia del eje x al centro de este rectángulo es

$$y_i = \frac{f(x)}{2} = \frac{4 - x^2}{2}.$$

Porque la masa del rectángulo representativo es

$$\rho f(x) \Delta x = \rho(4 - x^2) \Delta x$$

se tiene

$$\begin{aligned} M_x &= \rho \int_{-2}^2 \frac{4 - x^2}{2} (4 - x^2) dx \\ &= \frac{\rho}{2} \int_{-2}^2 (16 - 8x^2 + x^4) dx \\ &= \frac{\rho}{2} \left[16x - \frac{8x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \right]_{-2}^2 \\ &= \frac{256\rho}{15} \end{aligned}$$

y $\bar{y}$ está dada por

$$\bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{256\rho/15}{32\rho/3} = \frac{8}{5}.$$

Así, el centro de masa (o punto de equilibrio) de la lámina es $(0, \frac{8}{5})$, como se muestra en la figura 7.63.

La densidad ρ en el ejemplo 4 es un factor común a los momentos y a la masa, por lo que se cancela y no aparecen las coordenadas del centro de masa. Así que, el centro de masa de una lámina de densidad *uniforme* sólo depende de la forma de la lámina y no de su densidad. Por esta razón, el punto

$$(\bar{x}, \bar{y})$$

Centro de masa o centroide.

a veces se llama el centro de masa de una *región* en el plano, o **centroide** de la región. En otros términos, para encontrar el centroide de una región en el plano, se asume simplemente que la región tiene una densidad constante de $\rho = 1$ y se calcula el centro correspondiente de masa.

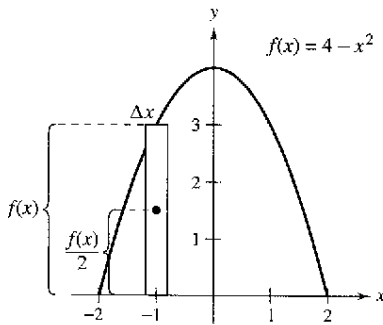
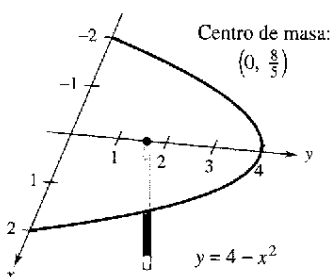


Figura 7.62



El centro de masa es el punto de equilibrio

Figura 7.63

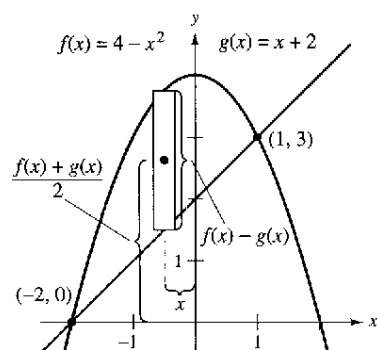
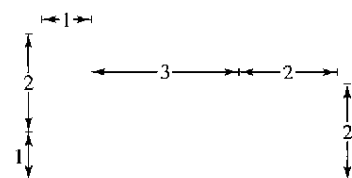


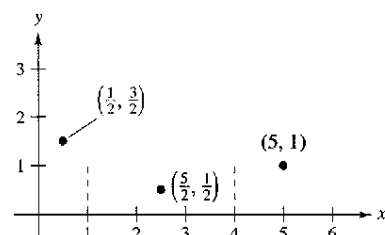
Figura 7.64

Cortar una forma irregular de una pieza de cartón.

- Sostener un lápiz verticalmente y mover el objeto sobre el punto del lápiz hasta localizar el centroide.
- Dividir el objeto en elementos representativos. Hacer las medidas necesarias y aproximar numéricamente el centroide. Comparar sus resultados con el resultado del apartado a).



a) Región original



b) El centroide de tres rectángulos

Figura 7.65

EJEMPLO 5 Centroides de una región plana

Encontrar el centroide de la región limitada por las gráficas de $f(x) = 4 - x^2$ y $g(x) = x + 2$.

Solución Las dos gráficas se cortan en los puntos $(-2, 0)$ y $(1, 3)$, como se muestra en la figura 7.64. Así, el área de la región es

$$A = \int_{-2}^1 [f(x) - g(x)] dx = \int_{-2}^1 (2 - x - x^2) dx = \frac{9}{2}.$$

El centroide $(\bar{x}, \bar{y})$ de la región tiene las coordenadas siguientes.

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1}{A} \int_{-2}^1 x[(4 - x^2) - (x + 2)] dx = \frac{2}{9} \int_{-2}^1 (-x^3 - x^2 + 2x) dx \\ &= \frac{2}{9} \left[-\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + x^2 \right]_{-2}^1 = -\frac{1}{2} \\ \bar{y} &= \frac{1}{A} \int_{-2}^1 \left[\frac{(4 - x^2) + (x + 2)}{2} \right] [(4 - x^2) - (x + 2)] dx \\ &= \frac{2}{9} \left(\frac{1}{2} \right) \int_{-2}^1 (-x^2 + x + 6)(-x^2 - x + 2) dx \\ &= \frac{1}{9} \int_{-2}^1 (x^4 - 9x^2 - 4x + 12) dx \\ &= \frac{1}{9} \left[\frac{x^5}{5} - 3x^3 - 2x^2 + 12x \right]_{-2}^1 = \frac{12}{5}. \end{aligned}$$

Así, el centroide de la región es $(\bar{x}, \bar{y}) = (-\frac{1}{2}, \frac{12}{5})$.

Para las regiones planas simples, se pueden encontrar los centroides sin recurrir a la integración.

EJEMPLO 6 El centroide de una región plana simple

Encontrar el centroide de la región mostrada en la figura 7.65a).

Solución Sobreponiendo un sistema de coordenadas en la región, como se muestra en la figura 7.65b), se pueden localizar los centroides de los tres rectángulos en

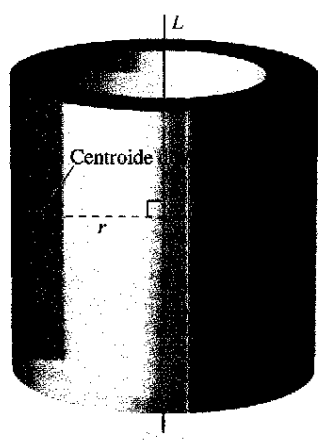
$$\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right), \quad \left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad \text{y} \quad (5, 1).$$

Usando estos tres puntos, se puede encontrar el centroide de la región.

$$\begin{aligned} A &= \text{región del área} = 3 + 3 + 4 = 10 \\ \bar{x} &= \frac{(1/2)(3) + (5/2)(3) + (5)(4)}{10} = \frac{29}{10} = 2.9 \\ \bar{y} &= \frac{(3/2)(3) + (1/2)(3) + (1)(4)}{10} = \frac{10}{10} = 1 \end{aligned}$$

Así, el centroide de la región es $(2.9, 1)$.

NOTA En el ejemplo 6, notar que $(2.9, 1)$ no es promedio de $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$, $(\frac{5}{2}, \frac{1}{2})$ y $(5, 1)$.



El volumen V es $2\pi rA$, donde A es el área de la región R

Figura 7.66

Teorema de Pappus

El último tema en esta sección es un teorema útil acreditado a Pappus de Alejandría (ca. 300 d.C.), matemático griego, cuya *Mathematical Collection* en ocho volúmenes es un registro de la matemática griega clásica. La prueba de este teorema se da en la sección 14.4.

TEOREMA 7.1 El teorema de Pappus

Sea R una región en un plano y sea L una recta en el mismo plano tal que L no interseca el interior de R , como se muestra en la figura 7.66. Si r es la distancia entre el centroide de R y la recta, entonces el volumen V del sólido de revolución formado al girar R sobre la recta es

$$V = 2\pi rA$$

donde A es el área de R . (Observar que $2\pi r$ es la distancia recorrida por el centroide cuando la región gira en torno a la recta.)

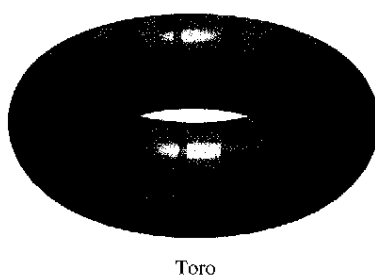
El teorema de Pappus puede usarse para encontrar el volumen de un toro, como se muestra en el ejemplo siguiente. Recordar que un toro es un sólido en forma de rosquilla formado al girar una región circular alrededor una recta que queda en el mismo plano como el círculo (pero no corta el círculo).

EJEMPLO 7 Encontrar el volumen por el teorema de Pappus

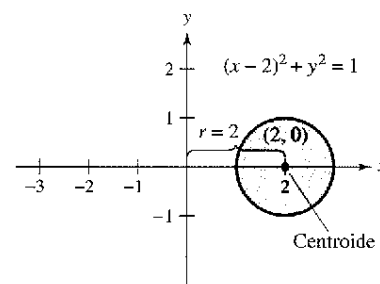
Encontrar el volumen del toro que se muestra en la figura 7.67a que es formado al girar la región circular limitada por

$$(x - 2)^2 + y^2 = 1$$

alrededor del eje y , como se muestra en la figura 7.67b.



Toro



a)
Figura 7.67

b)

Usar el método de las capas para mostrar que el volumen del toro está dado por

$$V = \int_1^3 4\pi x \sqrt{1 - (x - 2)^2} dx.$$

Evaluar esta integral usando calculadora. ¿Coincide la respuesta con la del ejemplo 7?

Solución En la figura 7.67b, se puede ver que el centroide de la región circular es $(2, 0)$. Así, la distancia entre el centroide y el eje de revolución es $r = 2$. Porque el área de la región circular es $A = \pi$, el volumen de toro es

$$\begin{aligned} V &= 2\pi rA \\ &= 2\pi(2)(\pi) \\ &= 4\pi^2 \\ &\approx 39.5. \end{aligned}$$

Ejercicios de la sección 7.6

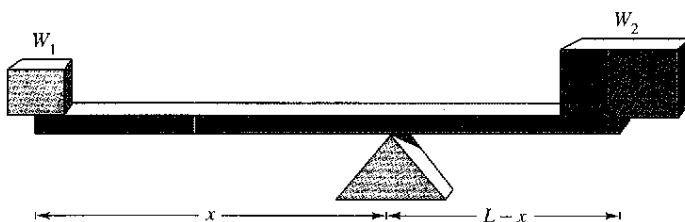
En los ejercicios 1 a 4, encontrar el centro de masa de la masa puntual situado en el eje x .

- $m_1 = 6, m_2 = 3, m_3 = 5$
 $x_1 = -5, x_2 = 1, x_3 = 3$
- $m_1 = 7, m_2 = 4, m_3 = 3, m_4 = 8$
 $x_1 = -3, x_2 = -2, x_3 = 5, x_4 = 6$
- $m_1 = 1, m_2 = 1, m_3 = 1, m_4 = 1, m_5 = 1$
 $x_1 = 7, x_2 = 8, x_3 = 12, x_4 = 15, x_5 = 18$
- $m_1 = 12, m_2 = 1, m_3 = 6, m_4 = 3, m_5 = 11$
 $x_1 = -6, x_2 = -4, x_3 = -2, x_4 = 0, x_5 = 8$

5. Razonamiento gráfico

- Trasladar cada masa del punto en el ejercicio 3 a las cinco unidades a la derecha y determinar el centro resultante de masa.
 - Trasladar a la izquierda tres unidades cada masa del punto en el ejercicio 4 y determinar el centro de masa resultante.
6. **Conjetura** Usar el resultado del ejercicio 5 para hacer una conjetura sobre el cambio en el centro de masa que resulta cuando cada masa del punto se traslada k unidades horizontalmente.

Problemas de estática En los ejercicios 7 y 8, considerar una viga de longitud L con un apoyo a x pies de un extremo (ver la figura). Se colocan los objetos con pesos W_1 y W_2 en los extremos opuestos de la viga. Encontrar x tal que el sistema esté en equilibrio.



- Dos niños que pesan 50 libras y 75 libras van a jugar en un columpio que tiene 10 pies de largo.
- Para mover una roca de 550 libras, una persona que pesa 200 libras quiere balancearla con una viga que tiene 5 pies de longitud.

En los ejercicios 9 a 12, encontrar el centro de masa del sistema de las masas puntuales dado.

9.	m_i	5	1	3
	(x_i, y_i)	(2, 2)	(-3, 1)	(1, -4)

10.	m_i	10	2	5
	(x_i, y_i)	(1, -1)	(5, 5)	(-4, 0)

11.	m_i	3	4
	(x_i, y_i)	(-2, -3)	(5, 5)

	m_i	2	1	6
	(x_i, y_i)	(7, 1)	(0, 0)	(-3, 0)

12.	m_i	12	6	$\frac{15}{2}$	15
	(x_i, y_i)	(2, 3)	(-1, 5)	(6, 8)	(2, -2)

En los ejercicios 13 a 24, encontrar M_x , M_y y $(\bar{x}, \bar{y})$ para las láminas de densidad uniforme ρ acotadas por las gráficas de las ecuaciones.

- $y = \sqrt{x}, y = 0, x = 4$
- $y = \frac{1}{2}x^2, y = 0, x = 2$
- $y = x^2, y = x^3$
- $y = \sqrt{x}, y = x$
- $y = -x^2 + 4x + 2, y = x + 2$
- $y = \sqrt{x} + 1, y = \frac{1}{3}x + 1$
- $y = x^{2/3}, y = 0, x = 8$
- $y = x^{2/3}, y = 4$
- $x = 4 - y^2, x = 0$
- $x = 2y - y^2, x = 0$
- $x = -y, x = 2y - y^2$
- $x = y + 2, x = y^2$

En los ejercicios 25 a 28, formular y evaluar las integrales para encontrar el área y los momentos sobre los ejes x y y para la región acotada por las gráficas de las ecuaciones. (Asumir $\rho = 1$.)

- $y = x^2, y = x$
- $y = \frac{1}{x}, y = 0, 1 \leq x \leq 4$
- $y = 2x + 4, y = 0, 0 \leq x \leq 3$
- $y = x^2 - 4, y = 0$

En los ejercicios 29 a 32, usar una computadora para hacer la gráfica de la región acotada por las gráficas de las ecuaciones. Usar las capacidades de integración de una calculadora para aproximar el centroide de la región.

- $y = 10x\sqrt{125 - x^3}, y = 0$
- $y = xe^{-x/2}, y = 0, x = 0, x = 4$
- Sección prefabricada de un edificio.**
 $y = 5\sqrt[3]{400 - x^2}, y = 0$
- Bruja de Agnesi.**
 $y = 8/(x^2 + 4), y = 0, x = -2, x = 2$

En los ejercicios 33 a 38, encontrar y/o verificar el centroide de la región común usada en ingeniería.

33. **Triángulo** Mostrar que el centroide del triángulo con vértices $(-a, 0)$, $(a, 0)$ y (b, c) es el punto de intersección de las medianas (ver la figura).

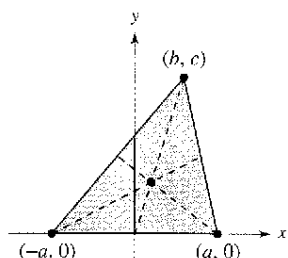


Figura para 33

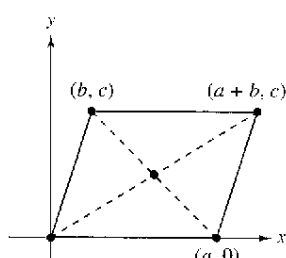


Figura para 34

34. **Paralelogramo** Mostrar que el centroide del paralelogramo con vértices $(0, 0)$, $(a, 0)$, (b, c) y $(a + b, c)$ es el punto de intersección de las diagonales (ver la figura).

35. **Trapezio** Encontrar el centroide del trapezio con vértices $(0, 0)$, $(0, a)$, (c, b) y $(c, 0)$. Mostrar que es la intersección de la recta que conecta los puntos medios de los lados paralelos y la recta que conecta los lados paralelos extendidos, como se muestra en la figura.

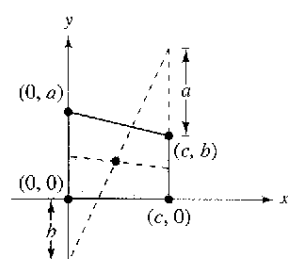


Figura para 35

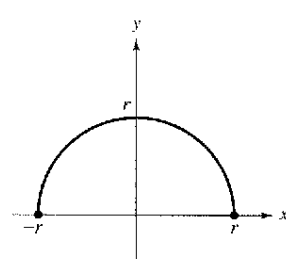


Figura para 36

36. **Semicírculo** Encontrar el centroide de la región acotada por las gráficas de $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ y $y = 0$ (ver la figura).

37. **Semiellipse** Encontrar el centroide de la región acotada por las gráficas de $y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$ y $y = 0$ (ver la figura).

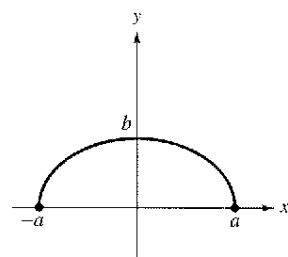


Figura para 37

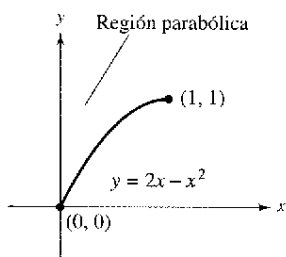


Figura para 38

38. **Región parabólica** Encontrar el centroide de la región parabólica mostrada en la figura.

39. **Razonamiento gráfico** Considerar la región acotada por las gráficas de $y = x^2$ y $y = b$, donde $b > 0$.

- Dibujar una gráfica de la región.
- Usar la gráfica del apartado a) para determinar $\bar{x}$. Explicar.
- Formular la integral para encontrar M_y . Debido a la forma del integrando, el valor de la integral puede obtenerse sin integrar. ¿Cuál es la forma del integrando y cuál es el valor de la integral? Comparar con el resultado del apartado b).
- Usar la gráfica del apartado a) para determinar si $\bar{y} > \frac{b}{2}$ o $\bar{y} < \frac{b}{2}$. Explicar.
- Usar la integración para verificar la respuesta en el apartado d).

40. **Razonamiento gráfico y numérico** Considerar la región acotada por las gráficas de $y = x^{2n}$ y $y = b$ donde $b > 0$ y n es un entero positivo.

- Formular la integral para encontrar M_y . Debido a la forma del integrando, el valor de la integral puede obtenerse sin integrar. ¿Cuál es la forma del integrando y cuál es el valor de la integral? Comparar con el resultado b).
- ¿Es $\bar{y} > \frac{b}{2}$ o $\bar{y} < \frac{b}{2}$? Explicar.
- Usar integración para encontrar $\bar{y}$ como una función de n .
- Usar el resultado del apartado c) para completar la tabla.

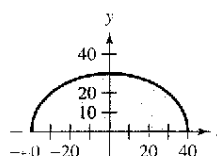
n	1	2	3	4
$\bar{y}$				

- Encontrar $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{y}$.
- Dar una explicación geométrica del resultado en el apartado e).

41. **Modelo matemático** Un fabricante de ventanas para camionetas modificadas necesita calcular el centro de masa. Para lo cual sobrepone un sistema de coordenadas en un prototipo del vidrio (ver la figura). Las medidas (en centímetros) para la mitad derecha del pedazo simétrico de vidrio se muestran en la tabla.

x	0	10	20	30	40
y	30	29	26	20	0

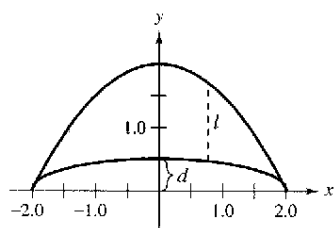
- Usar la regla de Simpson para aproximar el centro de masa del vidrio.
- Usar las capacidades de regresión de una calculadora para encontrar un modelo polinómico de cuarto grado para los datos.
- Usar las capacidades de integración de una calculadora y el modelo para aproximar el centro de masa del vidrio. Comparar con el resultado del apartado a).



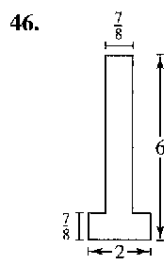
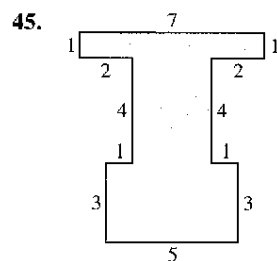
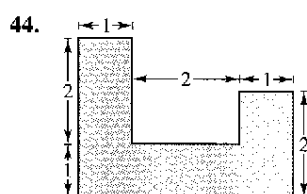
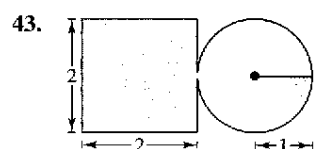
42. **Modelo matemático** El fabricante de un barco necesita aproximar el centro de masa de una sección del casco. Un sistema de coordenadas se superpone en un prototipo (ver la figura). Las medidas (en pies) para la mitad derecha del prototipo simétrico se listan en la tabla.

x	0	0.5	1.0	1.5	2
l	1.50	1.45	1.30	0.99	0
d	0.50	0.48	0.43	0.33	0

- Usar la regla de Simpson para aproximar el centro de masa de la sección del cascarón.
- Usar las capacidades de la regresión en una calculadora para encontrar los modelos polinómicos de cuarto grado para ambas curvas mostradas en la figura. Trazar los datos y trazar la gráfica de los modelos.
- Usar las capacidades de la integración en una calculadora y el modelo para aproximar el centro de masa de la sección del cascarón. Comparar el resultado con el inciso a).



En los ejercicios 43 a 46, introducir un sistema de coordenadas apropiado y encontrar las coordenadas del centro de masa de la lámina plana. (La respuesta depende de la posición del sistema de coordenadas elegido.)



- Encontrar el centro de masa de la lámina, del ejercicio 43 si la sección circular tuviera el doble de la densidad de la cuadrada.
- Encontrar el centro de masa de la lámina del ejercicio 43 si la sección cuadrada tuviera el doble de la densidad de la circular.

En los ejercicios 49 a 52, usar el teorema de Pappus para encontrar el volumen del sólido de revolución.

- El toro formado al girar el círculo $(x-5)^2 + y^2 = 16$ alrededor del eje y .
- El toro formado al girar el círculo $x^2 + (y-3)^2 = 4$ alrededor del eje x .
- El sólido formado al girar la región acotada por las gráficas de $y = x$, $y = 4$, $y = 0$ alrededor del eje x .
- El sólido formado al girar la región acotada por las gráficas de $y = 2\sqrt{x-2}$, $y = 0$, $y = 6$ alrededor del eje y .

Desarrollo de conceptos

- Sea la masa puntual $m_1, m_2, \dots, m_n$, localizada en $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$. Definir el centro de masa $(\bar{x}, \bar{y})$.
- ¿Qué es una lámina plana? Describir lo que significa el centro de masa $(\bar{x}, \bar{y})$ de una lámina plana.
- El centroide de la región plana acotada por las gráficas de $y = f(x)$, $y = 0$, $x = 0$, $y = x = 1$ es $(\frac{3}{8}, \frac{5}{16})$. ¿Es posible encontrar el centroide de cada una de las regiones acotadas por las gráficas de los siguientes conjuntos de ecuaciones? En ese caso, identificar el centroide y explicar la respuesta.
 - $y = f(x) + 2$, $y = 2$, $x = 0$, $y = x = 1$
 - $y = f(x - 2)$, $y = 0$, $x = 2$, $y = x = 3$
 - $y = -f(x)$, $y = 0$, $x = 0$, $y = x = 1$
 - $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -1$, $y = x = 1$
- Enumerar el teorema de Pappus.

En los ejercicios 57 y 58, usar el segundo teorema de Pappus el cual se enuncia a continuación. Si un segmento de una curva plana C se gira alrededor de un eje que no corta la curva (posiblemente excepto a sus puntos finales), el área S de la superficie de revolución resultante está dada por el producto de la longitud de C por la distancia d recorrida por el centroide de C .

- Una esfera se forma al girar la gráfica de $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ alrededor del eje x . Usar la fórmula para el área de la superficie, $S = 4\pi r^2$, para encontrar el centroide del semicírculo $y = \sqrt{r^2 - x^2}$.
- Un toro se forma al girar la gráfica de $(x-1)^2 + y^2 = 1$ alrededor del eje y . Encontrar el área de la superficie del toro.
- Sea $n \geq 1$ constante, y considerar la región acotada por el $f(x) = x^n$, el eje x , $y = 1$. Encontrar el centroide de esta región. Cuando $n \rightarrow \infty$ ¿qué aspecto tiene la región y dónde está su centroide?

Presentación del examen Putnam

- Sea V la región en el plano cartesiano que consiste en todos los puntos (x, y) satisfaciendo las condiciones simultáneas $|x| \leq y \leq |x| + 3$ y $y \leq 4$. Encontrar el centroide $(\bar{x}, \bar{y})$ de V .

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Sección 7.7

Presión y fuerza de un fluido

- Encontrar la presión y la fuerza de un fluido.

Presión y fuerza de un fluido

Los buceadores saben que mientras más profundo se sumerge un objeto en un fluido, es mayor la presión sobre el objeto. La **presión** se define como la fuerza ejercida por unidad de área en la superficie de un cuerpo. Por ejemplo, para una columna de agua que tiene 10.1 pies² de altura y 1 pulg² pesa 4.3 libras, la *presión del fluido* ejercida a una profundidad de 10 pies de agua es 4.3/pulg².^{*} A 20 pies, ésta aumentaría a 8.6 libras/pulg² y en general la presión será proporcional a la profundidad a la que esté el objeto en el fluido.

Definición de presión de fluido

La presión en un objeto a la profundidad h en un líquido es

$$\text{Presión} = P = wh$$

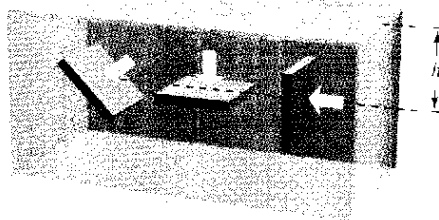
donde w es la densidad de peso del líquido por unidad de volumen.

A continuación se muestran varias densidades de peso de fluidos comunes en libras/pie³.

Alcohol etílico	49.4
Gasolina	41.0-43.0
Glicerina	78.6
Keroseno	51.2
Mercurio	849.0
Agua de mar	64.0
Agua	62.4

Cuando se calcula la presión del fluido, se puede usar una importante (y sorprendente) ley física llamada el **principio de Pascal** en honor del matemático francés Blaise Pascal. El principio de Pascal establece que la presión ejercida por un fluido a una profundidad h es exactamente igual *en todas direcciones*. Por ejemplo en la figura 7.68, la presión a la profundidad indicada es la misma para los tres objetos. Como se da la presión del fluido en términos de la fuerza por unidad de área ($P = F/A$), la fuerza del fluido en una superficie de área A sumergida horizontalmente es

$$\text{Fuerza del fluido} = F = PA = (\text{presión})(\text{área}).$$



La presión en h es la misma para los tres objetos

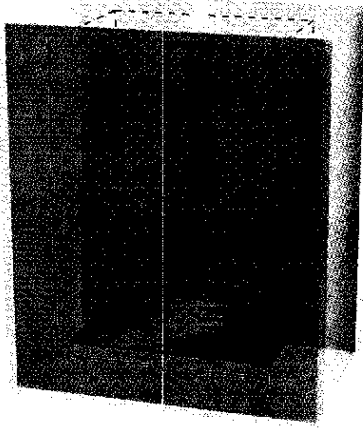
Figura 7.68

^{*} La presión total en un objeto sumergido a 10 pies de agua también incluiría la presión debida a la atmósfera de la Tierra. Al nivel del mar, la presión atmosférica es aproximadamente 14.7 libras/pulg².



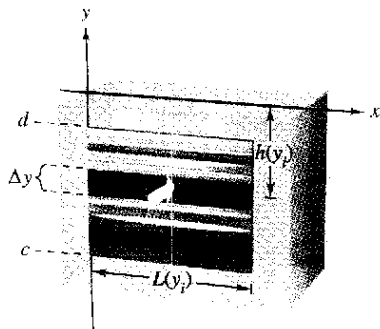
BLAISE PASCAL (1623-1662)

Pascal es bien conocido por sus contribuciones a diversas áreas de las matemáticas y de la física, así como por su influencia con Leibniz. Aunque buena parte de su obra en cálculo fue intuitiva y carente del rigor exigible en las matemáticas modernas, Pascal anticipó muchos resultados relevantes.



La fuerza del fluido sobre una lámina de metal horizontal es igual a la presión del fluido por el área de la lámina

Figura 7.69



Los métodos de cálculo serán usados para encontrar la fuerza del fluido sobre una placa de metal vertical

Figura 7.70

EJEMPLO 1 Fuerza de un fluido sobre una lámina sumergida

Encontrar la fuerza de un fluido sobre una lámina de metal rectangular que mide 3 pies por 4 pies que es sumergida a 6 pies en el agua, como se muestra en la figura 7.69.

Solución Porque el peso por unidad de agua es 62.4 libras por pie³ y la lámina se sumerge a 6 pies en el agua, la presión del fluido es

$$\begin{aligned} P &= (62.4)(6) & P &= wh \\ &= 374.4 \text{ libras por pie}^2 \end{aligned}$$

Porque el área total de la lámina es $A = (3)(4) = 12$ pies², la fuerza del fluido es

$$\begin{aligned} F &= PA = \left(374.4 \frac{\text{libras}}{\text{pie}^2} \right) (12 \text{ pies}^2) \\ &= 4492.8 \text{ libras} \end{aligned}$$

Este resultado es independiente del recipiente del agua. La fuerza del fluido sería la misma en una piscina que en un lago.

En el ejemplo 1, debido a que la lámina es rectangular y horizontal no son necesarios los métodos de cálculo para resolver el problema. Considerar una superficie que se sumerge verticalmente en un fluido. Este problema es más difícil porque la presión no es constante sobre la superficie.

Suponer una lámina vertical que se sumerge en un fluido de peso w (por unidad de volumen), como se muestra en la figura 7.70. Para determinar la fuerza total ejercida sobre una cara entre la profundidad c y la profundidad d , se puede subdividir el intervalo $[c, d]$ en n subintervalos, cada uno de anchura Δy . Luego, considerar el rectángulo representativo de anchura Δy y longitud $L(y_i)$, donde y_i está en el i -ésimo subintervalo. La fuerza ejercida contra este rectángulo representativo es

$$\begin{aligned} \Delta F_i &= w(\text{profundidad})(\text{área}) \\ &= wh(y_i)L(y_i) \Delta y. \end{aligned}$$

La fuerza sobre los n rectángulos es

$$\sum_{i=1}^n \Delta F_i = w \sum_{i=1}^n h(y_i)L(y_i) \Delta y.$$

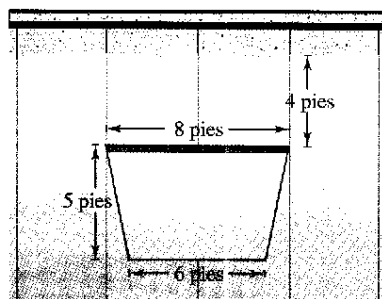
Observar que se considera que w es constante y se factoriza fuera de la suma. Por consiguiente, si el límite es $\|\Delta\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), sugiere la definición siguiente.

Definición de fuerza ejercida por un fluido

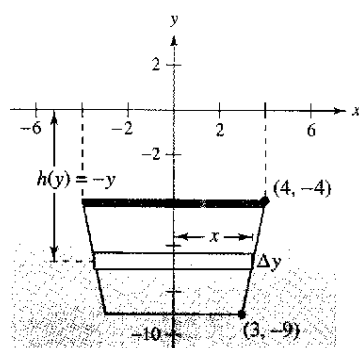
La fuerza F ejercida por un fluido de peso-densidad constante w (por unidad de volumen) sobre una región plana vertical sumergida desde $y = c$ hasta $y = d$ es

$$\begin{aligned} F &= w \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n h(y_i)L(y_i) \Delta y \\ &= w \int_c^d h(y)L(y) dy \end{aligned}$$

donde $h(y)$ es la profundidad del fluido en y y $L(y)$ es la longitud horizontal de la región en y .

EJEMPLO 2 Fuerza de un fluido en una superficie vertical

a) Compuerta de una presa

b) La fuerza del fluido sobre la compuerta
Figura 7.71

Una compuerta de una presa vertical en un dique tiene la forma de un trapecio, con 8 pies en la parte superior y 6 pies en el fondo, con una altura de 5 pies, como se muestra en la figura 7.71a. ¿Cuál es la fuerza del fluido en la compuerta cuando la parte superior está 4 pies debajo de la superficie del agua?

Solución Formular un modelo matemático para este problema, tiene libertad para localizar los ejes x y y de maneras diferentes. Una sugerencia conveniente es tomar el eje y , bisecar la compuerta y poner el eje x en la superficie del agua, como se muestra en la figura 7.71b. Así, la profundidad del agua en y , en pies, es

$$\text{Profundidad} = h(y) = -y.$$

Para encontrar la longitud $L(y)$ de la región en y , localizar la ecuación de la recta que forma el lado derecho de la compuerta. Porque esta recta atraviesa los puntos $(3, -9)$ y $(4, -4)$, su ecuación es

$$\begin{aligned} y - (-9) &= \frac{-4 - (-9)}{4 - 3}(x - 3) \\ y + 9 &= 5(x - 3) \\ y &= 5x - 24 \\ x &= \frac{y + 24}{5}. \end{aligned}$$

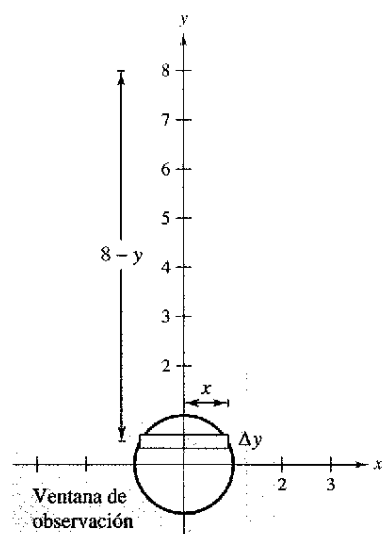
En la figura 7.71b se puede observar que la longitud de la región en y es

$$\begin{aligned} \text{Longitud} &= 2x \\ &= \frac{2}{5}(y + 24) \\ &= L(y). \end{aligned}$$

Por último, integrando de $y = -9$ a $y = -4$ se puede calcular la fuerza del fluido para ser

$$\begin{aligned} F &= w \int_c^d h(y)L(y) dy \\ &= 62.4 \int_{-9}^{-4} (-y) \left(\frac{2}{5} \right) (y + 24) dy \\ &= -62.4 \left(\frac{2}{5} \right) \int_{-9}^{-4} (y^2 + 24y) dy \\ &= -62.4 \left(\frac{2}{5} \right) \left[\frac{y^3}{3} + 12y^2 \right]_{-9}^{-4} \\ &= -62.4 \left(\frac{2}{5} \right) \left(\frac{-1675}{3} \right) \\ &= 13\,936 \text{ libras.} \end{aligned}$$

NOTA En el ejemplo 2, el eje x coincidió con la superficie del agua. Esto es conveniente, pero arbitrario. Al elegir un sistema de coordenadas para representar una situación física, se deben considerar varias posibilidades. A menudo puede simplificar los cálculos en un problema si localiza el sistema de coordenadas aprovechando las características especiales del problema, como la simetría.



La fuerza del fluido en la ventana
Figura 7.72

EJEMPLO 3 Fuerza de un fluido sobre una superficie vertical

Una ventana circular de observación en un buque para la investigación marina tiene un radio de 1 pie, y el centro de la ventana está a 8 pies de distancia del nivel del agua, como se muestra en la figura 7.72. ¿Cuál es la fuerza del fluido sobre la ventana?

Solución Para aprovechar la simetría, localizar un sistema de coordenadas tal que el origen coincida con el centro de la ventana, como se muestra en la figura 7.72. La profundidad en y es, entonces

$$\text{Profundidad} = h(y) = 8 - y.$$

La longitud horizontal de la ventana es $2x$, y se puede usar la ecuación para el círculo, $x^2 + y^2 = 1$, y resolver para x como sigue.

$$\begin{aligned} \text{Longitud} &= 2x \\ &= 2\sqrt{1 - y^2} = L(y) \end{aligned}$$

Por último, dado que el rango de y va de -1 a 1 , y la densidad del agua de mar es de 64 libras por pie³, se tiene

$$\begin{aligned} F &= w \int_c^d h(y)L(y) dy \\ &= 64 \int_{-1}^1 (8 - y)(2)\sqrt{1 - y^2} dy. \end{aligned}$$

Inicialmente parece como si esta integral fuera difícil de resolver. Sin embargo, si se divide la integral en dos partes y se aplica la simetría, la solución es simple.

$$F = 64(16) \int_{-1}^1 \sqrt{1 - y^2} dy - 64(2) \int_{-1}^1 y\sqrt{1 - y^2} dy$$

La segunda integral es 0 (porque el integrando es impar y los límites de integración son simétricos al origen). Es más, reconociendo que la primera integral representa el área de un semicírculo de radio 1, se obtiene

$$\begin{aligned} F &= 64(16) \left(\frac{\pi}{2} \right) - 64(2)(0) \\ &= 512\pi \\ &\approx 1\,608.5 \text{ libras} \end{aligned}$$

Así, la fuerza del fluido en la ventana es 1 608.5 libras.

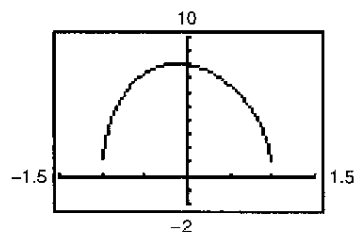
TECNOLOGÍA Para confirmar el resultado obtenido en el ejemplo 3, se podría considerar la regla de Simpson para aproximar el valor de

$$128 \int_{-1}^1 (8 - x)\sqrt{1 - x^2} dx.$$

De la gráfica de

$$f(x) = (8 - x)\sqrt{1 - x^2}$$

sin embargo, se puede observar que f no es derivable cuando $x = \pm 1$ (véase la figura 7.73). Esto significa que no se puede aplicar el teorema 4.19 de la sección 4.6 para determinar el error potencial en la regla de Simpson. Sin conocer el error potencial, la aproximación es de poca utilidad. Usar una calculadora para aproximar la integral.



f no es derivable en $x = \pm 1$
Figura 7.73

Ejercicios de la sección 7.7

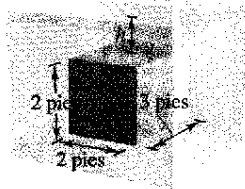
Fuerza ejercida sobre una lámina sumergida En los ejercicios 1 y 2, se da el área del lado superior de una lámina de metal. La lámina se sumerge horizontalmente a 5 pies del agua. Encontrar la fuerza del fluido en el lado de la parte superior.

1. 3 pies^2

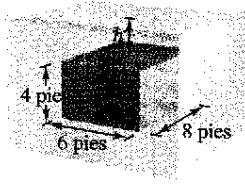
2. 16 pies^2

Fuerza de flotación En los ejercicios 3 y 4, encontrar la fuerza de flotación de un sólido rectangular de las dimensiones dadas sumergido en el agua con su cara superior paralela a la superficie del agua. La fuerza de flotación es la diferencia entre las fuerzas del fluido en la parte superior y los lados del fondo del sólido.

3.

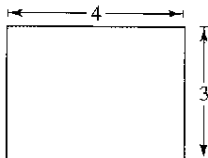


4.

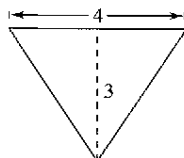


Fuerza de un fluido sobre la pared de un tanque En los ejercicios 5 a 10, encontrar la fuerza del fluido en el lado vertical del tanque donde las dimensiones se dan en pies. Asumir que el tanque está lleno de agua.

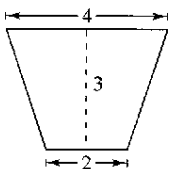
5. Rectángulo



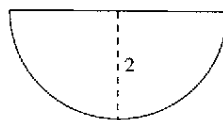
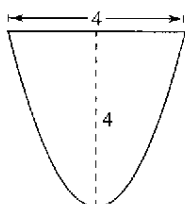
6. Triángulo



7. Trapezoide

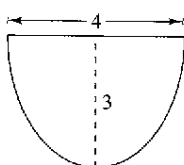


8. Semicírculo

9. Parábola, $y = x^2$ 

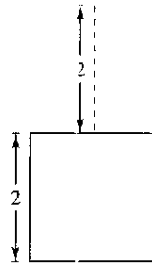
10. Semiellipse

$$y = -\frac{1}{2}\sqrt{36 - 9x^2}$$

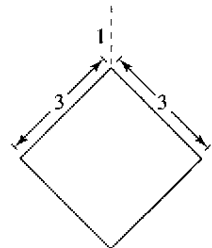


Fuerza de un fluido de agua En los ejercicios 11 a 14, encontrar la fuerza de un fluido en la placa vertical sumergida en agua donde las dimensiones se dan en metros y la densidad de peso del agua es $9800 \text{ newtons por metro}^3$.

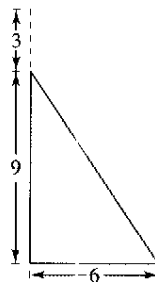
11. Cuadrado



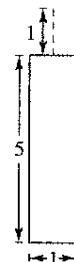
12. Cuadrado



13. Triángulo

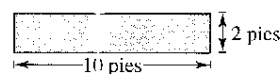


14. Rectángulo



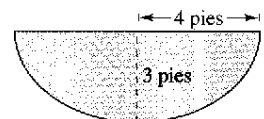
Fuerza ejercida en una estructura de concreto (hormigón) En los ejercicios 15 a 18, la figura es el lado vertical de una estructura de concreto vertido que pesa $140.7 \text{ libras/pie}^3$. Determinar la fuerza en esta parte de la estructura de concreto.

15. Rectángulo

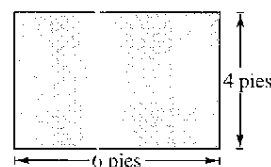


16. Semiellipse

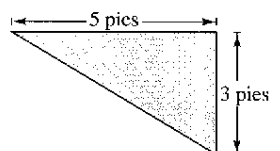
$$y = -\frac{3}{4}\sqrt{16 - x^2}$$



17. Rectángulo



18. Triángulo



19. **Fuerza ejercida por la gasolina** Un tanque de gasolina cilíndrico está colocado con su eje en posición horizontal. Encontrar la fuerza del fluido sobre una de las paredes del tanque si éste está medio lleno, asumiendo que su diámetro es de 3 pies y la gasolina pesa 42 libras/pie^3 .

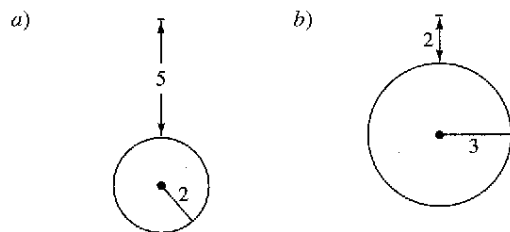
20. **Fuerza de fluido de la gasolina** Repetir el ejercicio 19 para un tanque que está lleno. (Evaluar una integral por una fórmula geométrica y el otro observando que el integrando es una función impar.)

21. **Fuerza de un fluido en una placa circular** Una placa circular r pies es sumergida verticalmente en un tanque de un fluido que pesa w libras/pie³. El centro del círculo es k ($k > r$) pies debajo de la superficie del fluido. Mostrar que la fuerza del fluido en la superficie de la placa es

$$F = wk(\pi r^2).$$

(Evaluar una integral por una fórmula geométrica y el otro observando que el integrando es una función impar.)

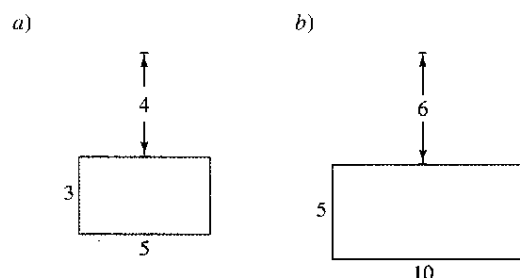
22. **Fuerza de un fluido en una placa circular** Usar el resultado del ejercicio 21 para encontrar la fuerza de un fluido en una placa circular como se muestra en cada figura. Asumir que las placas están en la pared de un tanque lleno de agua y las medidas están dadas en pies.



23. **Fuerza de un fluido en una placa rectangular** Una placa rectangular de altura h pies y base b se sumerge verticalmente en un tanque de fluido que pesa w libras por pie cúbico. El centro está k debajo de la superficie del fluido donde $h \leq k/2$. Mostrar que la fuerza del fluido en la superficie de la placa es

$$F = wkhb.$$

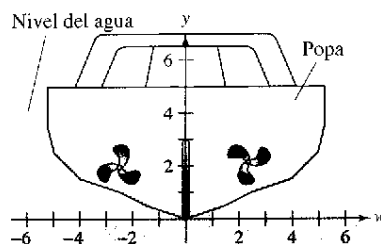
24. **Fuerza de un fluido en una placa rectangular** Usar el resultado del ejercicio 23 para encontrar la fuerza de un fluido en una placa rectangular como se muestra en cada figura. Asumir que las placas están en la pared de un tanque lleno de agua y las medidas están dadas en pies.



25. **Portilla de un submarino** Una portilla en un lado vertical de un submarino (sumergido en agua de mar) es un cuadrado de un pie de lado. Encontrar la fuerza del fluido en la portilla, asumiendo que el centro del cuadrado está 15 pies debajo de la superficie.
26. **Portilla de un submarino** Repetir el ejercicio 25 para una portilla circular que tiene un diámetro de un pie. El centro está 15 pies debajo de la superficie.

27. **Modelo matemático** La popa vertical de un barco con un sistema de coordenadas sobrepuesto se ilustra en la figura. La tabla muestra la anchura w de la popa en los valores indicados de y . Encontrar la fuerza del fluido contra la popa si las medidas se dan en pies.

y	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	3	$\frac{7}{2}$	4
w	0	3	5	8	9	10	10.25	10.5	10.5



28. **Compuerta de un canal de irrigación** La sección transversal vertical de una compuerta de un canal de irrigación es diseñado por

$$f(x) = \frac{5x^2}{x^2 + 4}$$

donde x se mide en pies y $x = 0$ corresponden al centro del canal. Usar las capacidades de integración de una calculadora para aproximar la fuerza del fluido contra una compuerta vertical que detiene el flujo de agua si el agua está a 3 pies de profundidad.

- En los ejercicios 29 y 30, usar las capacidades de integración en una calculadora para aproximar la fuerza de un fluido en la placa vertical acotada por el eje x y la mitad superior de la gráfica de la ecuación. Asumir que la base de la placa está 12 pies debajo de la superficie del agua.

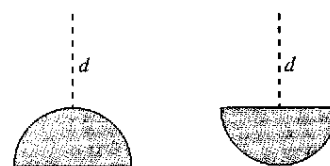
29. $x^{2/3} + y^{2/3} = 4^{2/3}$ 30. $\frac{x^2}{28} + \frac{y^2}{16} = 1$

31. Para pensar

- a) Aproximar la profundidad del agua en el tanque en el ejercicio 5 si la fuerza del fluido es la mitad más grande cuando el tanque está lleno.
- b) Explicar por qué la respuesta en el apartado a) no es $\frac{3}{2}$.

Desarrollo de conceptos

32. Definir la presión de un fluido.
33. Definir la fuerza de un fluido contra una región plana sumergida verticalmente.
34. Se colocan dos ventanas semicirculares idénticas a la misma profundidad en la pared vertical de un acuario (ver la figura). ¿Cuál tiene la fuerza del fluido mayor? Explicar.



Ejercicios de repaso del capítulo 7

En los ejercicios 1 a 10, esquematizar la región acotada por las gráficas de las ecuaciones, y determinar el área de la región.

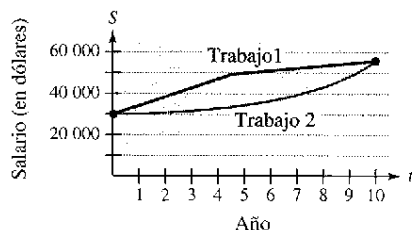
- $y = \frac{1}{x^2}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 5$
- $y = \frac{1}{x^2}$, $y = 4$, $x = 5$
- $y = \frac{1}{x^2 + 1}$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 1$
- $x = y^2 - 2y$, $x = -1$, $y = 0$
- $y = x$, $y = x^3$
- $x = y^2 + 1$, $x = y + 3$
- $y = e^x$, $y = e^2$, $x = 0$
- $y = \csc x$, $y = 2$ (una región)
- $y = \sin x$, $y = \cos x$, $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{5\pi}{4}$
- $x = \cos y$, $x = \frac{1}{2}$, $\frac{\pi}{3} \leq y \leq \frac{7\pi}{3}$

En los ejercicios 11 a 14, usar una calculadora para representar la región acotada por las gráficas de las funciones, y usar las capacidades de integración en una calculadora para encontrar el área de la región.

- $y = x^2 - 8x + 3$, $y = 3 + 8x - x^2$
- $y = x^2 - 4x + 3$, $y = x^3$, $x = 0$
- $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$, $y = 0$, $x = 0$
- $y = x^4 - 2x^2$, $y = 2x^2$

En los ejercicios 15 a 18, usar los rectángulos representativos verticales y horizontales para formular las integrales para encontrar el área de la región acotada por las gráficas de las ecuaciones. Encontrar el área de la región evaluando la más fácil de las dos integrales.

- $x = y^2 - 2y$, $x = 0$
- $y = \sqrt{x - 1}$, $y = \frac{x - 1}{2}$
- $y = 1 - \frac{x}{2}$, $y = x - 2$, $y = 1$
- $y = \sqrt{x - 1}$, $y = 2$, $y = 0$, $x = 0$
- Parapensar** Una persona tiene dos ofertas de trabajo. El sueldo al inicio para cada uno es de \$30 000, y después de 10 años de servicio cada una pagará \$56 000. El sueldo aumenta para cada oferta como se muestra en la figura. Dar un punto de vista estrictamente monetario, acerca de cuál oferta es mejor. Explicar.



20. **Modelo matemático** La tabla muestra el ingreso R_1 de servicio anual en miles de millones de dólares para la industria del teléfono celular durante los años 1995 a 2001. (Fuente: Asociación de Telecomunicaciones Celulares e Internet)

Año	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
R_1	19.1	23.6	27.5	33.1	40.0	52.5	65.0

- Usar las capacidades de regresión en una calculadora para encontrar un modelo exponencial para los datos. Sea t que represente el año, con $t = 5$ que corresponden a 1995. Usar una calculadora para trazar los datos y el modelo en los mismos ejes.
- Un asesor financiero cree que el modelo para el ingreso de servicio durante los años 2005 a 2010 es

$$R_2 = 5 + 6.83e^{0.2t}$$

¿Cuál es la diferencia total en el ingreso de servicio entre los dos modelos durante los años 2005 a 2010?

En los ejercicios 21 a 28, encontrar el volumen del sólido generado al girar la región plana acotada por las ecuaciones alrededor de la(s) recta(s) indicada(s).

- $y = x$, $y = 0$, $x = 4$
 - eje x
 - eje y
 - recta $x = 4$
 - recta $x = 6$
- $y = \sqrt{x}$, $y = 2$, $x = 0$
 - eje x
 - recta $y = 2$
 - eje y
 - recta $x = -1$
- $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$
 - eje y (esferoide oblongo)
 - eje x (esferoide prolato)
- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
 - eje y (esferoide oblongo)
 - eje x (esferoide prolato)
- $y = \frac{1}{x^4 + 1}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$
gira alrededor del eje y
- $y = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 1$
gira alrededor del eje x
- $y = 1/(1 + \sqrt{x - 2})$, $y = 0$, $x = 2$, $x = 6$
gira alrededor del eje y
- $y = e^{-x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$
gira alrededor del eje x

En los ejercicios 29 y 30, considerar la región limitada por las gráficas de las ecuaciones $y = x\sqrt{x + 1}$ y $y = 0$.

- Área** Encontrar el área de la región.
- Volumen** Encontrar el volumen del sólido generado al girar la región a) alrededor del eje x y b) alrededor del eje y .

31. **Gasolina en un tanque** Un tanque de gasolina es un esferoide oblató generado al girar la región acotada por la gráfica de $(x^2/16) + (y^2/9) = 1$ alrededor del eje y y donde x y y son medidos en pies. ¿A qué altura llega la gasolina en el tanque cuando se llena a un cuarto de su capacidad?
32. **Tamaño de una base** La base de un sólido es un círculo de radio a y sus secciones transversales verticales son triángulos equiláteros. El volumen del sólido es 10 metros cúbicos. Encontrar el radio del círculo.

En los ejercicios 33 y 34, encontrar la longitud de arco de la gráfica de la función en el intervalo dado.

33. $f(x) = \frac{4}{5}x^{5/4}$, $[0, 4]$ 34. $y = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2x}$, $[1, 3]$

35. **Longitud de una catenaria** Un cable de suspensión de un puente forma una catenaria modelada por la ecuación

$$y = 300 \cosh\left(\frac{x}{2000}\right) - 280, \quad -2000 \leq x \leq 2000$$

donde x y y son medidos en pies. Usar una computadora para aproximar la longitud del cable.

36. **Aproximación** Determinar qué valor aproxima mejor la longitud de arco representada por la integral

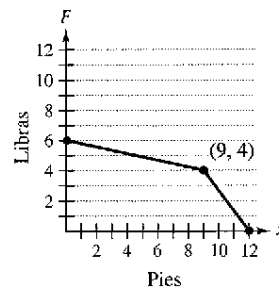
$$\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + (\sec^2 x)^2} dx.$$

(Hacer la selección con base en un esquema de arco y sin hacer algún cálculo.)

- a) -2 b) 1 c) π d) 4 e) 3

37. **Área de una superficie** Usar la integración para encontrar el área de la superficie lateral de un cono circular recto de altura 4 y radio 3.
38. **Área de una superficie** La región acotada por las gráficas de $y = 2\sqrt{x}$, $y = 0$, y $x = 3$ gira alrededor del eje x . Encontrar el área de la superficie del sólido generada.
39. **Trabajo** Se necesita una fuerza de 4 libras para estirar un resorte 1 pulgada de su posición natural. Encontrar el trabajo realizado al estirar el resorte de su longitud natural de 10 pulgadas a una longitud de 15 pulgadas.
40. **Trabajo** La fuerza requerida para estirar un resorte es 50 libras. Encontrar el trabajo realizado al estirar el resorte de su longitud natural de 9 pulgadas al doble de esa longitud.
41. **Trabajo** Un pozo de agua tiene ocho pulgadas de diámetro y 175 pies de profundidad. El agua llega a 25 pies de la parte superior del pozo. Determinar la cantidad de trabajo realizado al vaciar el pozo, asumiendo que el agua no entra en él mientras está bombeándose.
42. **Trabajo** Repetir el ejercicio 41, asumiendo que el agua entra al pozo a una velocidad de 4 galones por minuto y la bomba trabaja a una velocidad de 12 galones por minuto. ¿Cuántos galones se bombean en este caso?
43. **Trabajo** Una cadena de 10 pies de largo pesa 5 libras por pie y está colgada de una plataforma situada 20 pies sobre el nivel del suelo. ¿Cuánto trabajo se requiere para levantar toda la cadena al nivel de 20 pies?

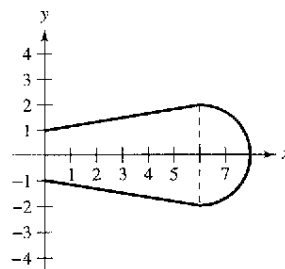
44. **Trabajo** Una grúa está a 200 pies sobre el nivel del suelo en la parte superior de un edificio, usa un cable que pesa 4 libras por pie. Encontrar el trabajo realizado para enrollar el cable si
- un extremo está al nivel del suelo.
 - hay una carga de 300 libras atada al extremo del cable.
45. **Trabajo** El trabajo realizado por una fuerza variable en una prensa es 80 libras-pie. La prensa mueve una distancia de 4 pies y la fuerza es una ecuación cuadrática de la forma $F = ax^2$. Encontrar a .
46. **Trabajo** Encontrar el trabajo realizado por la fuerza F mostrada en la figura.



En los ejercicios 47 a 50, encontrar el centroide de la región acotada por las gráficas de las ecuaciones.

47. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$, $x = 0$, $y = 0$
48. $y = x^2$, $y = 2x + 3$
49. $y = a^2 - x^2$, $y = 0$
50. $y = x^{2/3}$, $y = \frac{1}{2}x$

51. **Centroide** Un aspa de un ventilador industrial tiene la configuración de un semicírculo adosado a un trapecio (ver la figura). Encontrar el centroide de la hoja.

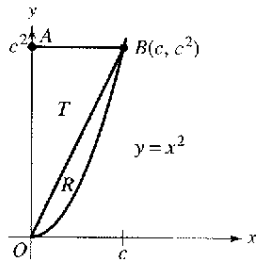


52. **Fuerza de un fluido** Una piscina tiene 5 pies de profundidad en un extremo y 10 pies de profundidad en el otro, y el fondo es un plano inclinado. La longitud y anchura de la piscina son 40 y 20 pies. Si la piscina está llena de agua, ¿cuál es la fuerza del fluido en cada una de las paredes verticales?
53. **Fuerza de un fluido** Mostrar que la fuerza de un fluido contra cualquier región vertical es el producto del peso por el volumen cúbico del líquido, el área de la región, y la profundidad del centroide de la región.
54. **Fuerza de un fluido** Usar el resultado del ejercicio 53 para encontrar la fuerza del fluido en un lado de una placa circular de radio 4 pies que se sumerge verticalmente en el agua para que su centro esté 5 pies debajo de la superficie.

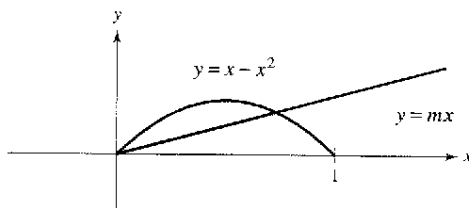
SP Solución de problemas

1. Sea R el área de la región en el primer cuadrante acotada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = cx$, $c > 0$. Sea T el área del triángulo AOB . Calcular el límite

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} \frac{T}{R}.$$



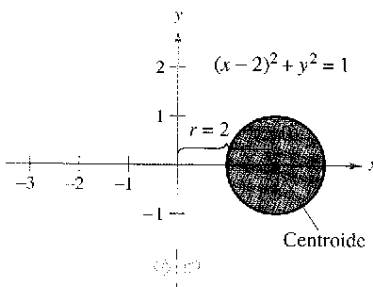
2. Sea R la región acotada por la parábola $y = x - x^2$ y el eje x . Encontrar la ecuación de la recta $y = mx$ que divide esta región en dos regiones de área igual.



3. a) Un toro se forma al girar la región acotada por el círculo

$$(x - 2)^2 + y^2 = 1$$

alrededor del eje y (véase la figura). Usar el método de los discos para calcular el volumen del toro.



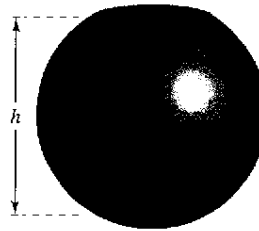
- b) Usar el método de los discos para encontrar el volumen del toro si el círculo tiene radio r y su centro está R unidades del eje de rotación.

4. Trazar la curva

$$8y^2 = x^2(1 - x^2).$$

Usar un sistema de álgebra de calculadora para encontrar el área de la superficie del sólido de revolución obtenida al girar la curva alrededor del eje x .

5. Un orificio perforado en el centro de una esfera de radio r (ver la figura). La altura del anillo esférico restante es h . Encontrar el volumen del anillo y mostrar que es independiente del radio de la esfera.



6. Un rectángulo R de longitud l y anchura w se gira alrededor de la recta L (ver la figura). Encontrar el volumen del sólido resultante de revolución.

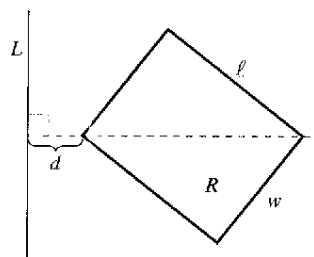


Figura para 6

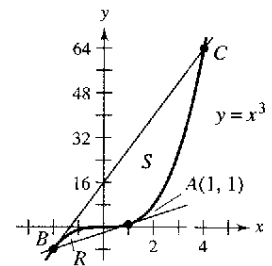


Figura para 7

7. a) La recta tangente a la curva $y = x^3$ en el punto $A(1, 1)$ corta la curva en otro punto B . Sea R el área de la región acotada por la curva y la recta tangente. La recta tangente a B corta la curva en otro punto C (véase la figura). Sea S el área de la región limitada por la curva y esta segunda recta tangente. ¿Cómo se relacionan las áreas R y S ?
b) Repetir la construcción en el apartado a) seleccionando un punto arbitrario A en la curva $y = x^3$. Mostrar que las dos áreas, R y S , siempre están relacionadas de la misma manera.
8. La gráfica de $y = f(x)$ pasa a través del origen. La longitud de arco de la curva de $(0, 0)$ a $(x, f(x))$ se da por

$$s(x) = \int_0^x \sqrt{1 + e^t} dt.$$

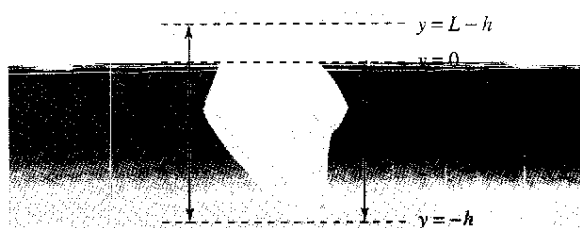
Identificar la función f .

9. Sea f rectificable en el intervalo $[a, b]$, y sea

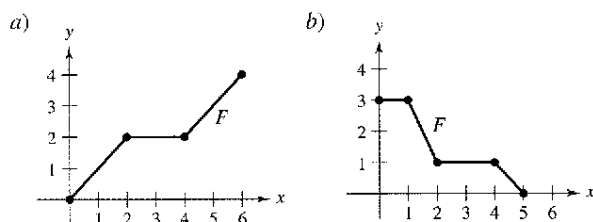
$$s(x) = \int_a^x \sqrt{1 + [f'(t)]^2} dt.$$

- a) Encontrar $\frac{ds}{dx}$.
b) Encontrar ds y $(ds)^2$.
c) Si $f(x) = t^{3/2}$, encontrar $s(x)$ en $[1, 3]$.
d) Calcular $s(2)$ y describir qué significa.

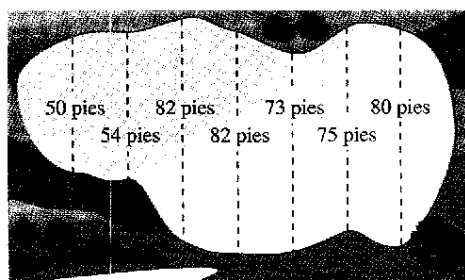
10. El principio de Arquímedes establece que la fuerza ascendente o de flotación de un objeto dentro de un fluido es igual al peso del fluido que el objeto desplaza. Para un objeto parcialmente sumergido, se puede obtener información sobre las densidades relativas del objeto flotante y el fluido observando cuánto del objeto está sobre y debajo de la superficie. También se puede determinar el tamaño de un objeto flotante si se sabe la cantidad que está sobre la superficie y las densidades relativas. Puede verse la parte superior de un iceberg flotante (ver la figura). La densidad del agua de océano es 1.03×10^3 kilogramos por metro cúbico, y la del hielo es 0.92×10^3 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué porcentaje del iceberg está debajo de la superficie?



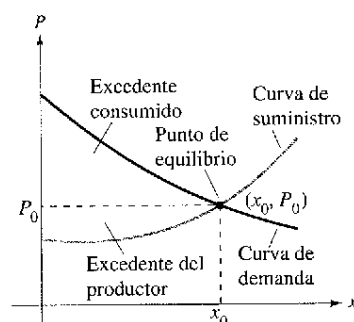
11. Esquematizar la región acotada a la izquierda por $x = 1$, acotada por arriba por $y = 1/x^3$, y acotada por debajo por $y = -1/x^3$.
- Encontrar el centroide de la región para $1 \leq x \leq 6$.
 - Encontrar el centroide de la región para $1 \leq x \leq b$.
 - ¿Dónde está el centroide cuando $b \rightarrow \infty$?
12. Esquematizar la región a la derecha del eje y , acotada por arriba por $y = 1/x^4$ y acotada por debajo por $y = -1/x^4$.
- Encontrar el centroide de la región para $1 \leq x \leq 6$.
 - Encontrar el centroide de la región para $1 \leq x \leq b$.
 - ¿Dónde está el centroide cuando $b \rightarrow \infty$?
13. Encontrar el trabajo realizado por cada fuerza F .



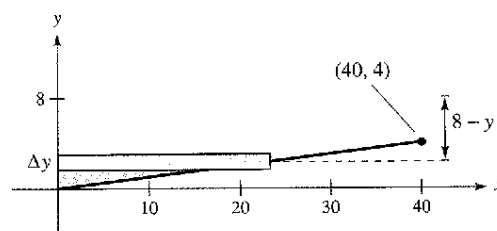
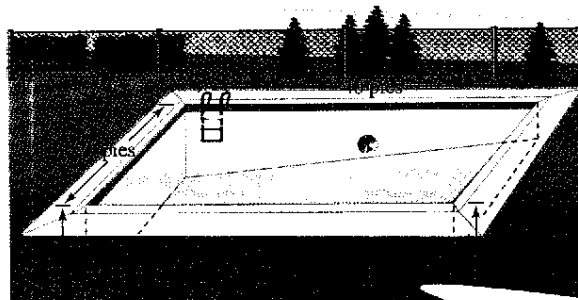
14. Estimar el área de la superficie del estanque usando a) la regla de los trapecios y b) la regla de Simpson.



En los ejercicios 15 y 16, encontrar los excedentes de consumos para las curvas de oferta y demanda $[p_i(x)]$ dadas. El excedente del consumidor y excedente del productor son representados por las áreas mostradas en la figura.

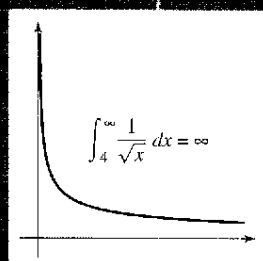
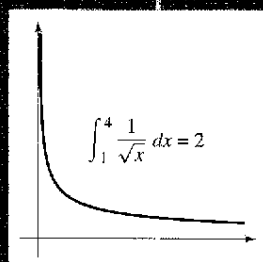
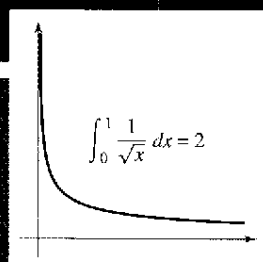


15. $p_1(x) = 50 - 0.5x$, $p_2(x) = 0.125x$
16. $p_1(x) = 1000 - 0.4x^2$, $p_2(x) = 42x$
17. Una piscina tiene 20 pies de ancho, 40 pies de largo y 4 pies de profundidad en un extremo y 8 pies de profundidad en el otro (ver la figura). El fondo es un plano inclinado. Encontrar la fuerza del fluido en cada pared vertical.

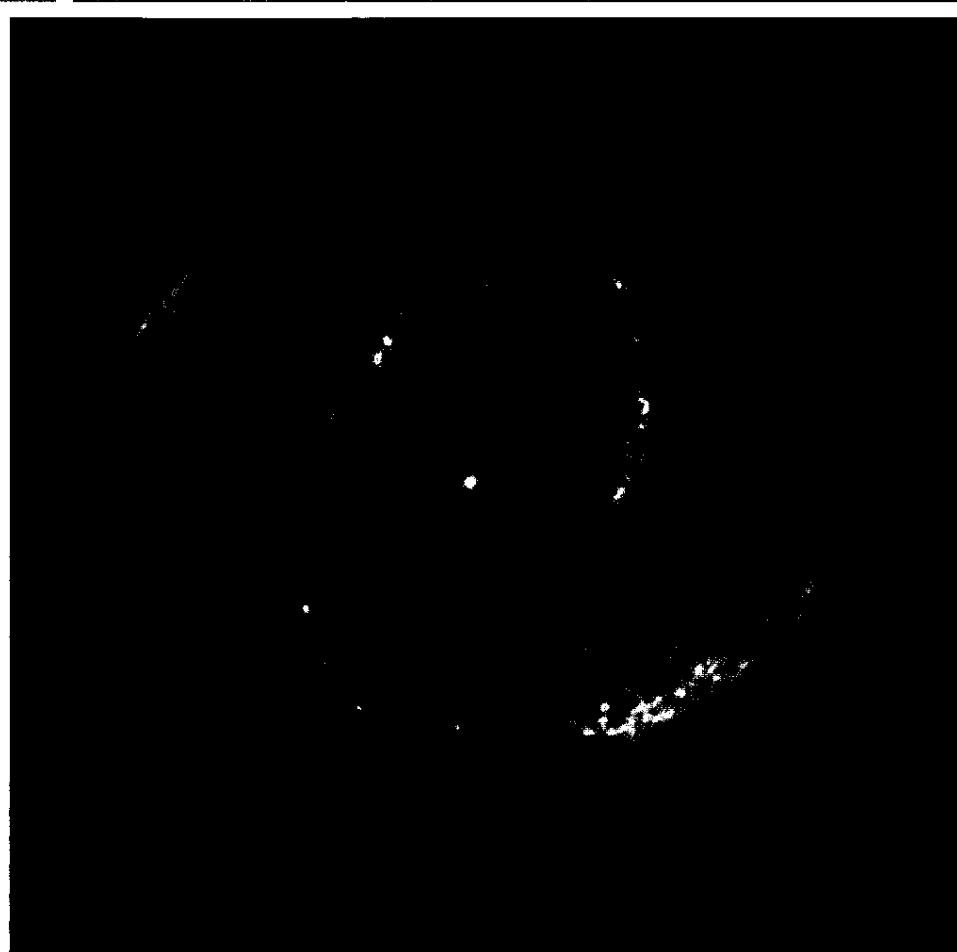


18. a) Encontrar por lo menos dos funciones continuas f que satisfagan cada condición.
- $f(x) \geq 0$ en $[0, 1]$
 - $f(0) = 0$ y $f(1) = 0$
 - El área acotada por la gráfica de f y el eje x para $0 \leq x \leq 1$ es igual a 1.
- b) Para cada función encontrada en el apartado a), aproximar la longitud de arco de la gráfica de la función en el intervalo $[0, 1]$. (Usar una calculadora si es necesario.)
- c) ¿Se puede encontrar una función f que satisfaga las condiciones dadas en el apartado a) donde la gráfica tiene una longitud de arco menor que 3 en el intervalo $[0, 1]$?

Técnicas de integración, regla de L'Hôpital e integrales impropias



La imagen, obtenida con el telescopio espacial Hubble de la NASA, de una nebulosa planetaria llamada “Nebulosa del ojo del gato” es sólo una muestra de lo que se podría ver si se pudiera viajar a través del espacio. ¿Sería posible propulsar una nave espacial a una distancia ilimitada fuera de la superficie de la Tierra? ¿Por qué?



P. Harrington y K.J.Borkowski (University of Maryland) y NASA

Sección 8.1**Reglas básicas de integración**

- Revisión de procedimientos para adaptar un integrando a una de las reglas básicas de integración.

Adaptación de integrandos a las reglas básicas

En este capítulo se estudiarán varias técnicas de integración que extienden el conjunto de integrales en que las reglas básicas de integración pueden aplicarse. Estas reglas se repasan más adelante. Un paso importante para resolver cualquier problema de la integración consiste en reconocer qué regla básica de integración usar. Como se muestra en el ejemplo 1, las diferencias ligeras en el integrando pueden llevar a técnicas de solución muy diferentes.

EJEMPLO 1 Una comparación de tres integrales similares

Comparación de tres integrales similares ¿Cuáles de las siguientes integrales pueden evaluarse usando las 20 reglas básicas de integración? Para las que sea posible, hacerlo así. Para las que no, explicar por qué.

$$a) \int \frac{3}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$b) \int \frac{3x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$c) \int \frac{3x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Encontrar cada integral

$$a) \int \frac{4}{x^2+9} dx \quad b) \int \frac{4x}{x^2+9} dx \quad c) \int \frac{4x^2}{x^2+9} dx$$

Solución

- a) Usar la regla del arcotangente y sea $u = x$ y $a = 3$.

$$\begin{aligned} \int \frac{4}{x^2+9} dx &= 4 \int \frac{1}{x^2+3^2} dx && \text{Regla del múltiplo constante.} \\ &= 4 \left(\frac{1}{3} \arctan \frac{x}{3} \right) + C && \text{Regla del arcotangente.} \\ &= \frac{4}{3} \arctan \frac{x}{3} + C && \text{Simplificar.} \end{aligned}$$

- b) Aquí la regla del arcotangente no aplica porque el numerador contiene un factor de x . Considerar la regla log y sea $u = x^2 + 9$. Entonces $du = 2x dx$, y se tiene

$$\begin{aligned} \int \frac{4x}{x^2+9} dx &= 2 \int \frac{2x dx}{x^2+9} && \text{Regla del múltiplo constante.} \\ &= 2 \int \frac{du}{u} && \text{Sustitución: } u = x^2 + 9. \\ &= 2 \ln|u| + C = 2 \ln(x^2 + 9) + C. && \text{Regla log.} \end{aligned}$$

- c) Porque el grado del numerador es igual al grado del denominador, se debe usar la división primero para volver a escribir la función racional impropia como la suma de un polinomio y una función racional propia.

$$\begin{aligned} \int \frac{4x^2}{x^2+9} dx &= \int \left(4 - \frac{36}{x^2+9} \right) dx && \text{Reescribir usando la división grande.} \\ &= \int 4 dx - 36 \int \frac{1}{x^2+9} dx && \text{Escribir como dos integrales.} \\ &= 4x - 36 \left(\frac{1}{3} \arctan \frac{x}{3} \right) + C && \text{Integrar.} \\ &= 4x - 12 \arctan \frac{x}{3} + C && \text{Simplificar.} \end{aligned}$$

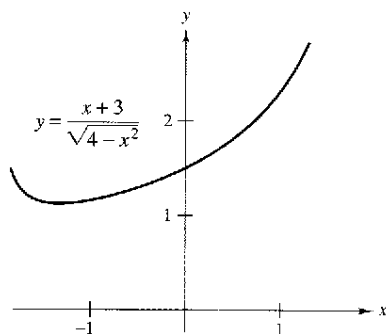
NOTA En el ejemplo 1 c se señala que se requieren algunas simplificaciones algebraicas preliminares antes de aplicar las reglas para la integración, y que, como consecuencia, más que una regla, se necesita evaluar la integral resultante.

EJEMPLO 2 Uso de dos reglas básicas para resolver una sola integral

Evaluar $\int_0^1 \frac{x+3}{\sqrt{4-x^2}} dx$.

Solución Escribir la integral como la suma de dos integrales. Entonces aplicar la regla de las potencias y la regla del arco seno como sigue.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x+3}{\sqrt{4-x^2}} dx &= \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} dx + \int_0^1 \frac{3}{\sqrt{4-x^2}} dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^1 (4-x^2)^{-1/2} (-2x) dx + 3 \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2^2-x^2}} dx \\ &= \left[-(4-x^2)^{1/2} + 3 \arcsen \frac{x}{2} \right]_0^1 \\ &= \left(-\sqrt{3} + \frac{\pi}{2} \right) - (-2 + 0) \\ &\approx 1.839 \end{aligned}$$



El área de la región es aproximadamente 1.839

Figura 8.1

Ver figura 8.1.

TECNOLOGÍA La regla de Simpson puede usarse para dar una buena aproximación del valor de la integral en el ejemplo 2 (para $n = 10$, la aproximación es 1.839). Al usar la integración numérica, sin embargo, se debe estar consciente de que la regla de Simpson no siempre da buenas aproximaciones cuando algunos de los límites de integración están cercanos a una asíntota vertical. Por ejemplo, usando el teorema fundamental del cálculo, se obtiene

$$\int_0^{1.99} \frac{x+3}{\sqrt{4-x^2}} dx \approx 6.213.$$

Aplicando la regla de Simpson (con $n = 10$) para esta integral se produce una aproximación de 6.889.

EJEMPLO 3 Una sustitución del tipo $a^2 - u^2$

Encontrar $\int \frac{x^2}{\sqrt{16-x^6}} dx$.

Solución Porque el radical en el denominador puede escribirse en la forma

$$\sqrt{a^2 - u^2} = \sqrt{4^2 - (x^3)^2}$$

se puede probar la sustitución $u = x^3$. Entonces $du = 3x^2 dx$, se obtiene

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{\sqrt{16-x^6}} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{3x^2 dx}{\sqrt{16-(x^3)^2}} && \text{Reescribir la integral.} \\ &= \frac{1}{3} \int \frac{du}{\sqrt{4^2-u^2}} && \text{Sustitución: } u = x^3. \\ &= \frac{1}{3} \arcsen \frac{u}{4} + C && \text{Regla del arco seno.} \\ &= \frac{1}{3} \arcsen \frac{x^3}{4} + C. && \text{Reescribir como una función de } x. \end{aligned}$$

AYUDA DE ESTUDIO Las reglas 18, 19 y 20 de la integración básica en la página siguiente tienen expresiones que implican la suma o diferencia de dos cuadrados:

$$a^2 - u^2$$

$$a^2 + u^2$$

$$u^2 - a^2$$

Con tal expresión, considerar la sustitución $u = f(x)$, como en el ejemplo 3.

Sorprendente, dos de las reglas de la integración normalmente pasadas por alto son la regla log y la regla de las potencias. Notar en los próximos dos ejemplos cómo estas dos reglas de la integración pueden ocultarse.

EJEMPLO 4 Una forma disfrazada de la regla log

Encontrar $\int \frac{1}{1+e^x} dx$.

Solución La integral no parece adaptarse a ninguna de las reglas básicas. Sin embargo, la forma del cociente hace pensar en la regla log. Si se expresa $u = 1 + e^x$, entonces $du = e^x dx$. Obtener el du requerido sumando y restando e^x en el numerador, como sigue.

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1+e^x} dx &= \int \frac{1+e^x-e^x}{1+e^x} dx && \text{Sumar y restar } e^x \text{ en el numerador.} \\ &= \int \left(\frac{1+e^x}{1+e^x} - \frac{e^x}{1+e^x} \right) dx && \text{Reescribir como dos fracciones.} \\ &= \int dx - \int \frac{e^x dx}{1+e^x} && \text{Reescribir como dos integrales.} \\ &= x - \ln(1+e^x) + C && \text{Integrar.} \end{aligned}$$

NOTA Hay más de una manera de resolver un problema de integración. Así, el ejemplo 4 demuestra que multiplicando el numerador y denominador por e^{-x} se obtiene una integral de la forma $\int du/u$. Ver si se puede conseguir la misma respuesta por este procedimiento. (Tener cuidado: la respuesta aparecerá en una forma diferente.)

EJEMPLO 5 Una forma disfrazada de la regla de las potencias

Encontrar $\int (\cot x)[\ln(\sin x)] dx$.

Solución De nuevo, la integral no parece adaptarse a ninguna de las reglas básicas. Sin embargo, considerando las dos opciones primarias para u [$u = \cot x$ y $u = \ln(\sin x)$], se puede ver que la segunda opción es la apropiada porque

$$u = \ln(\sin x) \quad \text{y} \quad du = \frac{\cos x}{\sin x} dx = \cot x dx.$$

Así,

$$\begin{aligned} \int (\cot x)[\ln(\sin x)] dx &= \int u du && \text{Sustitución: } u = \ln(\sin x). \\ &= \frac{u^2}{2} + C && \text{Integrar.} \\ &= \frac{1}{2} [\ln(\sin x)]^2 + C. && \text{Reescribir como una función de } x. \end{aligned}$$

NOTA En el ejemplo 5, verificar que la derivada de

$$\frac{1}{2} [\ln(\sin x)]^2 + C$$

es el integrando de la integral original.

Repaso de las reglas básicas de integración ($a > 0$)

- $\int k f(u) du = k \int f(u) du$
- $\int [f(u) \pm g(u)] du = \int f(u) du \pm \int g(u) du$
- $\int du = u + C$
- $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$
- $\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$
- $\int e^u du = e^u + C$
- $\int a^u du = \left(\frac{1}{\ln a} \right) a^u + C$
- $\int \sin u du = -\cos u + C$
- $\int \cos u du = \sin u + C$
- $\int \tan u du = -\ln|\cos u| + C$
- $\int \cot u du = \ln|\sin u| + C$
- $\int \sec u du = \ln|\sec u + \tan u| + C$
- $\int \csc u du = -\ln|\csc u + \cot u| + C$
- $\int \sec^2 u du = \tan u + C$
- $\int \csc^2 u du = -\cot u + C$
- $\int \sec u \tan u du = \sec u + C$
- $\int \csc u \cot u du = -\csc u + C$
- $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \arcsen \frac{u}{a} + C$
- $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C$
- $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \frac{|u|}{a} + C$

Pueden usarse a menudo las identidades trigonométricas para adaptar integrandos a una de las reglas básicas de la integración.

EJEMPLO 6 Uso de identidades trigonométricas

Encontrar $\int \tan^2 2x \, dx$.

Solución Notar que la $\tan^2 u$ no está en la lista de reglas básicas de integración. Sin embargo, $\sec^2 u$ está en la lista. Esto hace pensar en la identidad trigonométrica $\tan^2 u = \sec^2 u - 1$. Si se hace $u = 2x$, entonces $du = 2 \, dx$ y

$$\begin{aligned} \int \tan^2 2x \, dx &= \frac{1}{2} \int \tan^2 u \, du && \text{Sustitución: } u = 2x. \\ &= \frac{1}{2} \int (\sec^2 u - 1) \, du && \text{Identidad trigonométrica.} \\ &= \frac{1}{2} \int \sec^2 u \, du - \frac{1}{2} \int du && \text{Reescribir como dos integrales.} \\ &= \frac{1}{2} \tan u - \frac{u}{2} + C && \text{Integrar.} \\ &= \frac{1}{2} \tan 2x - x + C. && \text{Reescribir como una función de } x. \end{aligned}$$

TECNOLOGÍA Si se tiene acceso a un sistema de cálculo algebraico, usarlo para evaluar las integrales en esta sección. Comparar la forma de la antiderivada dada por el software con la forma obtenida a mano. A veces las formas serán las mismas, pero a menudo diferirán. Por ejemplo, ¿por qué la antiderivada $\ln 2x + C$ es equivalente a la antiderivada $\ln x + C$?

Esta sección concluye con un resumen de los procedimientos comunes para adaptar los integrandos a las reglas básicas de integración.

Procedimientos para adaptar los integrandos a las reglas básicas

Técnica	Ejemplo
Desarrollar (el numerador).	$(1 + e^x)^2 = 1 + 2e^x + e^{2x}$
Separar el numerador.	$\frac{1+x}{x^2+1} = \frac{1}{x^2+1} + \frac{x}{x^2+1}$
Completar el cuadrado.	$\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}}$
Dividir la función racional impropia.	$\frac{x^2}{x^2+1} = 1 - \frac{1}{x^2+1}$
Sumar y restar términos en el numerador.	$\frac{2x}{x^2+2x+1} = \frac{2x+2-2}{x^2+2x+1} = \frac{2x+2}{x^2+2x+1} - \frac{2}{(x+1)^2}$
Usar identidades trigonométricas.	$\cot^2 x = \csc^2 x - 1$
Multiplicar y dividir por el conjugado pitagórico.	$\begin{aligned} \frac{1}{1+\sin x} &= \left(\frac{1}{1+\sin x} \right) \left(\frac{1-\sin x}{1-\sin x} \right) = \frac{1-\sin x}{1-\sin^2 x} \\ &= \frac{1-\sin x}{\cos^2 x} = \sec^2 x - \frac{\sin x}{\cos^2 x} \end{aligned}$

NOTA Recordar que se pueden separar los numeradores pero no los denominadores. Se debe tener cuidado con este error común cuando se adaptan los integrandos a las reglas básicas.

$$\frac{1}{x^2+1} \neq \frac{1}{x^2} + \frac{1}{1}$$

No separar el denominador.

Ejercicios de la sección 8.1

En los ejercicios 1 a 4, seleccionar la antiderivada correcta.

1. $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$
 - a) $2\sqrt{x^2 + 1} + C$
 - b) $\sqrt{x^2 + 1} + C$
 - c) $\frac{1}{2}\sqrt{x^2 + 1} + C$
 - d) $\ln(x^2 + 1) + C$
2. $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{x^2 + 1}$
 - a) $\ln\sqrt{x^2 + 1} + C$
 - b) $\frac{2x}{(x^2 + 1)^2} + C$
 - c) $\arctan x + C$
 - d) $\ln(x^2 + 1) + C$
3. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2 + 1}$
 - a) $\ln\sqrt{x^2 + 1} + C$
 - b) $\frac{2x}{(x^2 + 1)^2} + C$
 - c) $\arctan x + C$
 - d) $\ln(x^2 + 1) + C$
4. $\frac{dy}{dx} = x \cos(x^2 + 1)$
 - a) $2x \sin(x^2 + 1) + C$
 - b) $-\frac{1}{2} \sin(x^2 + 1) + C$
 - c) $\frac{1}{2} \sin(x^2 + 1) + C$
 - d) $-2x \sin(x^2 + 1) + C$

En los ejercicios 5 a 14, seleccionar la fórmula de integración básica que puede usarse para encontrar la integral, e identificar u y a cuando sea apropiado.

5. $\int (3x - 2)^4 dx$
6. $\int \frac{2t - 1}{t^2 - t + 2} dt$
7. $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1 - 2\sqrt{x})} dx$
8. $\int \frac{2}{(2t - 1)^2 + 4} dt$
9. $\int \frac{3}{\sqrt{1 - t^2}} dt$
10. $\int \frac{-2x}{\sqrt{x^2 - 4}} dx$
11. $\int t \sin t^2 dt$
12. $\int \sec 3x \tan 3x dx$
13. $\int (\cos x)e^{\sec x} dx$
14. $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 4}} dx$

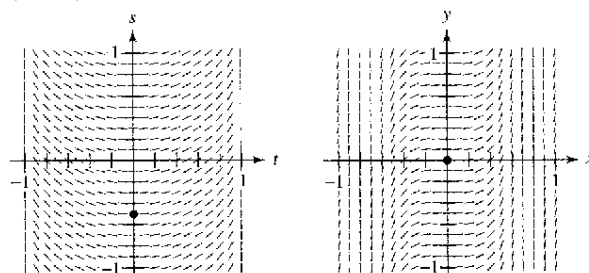
En los ejercicios 15 a 50, encontrar la integral indefinida.

15. $\int 6(x - 4)^5 dx$
16. $\int \frac{2}{(t - 9)^2} dt$
17. $\int \frac{5}{(z - 4)^5} dz$
18. $\int t^2 \sqrt[3]{t^3 - 1} dt$
19. $\int \left[v + \frac{1}{(3v - 1)^3} \right] dv$
20. $\int \left[x - \frac{3}{(2x + 3)^2} \right] dx$
21. $\int \frac{t^2 - 3}{-t^3 + 9t + 1} dt$
22. $\int \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 2x - 4}} dx$
23. $\int \frac{x^2}{x - 1} dx$
24. $\int \frac{2x}{x - 4} dx$
25. $\int \frac{e^x}{1 + e^x} dx$
26. $\int \left(\frac{1}{3x - 1} - \frac{1}{3x + 1} \right) dx$

27. $\int (1 + 2x^2)^2 dx$
28. $\int x \left(1 + \frac{1}{x} \right)^3 dx$
29. $\int x \cos 2\pi x^2 dx$
30. $\int \sec 4x dx$
31. $\int \csc \pi x \cot \pi x dx$
32. $\int \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}} dx$
33. $\int e^{5x} dx$
34. $\int \csc^2 x e^{\cot x} dx$
35. $\int \frac{2}{e^{-x} + 1} dx$
36. $\int \frac{5}{3e^x - 2} dx$
37. $\int \frac{\ln x^2}{x} dx$
38. $\int (\tan x)[\ln(\cos x)] dx$
39. $\int \frac{1 + \sin x}{\cos x} dx$
40. $\int \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} d\alpha$
41. $\int \frac{1}{\cos \theta - 1} d\theta$
42. $\int \frac{2}{3(\sec x - 1)} dx$
43. $\int \frac{-1}{\sqrt{1 - (2t - 1)^2}} dt$
44. $\int \frac{1}{4 + 3x^2} dx$
45. $\int \frac{\tan(2/t)}{t^2} dt$
46. $\int \frac{e^{1/t}}{t^2} dt$
47. $\int \frac{3}{\sqrt{6x - x^2}} dx$
48. $\int \frac{1}{(x - 1)\sqrt{4x^2 - 8x + 3}} dx$
49. $\int \frac{4}{4x^2 + 4x + 65} dx$
50. $\int \frac{1}{\sqrt{1 - 4x - x^2}} dx$

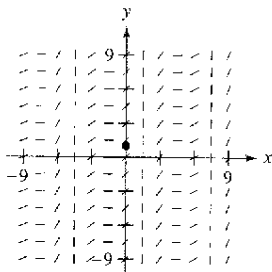
Campos de pendientes En los ejercicios 51 a 54, se da una ecuación diferencial, un punto y un campo de pendientes. a) Dibujar dos soluciones aproximadas de la ecuación diferencial en el campo de pendientes, una de las cuales pase a través del punto dado. b) Usar la integración para encontrar la solución particular de la ecuación diferencial y usar una calculadora para hacer la gráfica de la solución. Comparar el resultado con los dibujos en el apartado a).

51. $\frac{ds}{dt} = \frac{t}{\sqrt{1 - t^4}}$
 $\left(0, -\frac{1}{2} \right)$
52. $\frac{dy}{dx} = \tan^2(2x)$
 $(0, 0)$

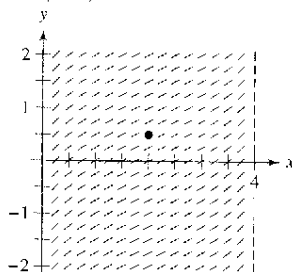


53. $\frac{dy}{dx} = (\sec x + \tan x)^2$

(0, 1)



54. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{4x - x^2}}$

 $(2, \frac{1}{2})$ 

Campos de pendientes En los ejercicios 55 y 56, usar un sistema algebraico para hacer la gráfica del campo de pendientes para la ecuación diferencial y presentar la solución a través de la condición inicial especificada.

55. $\frac{dy}{dx} = 0.2y$, $y(0) = 3$

56. $\frac{dy}{dx} = 5 - y$, $y(0) = 1$

En los ejercicios 57 a 60, resolver la ecuación diferencial.

57. $\frac{dy}{dx} = (1 + e^x)^2$

58. $\frac{dr}{dt} = \frac{(1 + e^t)^2}{e^t}$

59. $(4 + \tan^2 x)y' = \sec^2 x$

60. $y' = \frac{1}{x\sqrt{4x^2 - 1}}$

En los ejercicios 61 a 68, evaluar la integral definida. Para verificar los resultados puede usarse integración en la calculadora.

61. $\int_0^{\pi/4} \cos 2x \, dx$

62. $\int_0^{\pi} \sin^2 t \cos t \, dt$

63. $\int_0^1 xe^{-x^2} \, dx$

64. $\int_1^e \frac{1 - \ln x}{x} \, dx$

65. $\int_0^4 \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 9}} \, dx$

66. $\int_1^2 \frac{x - 2}{x} \, dx$

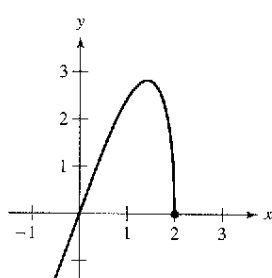
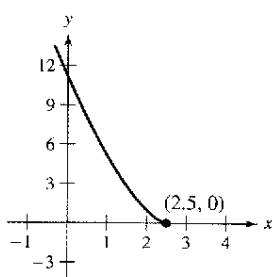
67. $\int_0^{2/\sqrt{3}} \frac{1}{4 + 9x^2} \, dx$

68. $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{25 - x^2}} \, dx$

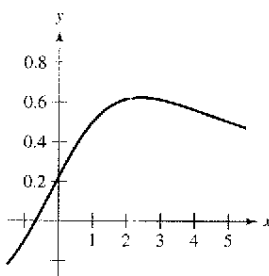
Área En los ejercicios 69 a 74, encontrar el área de la región.

69. $y = (-2x + 5)^{3/2}$

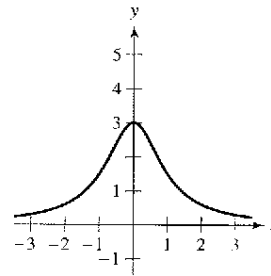
70. $y = x\sqrt{8 - 2x^2}$



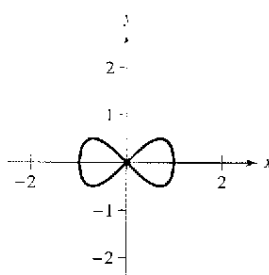
71. $y = \frac{3x + 2}{x^2 + 9}$



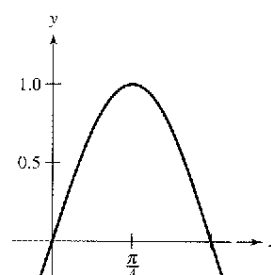
72. $y = \frac{3}{x^2 + 1}$



73. $y^2 = x(1 - x^2)$



74. $y = \sin 2x$



En los ejercicios 75 a 78, usar un sistema algebraico para encontrar la integral. Usar el sistema algebraico para hacer la gráfica de dos antiderivadas. Describir la relación entre las dos gráficas.

75. $\int \frac{1}{x^2 + 4x + 13} \, dx$

76. $\int \frac{x - 2}{x^2 + 4x + 13} \, dx$

77. $\int \frac{1}{1 + \sin \theta} \, d\theta$

78. $\int \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^3 \, dx$

Desarrollo de conceptos

En los ejercicios 79 a 82, enunciar la fórmula de integración que se usaría para cada integral. Explicar por qué se eligió esa fórmula. No integrar.

79. $\int x(x^2 + 1)^3 \, dx$

80. $\int x \sec(x^2 + 1) \tan(x^2 + 1) \, dx$

81. $\int \frac{x}{x^2 + 1} \, dx$

82. $\int \frac{1}{x^2 + 1} \, dx$

83. Explicar por qué la antiderivada $y_1 = e^{x+C_1}$ es equivalente a la antiderivada $y_2 = Ce^x$.

84. Explicar por qué la antiderivada $y_2 = \sec^2 x + C_1$ es equivalente a la antiderivada $y_2 = \tan^2 x + C$.

85. Determinar las constantes
- a
- y
- b
- tal que

$$\sin x + \cos x = a \sin(x+b)$$

Usar este resultado para integrar $\int \frac{dx}{\sin x + \cos x}$.

- 86.
- Área**
- Las gráficas de
- $f(x) = x$
- y
- $g(x) = ax^2$
- se intersecan en los puntos
- $(0, 0)$
- y
- $(1/a, 1/a)$
- . Encontrar
- a
- (
- $a > 0$
-) tal que el área de la región acotada por las gráficas de estas dos funciones sea
- $\frac{2}{3}$
- .

- 87.
- Para pensar**
- Usar una calculadora para representar la gráfica de la función
- $f(x) = \frac{1}{6}(x^3 - 7x^2 + 10x)$
- . Usar la gráfica para determinar si el valor de

$$\int_0^5 f(x) dx$$

es positivo o negativo. Explicar.

- 88.
- Para pensar**
- Al evaluar

$$\int_{-1}^1 x^2 dx$$

¿es apropiado sustituir $u = x^2$, $x = \sqrt{u}$, y $dx = \frac{du}{2\sqrt{u}}$

para obtener

$$\frac{1}{2} \int_1^1 \sqrt{u} du = 0?$$

Explicar.

Aproximación En los ejercicios 89 y 90, determinar qué valor aproxima mejor el área de la región entre el eje x y la función en el intervalo dado. (Hacer la selección con base en un dibujo de la región y no integrando.)

- 89.
- $f(x) = \frac{4x}{x^2 + 1}$
- ,
- $[0, 2]$
-
- a) 3 b) 1 c) -8 d) 8 e) 10

- 90.
- $f(x) = \frac{4}{x^2 + 1}$
- ,
- $[0, 2]$
-
- a) 3 b) 1 c) -4 d) 4 e) 10

Interpretación de integrales En los ejercicios 91 y 92, a) dibujar la región cuya área está dada por la integral, b) dibujar el sólido cuyo volumen está dado por la integral si se usa el método de los discos y c) dibujar el sólido cuyo volumen está dado por la integral si se usa el método de las capas. (Hay más de una respuesta correcta para cada apartado.)

- 91.
- $\int_0^2 2\pi x^2 dx$
- 92.
- $\int_0^4 \pi y dy$

- 93.
- Volumen**
- La región acotada por
- $y = e^{-x^2}$
- ,
- $y = 0$
- ,
- $x = 0$
- y
- $x = b$
- (
- $b > 0$
-) se revuelve alrededor del eje
- y
- .
-
- a) Encontrar el volumen del sólido generado si
- $b = 1$
- .
-
- b) Encontrar
- b
- tal que el volumen del sólido generado es
- $\frac{4}{3}$
- unidades cúbicas.

- 94.
- Longitud de arco**
- Encontrar la longitud de arco de la gráfica de
- $y = \ln(\sin x)$
- de
- $x = \pi/4$
- a
- $x = \pi/2$
- .

- 95.
- Área de una superficie**
- Encontrar el área de la superficie formada al girar la gráfica de
- $y = 2\sqrt{x}$
- en el intervalo
- $[0, 9]$
- alrededor del eje
- x
- .

- 96.
- Centroide**
- Encontrar la coordenada
- x
- del centroide de la región acotada por las gráficas de

$$y = \frac{5}{\sqrt{25-x^2}}, \quad y = 0, \quad x = 0 \quad y \quad x = 4.$$

En los ejercicios 97 y 98, encontrar el valor medio de la función sobre el intervalo dado.

97. $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $-3 \leq x \leq 3$

98. $f(x) = \sin nx$, $0 \leq x \leq \pi/n$, n es un entero positivo.

Longitud de arco En los ejercicios 99 y 100, usar la capacidad de integración de una calculadora para aproximar la longitud de arco de la curva en el intervalo dado.

99. $y = \tan \pi x$, $[0, \frac{1}{4}]$ 100. $y = x^{2/3}$, $[1, 8]$

101. **Encontrando un patrón**

a) Encontrar $\int \cos^3 x dx$.

b) Encontrar $\int \cos^5 x dx$.

c) Encontrar $\int \cos^7 x dx$.

d) Explicar cómo encontrar $\int \cos^{15} x dx$ sin realmente integrar.

102. **Encontrando un patrón**

a) Escribir $\int \tan^3 x dx$ en términos de $\int \tan x dx$. Entonces encontrar $\int \tan^3 x dx$.

b) Escribir $\int \tan^5 x dx$ en términos de $\int \tan^3 x dx$.

c) Escribir $\int \tan^{2k+1} x dx$ donde k es un entero positivo, en términos de $\int \tan^{2k-1} x dx$.

d) Explicar cómo encontrar $\int \tan^{15} x dx$ sin realmente integrar.

- 103.
- Métodos de integración**
- Mostrar que los resultados siguientes son equivalentes.

Integración por las tablas:

$$\int \sqrt{x^2+1} dx = \frac{1}{2}(x\sqrt{x^2+1} + \ln|x + \sqrt{x^2+1}|) + C$$

Integración por el sistema algebraico de una computadora:

$$\int \sqrt{x^2+1} dx = \frac{1}{2}(x\sqrt{x^2+1} + \operatorname{arcsinh}(x)) + C$$

Preparación del examen Putnam

104. Evaluar $\int_2^4 \frac{\sqrt{\ln(9-x)} dx}{\sqrt{\ln(9-x)} + \sqrt{\ln(x+3)}}$.

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition.
© The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Sección 8.2

Integración por partes

- Encontrar una antiderivada o primitiva usando la integración por partes.
- Usar un método tabular para realizar la integración por partes.

Integración por partes

En esta sección se estudiará una técnica importante de integración llamada **integración por partes**. Esta técnica puede aplicarse a una amplia variedad de funciones y es particularmente útil para integrandos que contengan *productos* de funciones algebraicas y trascendentes. Por ejemplo, la integración por partes funciona bien con integrales como

$$\int x \ln x \, dx, \quad \int x^2 e^x \, dx \quad \text{y} \quad \int e^x \sin x \, dx.$$

La integración por partes está basada en la fórmula para la derivada de un producto

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[uv] &= u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \\ &= uv' + vu' \end{aligned}$$

donde u y v son funciones derivables de x . Si u' y v' son continuas, se pueden integrar ambos lados de esta ecuación para obtener

$$\begin{aligned} uv &= \int uv' \, dx + \int vu' \, dx \\ &= \int u \, dv + \int v \, du. \end{aligned}$$

Volviendo a escribir esta ecuación, se obtiene el teorema siguiente.

TEOREMA 8.1 Integración por partes

Si u y v son funciones de x y tienen derivadas continuas, entonces,

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du.$$

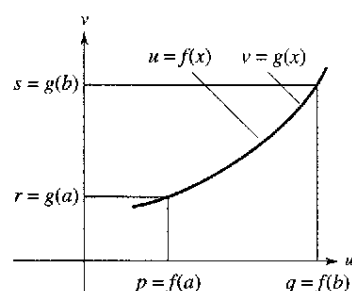
Esta fórmula expresa la integral original en términos de otra integral. Dependiendo de la elección de u y dv , puede ser más fácil de evaluar la segunda integral que la original. Porque la elección de u y dv es importante en la integración por el proceso de partes, se proporcionan las pautas siguientes.

Estrategia para integrar por partes

1. Intentar tomar como dv la porción más complicada del integrando que se ajuste a una regla básica de integración y como u el factor restante del integrando.
2. Intentar tomar como u la porción del integrando cuya derivada es una función más simple que u , y como dv el factor restante del integrando.

EXPLORACIÓN

Demostración sin palabras He aquí una vía diferente para demostrar la fórmula de integración por partes, tomada con permiso del autor de "Proof Without Words: Integration by Parts", por Roger B. Nelson, *Mathematics Magazine*, abril 1991.



$$\begin{aligned} \text{Área} + \text{Área} &= qs - pr \\ \int_r^s u \, dv + \int_q^p v \, du &= [uv]_{(p,r)}^{(q,s)} \\ \int_r^s u \, dv &= [uv]_{(p,r)}^{(q,s)} - \int_q^p v \, du \end{aligned}$$

Explicar cómo esta gráfica demuestra el teorema. ¿Qué notación usada en esta demostración no es familiar? ¿Cuál se cree que es su significado?

EJEMPLO 1 Integración por partes

Encontrar $\int x e^x dx$.

Solución Para aplicar la integración por partes, es necesario escribir la integral en la forma $\int u dv$. Hay varias maneras de hacer esto.

$$\int \underbrace{(x)}_u \underbrace{(e^x dx)}_{dv}, \quad \int \underbrace{(e^x)}_u \underbrace{(x dx)}_{dv}, \quad \int \underbrace{(1)}_u \underbrace{(x e^x dx)}_{dv}, \quad \int \underbrace{(x e^x)}_u \underbrace{(dx)}_{dv}$$

Las estrategias de la página anterior hacen pensar en la elección de la primera opción porque la derivada de $u = x$ es más simple que x , y $dv = e^x dx$ es la porción más complicada del integrando que se adapta a una fórmula básica de la integración.

$$dv = e^x dx \quad \Rightarrow \quad v = \int dv = \int e^x dx = e^x$$

$$u = x \quad \Rightarrow \quad du = dx$$

NOTA El ejemplo 1, muestra que no es necesario incluir una constante de integración al resolver

$$v = \int e^x dx = e^x + C_1.$$

Para ilustrar esto, reemplazar $v = e^x$ por $v = e^x + C_1$ y aplicar la integración por partes para ver que se obtiene el mismo resultado.

Ahora, la integración por partes produce

$$\begin{aligned} \int u dv &= uv - \int v du && \text{Fórmula de integración por partes.} \\ \int x e^x dx &= x e^x - \int e^x dx && \text{Sustituir.} \\ &= x e^x - e^x + C. && \text{Integrar.} \end{aligned}$$

Para verificar esto, derivar $x e^x - e^x + C$ para ver que se obtiene el integrando original.

EJEMPLO 2 Integración por partes

Encontrar $\int x^2 \ln x dx$.

Solución En este caso, x^2 se integra más fácil que $\ln x$. Además, la derivada de $\ln x$ es más simple que $\ln x$. Así, se debe hacer $dv = x^2 dx$.

$$dv = x^2 dx \quad \Rightarrow \quad v = \int x^2 dx = \frac{x^3}{3}$$

$$u = \ln x \quad \Rightarrow \quad du = \frac{1}{x} dx$$

La integración por partes produce

$$\begin{aligned} \int u dv &= uv - \int v du && \text{Fórmula de integración por partes.} \\ \int x^2 \ln x dx &= \frac{x^3}{3} \ln x - \int \left(\frac{x^3}{3}\right) \left(\frac{1}{x}\right) dx && \text{Sustituir.} \\ &= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 dx && \text{Simplificar.} \\ &= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C. && \text{Integrar.} \end{aligned}$$

Verificar este resultado derivando.

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} \right] = \frac{x^3}{3} \left(\frac{1}{x} \right) + (\ln x)(x^2) - \frac{x^2}{3} = x^2 \ln x$$

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para ver cómo la integración por partes se usa para demostrar la aproximación de Stirling

$$\ln(n!) = n \ln n - n$$

ver el artículo "The Validity of Stirling's Approximation: A Physical Chemistry Project", por A. S. Wallner y K. A. Brandt en *Journal of Chemical Education*.

TECNOLOGÍA Intentar el trazo de la gráfica de

$$\int x^2 \ln x dx \quad \text{y} \quad \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9}$$

en la calculadora. ¿Se obtiene la misma gráfica? (Este ejercicio requiere algo de tiempo, así que se debe tener paciencia.)